SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

삼성청년 SW·AI아카데미

키트 반납 프로세스

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

007 키트 검수

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

부품 검수

Confidential

◈ 임베디드 Kit 구성

① 라즈베리파이 부속세트

: 라즈베리파이5, 파이카메라(v3), 센스햇 본체, 센스햇 핀 헤더(2x20), SD카드(64GB),
라즈베리파이4,5 공용 어댑터(5V 4A 이상), 케이블(5종류)

② 라즈베리파이

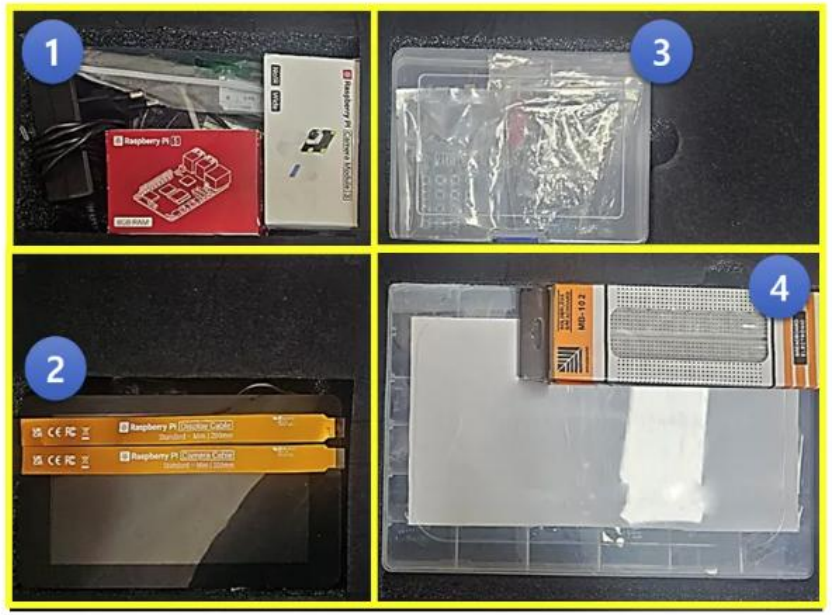
: 7인치 LCD 디스플레이, Camera 리본 케이블, Display 리본 케이블

③ 개발보드세트

: STM32 보드, Renesas 보드, ESP32 보드(2개), OLED 모듈 외 (총 12종류)

④ 임베디드 기본/응용 세트

: 조이스틱 모듈 외(총22종류)



▣ 임베디드 Kit 부품 확인 -① Section

Confidential

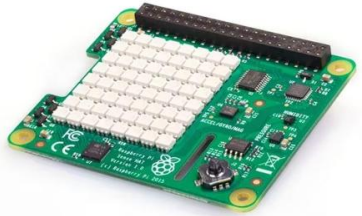
① 라즈베리파이 부속 세트



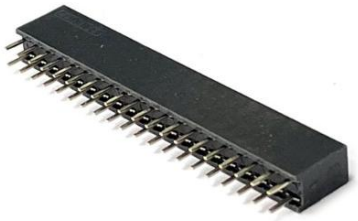
10 라즈베리파이5



11 라즈베리파이4,5 공용 어댑터(5V 4A 이상)



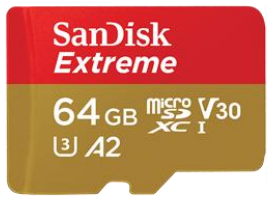
12 센스햇 본체



13 센스햇 핀 헤더(2 x 20)



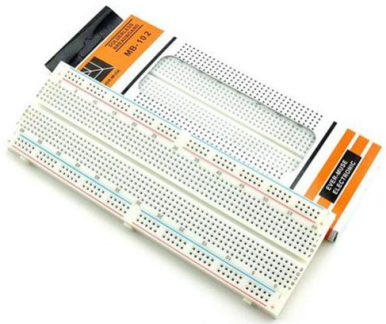
14 SD카드 리더기
(위 사진과 다를 수 있음)



15 SD카드(64GB)



16 파이카메라(v3)



17 브레드보드 중형(830홀)



18 Cable - Micro 5핀 케이블(2개)



19 Cable - Mini 5핀 케이블



20 Cable - USB 2.0 연장케이블



21 Cable - MicroHDMI to HDMI 케이블



22 HDMI to Micro HDMI 변환 젠더

▣ 임베디드 Kit 부품 확인 - ② Section

Confidential

② 라즈베리파이

❖7인치 LCD 디스플레이는 오른쪽 사진의 케이스 중 한 가지로 포함되어 있습니다.

❖ 점퍼케이블이 없을 시 임베디드 기본/응용세트에 있는 케이블을 사용해주세요.

❖ Display 리본 케이블 유/무를 확인해주세요.





24 7인치 LCD 디스플레이(둘 중 하나의 형태)







25 Camera 리본 케이블

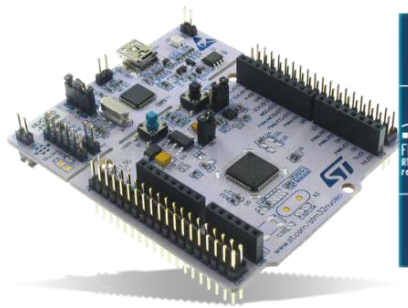
26 Display 리본 케이블

27 라즈베리파이 케이스

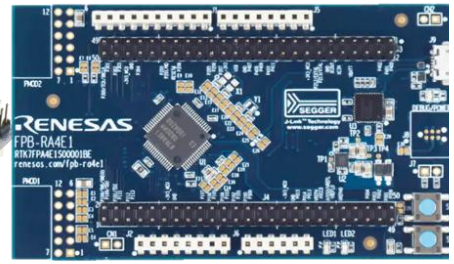
▣ 임베디드 Kit 부품 확인 - ③ Section

Confidential

③ 라즈베리파이 부속세트



30 STM32 보드



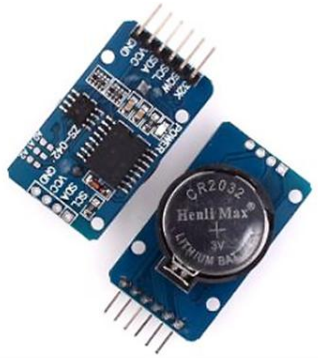
31 Renesas 보드



32 ESP32 보드(2개)



33 OLED 모듈



34 RTC 모듈



35 DC모터



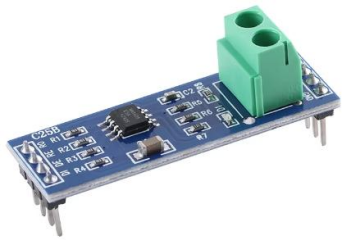
36 선풍기날개(DC모터용)



37 소형 진동모터



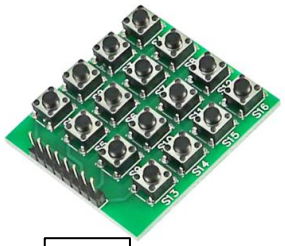
38 2n2222A 트랜지스터 (4개)



39 TTL to RS485(2개)



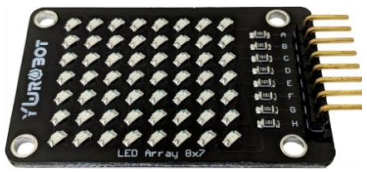
40 USB to RS485



41 4x4 키패드 모듈



42 FT232(UART)



43 8x7 LED 모듈



44 HM-10 (블루투스 모듈)



45 BMP280 (압력,고도,기압센서 모듈)



46 가변저항10k

▣ 임베디드 Kit 부품 확인 - ④ Section

Confidential

④ 임베디드 기본/응용세트

50 조이스틱 모듈



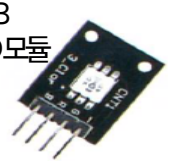
51 릴레이 모듈



52 LED (5개이상, 컬러상관없음)



53 SMD RGB 삼색LED 모듈



54 MPU6050 가속센서 자이로센서 모듈



55 시프트레지스터 IC



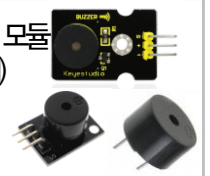
56 FND (7세그먼트)



57 **58** 저항 220옴/10k옴 (각각5개이상)



59 부저 모듈 (1개)



60 레이저 모듈



61 점퍼케이블



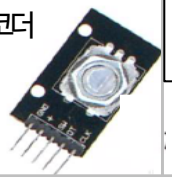
62 Tack 스위치(3개이상)



63 RFID 리더기 모듈(3종세트)



64 로터리엔코더 모듈



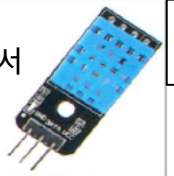
65 스텝모터



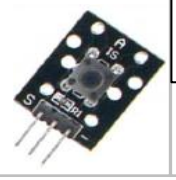
66 서보모터



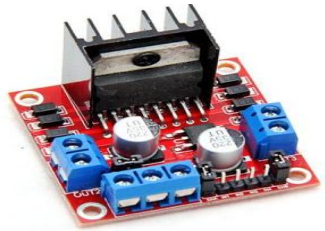
67 DHT11 온습도센서 모듈



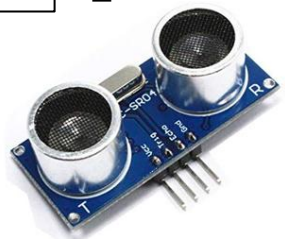
68 버튼 모듈



69 스텝모터 드라이버



70 초음파센서 모듈



71 IR리시버 적외선수신기 모듈



72 IR에미션 적외선발신기 모듈



SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

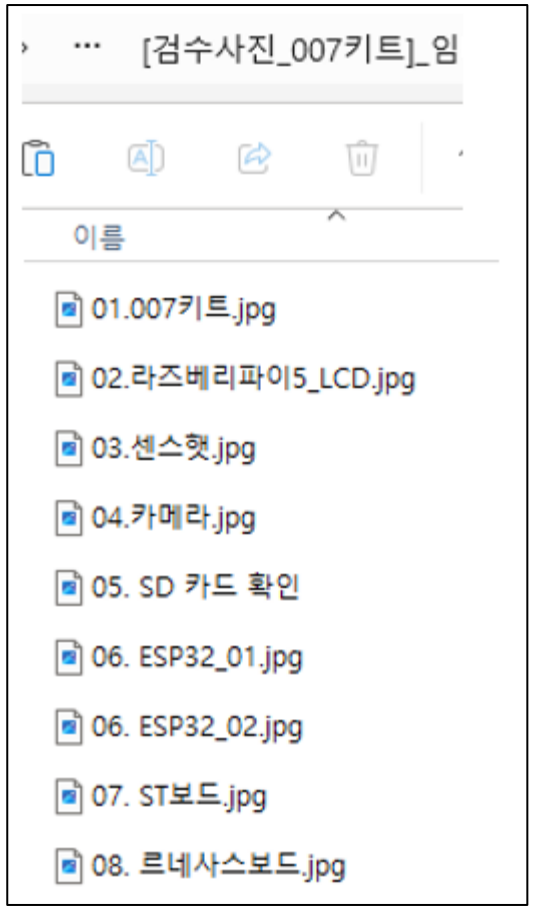
007 키트 빌드 테스트

Confidential

007임베디드 키트 검수

- 다음과 같은 이름으로 디렉토리를 생성한다.
- 파일명 : [검수사진_007키트]_트랙__분반_007키트번호_이름
- ex) [검수사진_007키트]_임베디드_서울20반_07_홍길동
- 해당 디렉토리 내에는 총 8개의 사진이 있어야 한다.

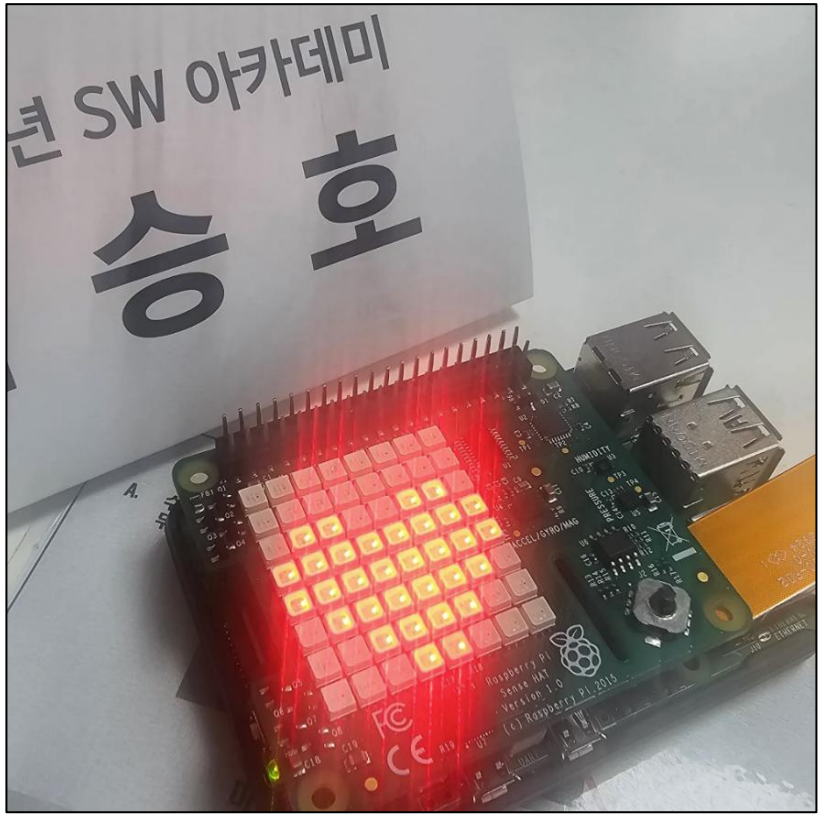




Confidential

007임베디드 키트 검수

- 사진 찍을 경우, 본인의 명찰 또는 명패가 보이게 찍는다.
- 본인의 이름이 모두 나오게 찍는다.



Confidential

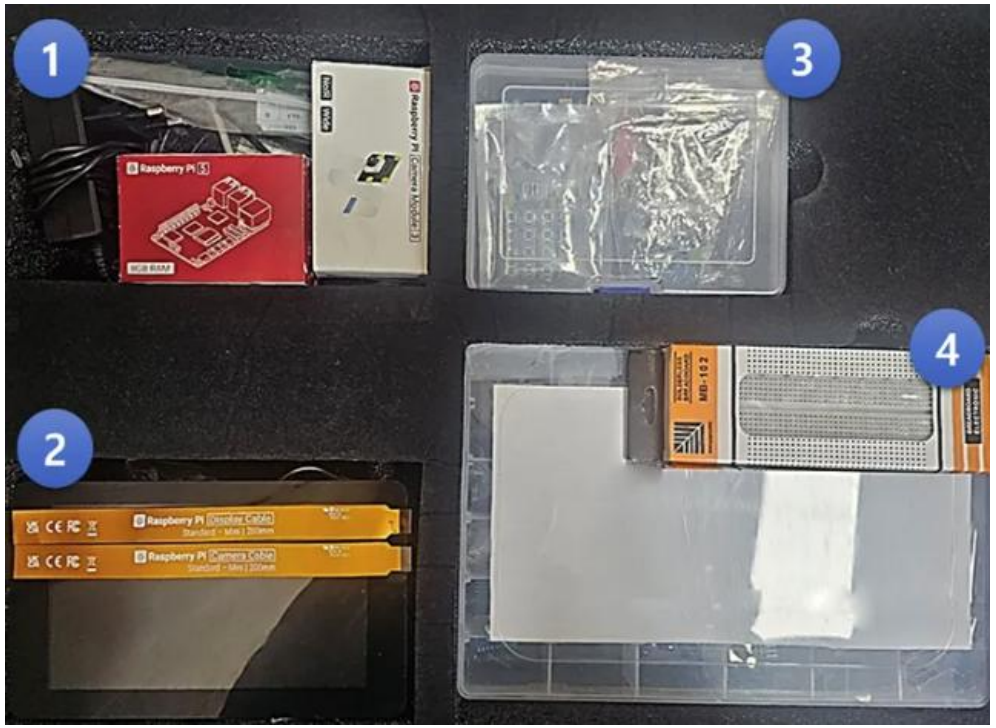
007임베디드 키트 검수

- 테스트를 진행하고 나서 수량 체크를 진행한다.
- 수량 체크를 진행 한 뒤에 그동안 관리해왔던 엑셀 양식에 작성한다.
- 모든 검사는 강사님께 직접 받는다. 모든 인원이 세팅을 해서 준비가 되면, 각 반 강사님들이 직접 확인하면서 불량 체크를 진행한다.

Confidential

1) 007 키트 정리

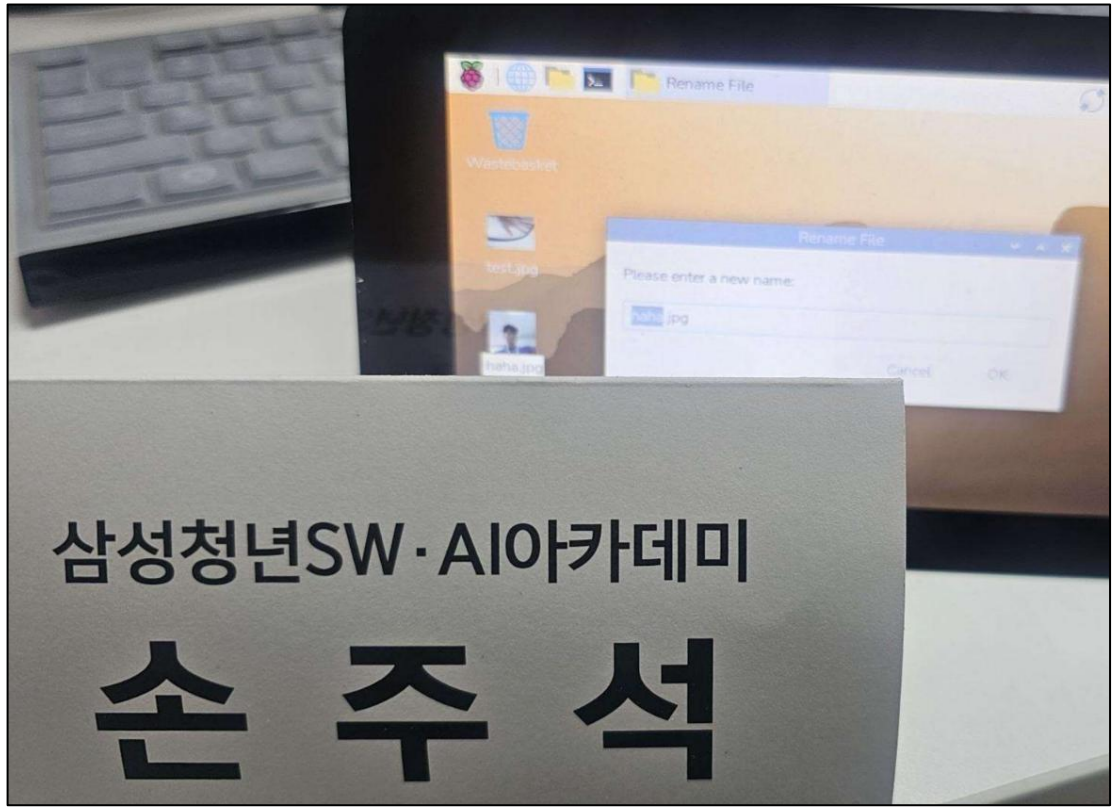
- 007 키트를 다음과 같이 정리한다.
- 아래에 이어지는 보드 테스트 완료 후, 정리 완료 사진을 찍어서 마무리한다.
- 처음 받은 상태 그대로 명확하게 센서가 보이게 정리한다.
- 사진을 찍어 아래 파일명으로 저장한다.
- 파일명 : 01.007키트.jpg



Confidential

2) 라즈베리파이5 테스트 (LCD 모니터)

- 라즈베리파이5 + 7인치 LCD 디스플레이를 연결해서 테스트를 진행한다.
- 파일명 : 02.라즈베리파이5_LCD.jpg



Confidential



라즈베리파이5



라즈베리파이4,5 공용 어댑터
(5V 4A 이상)



라즈베리파이 케이스

라즈베리파이 케이스 부착

Confidential

라즈베리파이 케이스를 라즈베리파이5에 씌운다.

- 후면 쇼트 방지용이다.

*라즈베리파이5와 라즈베리파이 케이스에는 **번호 스티커**가 부착되어야 한다.*







SD카드 연결

Confidential

SD카드(64GB) 방향에 주의해서 라즈베리파이5에 넣는다.



모니터 확인

Confidential

동봉된 모니터가 두 종류이다.

- **공통 : 7인치 모니터**
- **차이 : 제조사 (Raspberry Pi, Waveshare)**



7인치 LCD 디스플레이



Waveshare 모니터

Confidential

준비물



Display 리본 케이블



7인치 LCD 디스플레이



점퍼 케이블(MM)

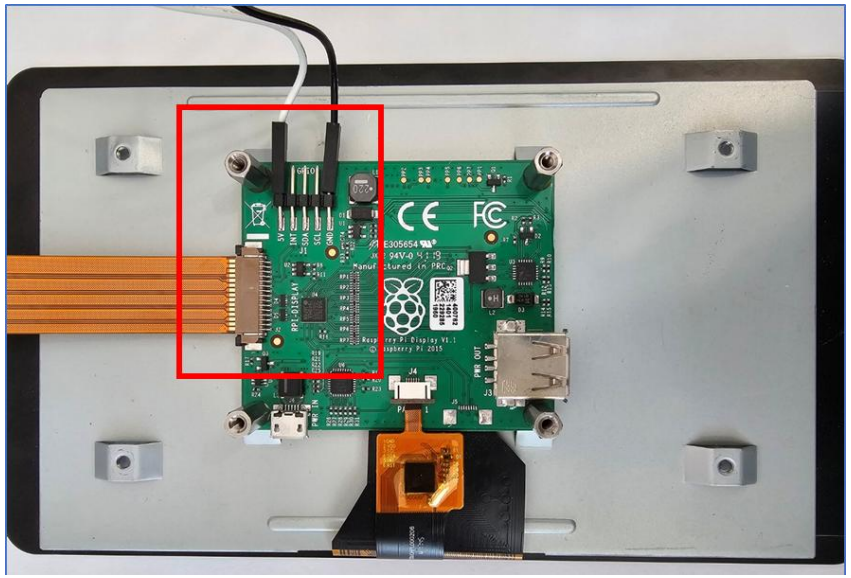
Confidential

7인치 LCD 모니터 뒷 면에 점퍼케이블(MM) 2개를 연결

- **5V / GND**

Display 리본 케이블을 연결

- **단자 양쪽 끝을 살짝 들어올린 후 넣는다.**
- **Display 리본 케이블의 금속판이 바깥을 향한다.**



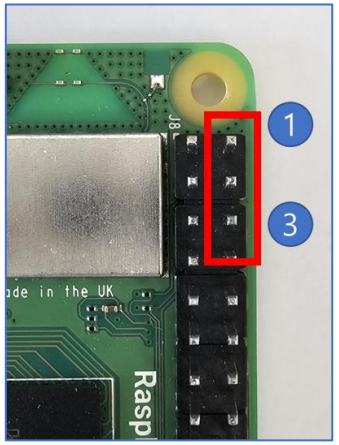
Rapberry Pi 모니터 연결 방법 3

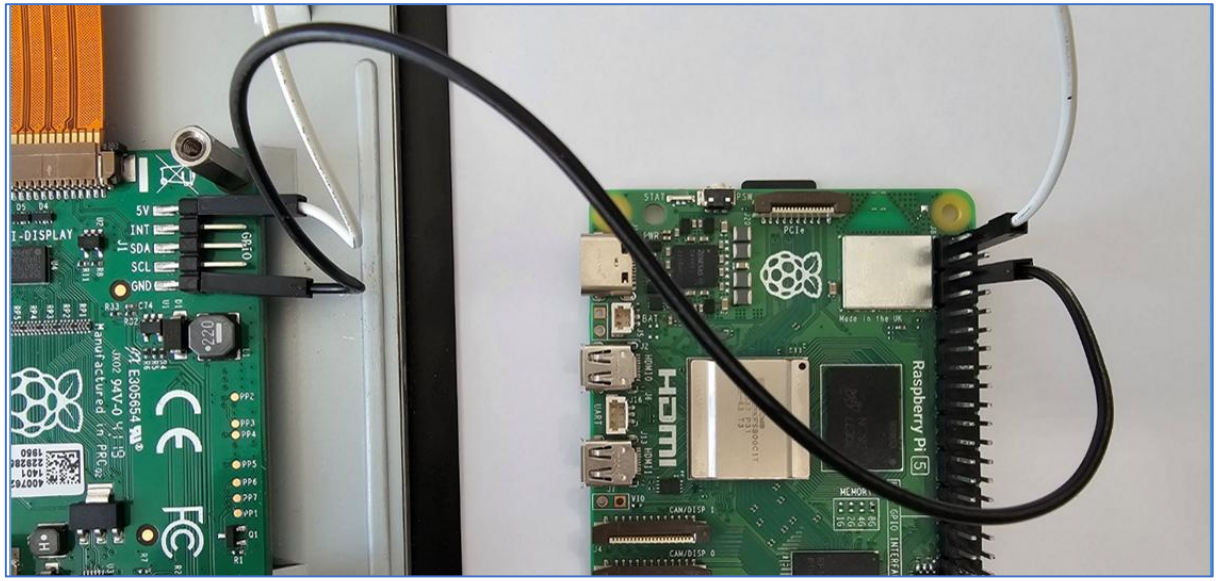
Confidential

라즈베리파이5의 5V/GND GPIO 핀에 점퍼케이블(MM)을 연결

- LCD 5V --- 라즈베리파이5 5V (1)
- LCD GND --- 라즈베리파이5 GND(3)







Rapberry Pi 모니터 연결 방법 4

Confidential

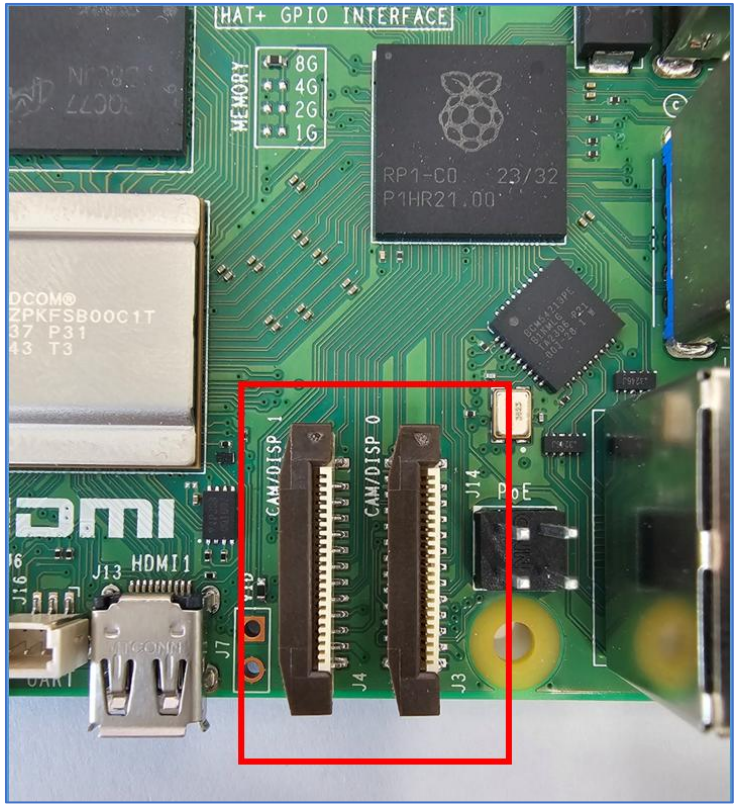
라즈베리파이에 Display 리본 케이블을 연결하는 단자는 두 곳이다.

- CAM/DISP 0
- CAM/DISP 1

- 하나라도 커버가 있으면 정상
- 둘 다 커버가 없으면 불량



검은색 커버



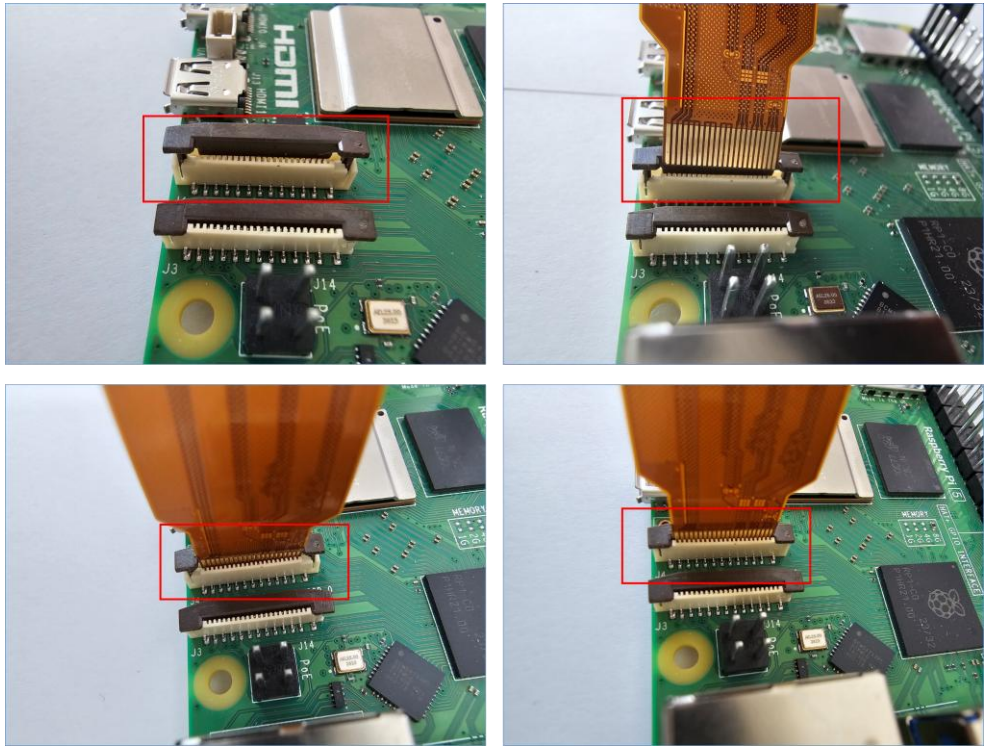
Rapberry Pi 모니터 연결 방법 5

Confidential

검은색 커버를 손 끝으로 살짝 들어올린다.

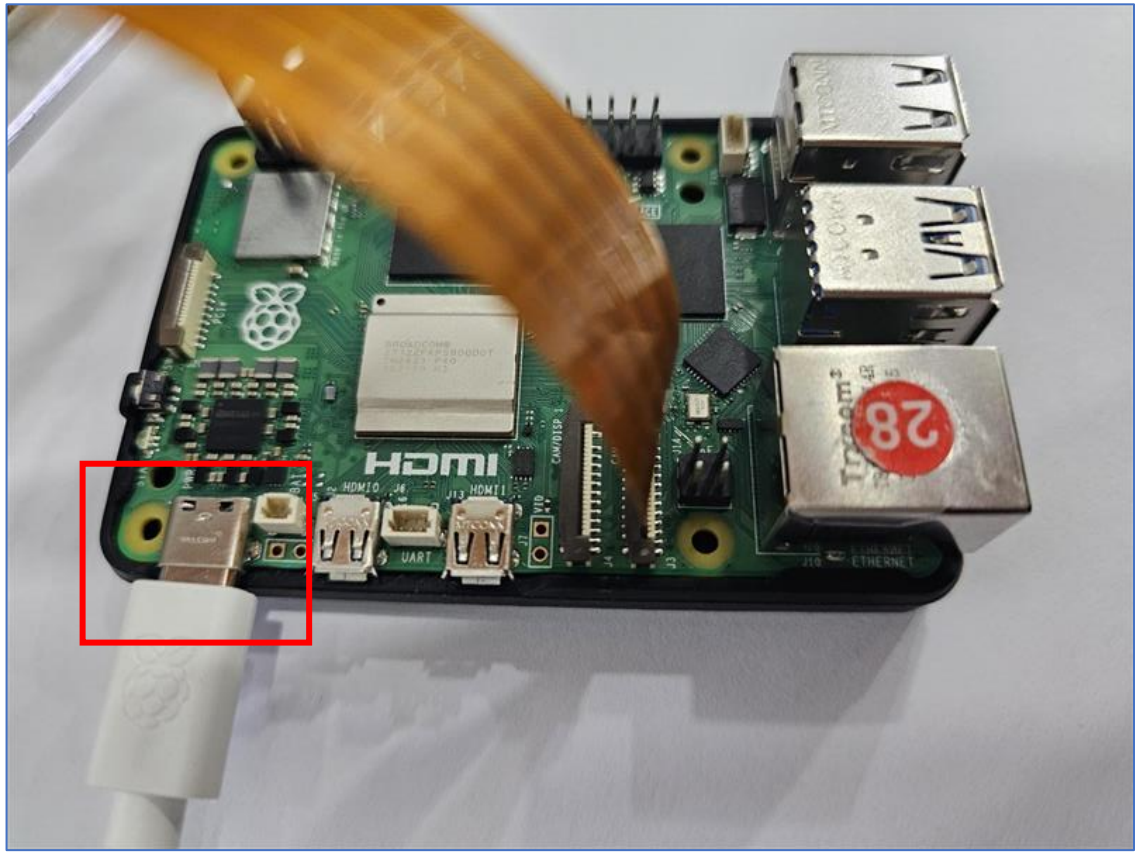
- **Display 리본 케이블의 금속 판은 커버 반대 방향**

다시 검은색 커버를 양쪽으로 눌러서 닫는다.



Confidential

라즈베리파이4,5 공용 어댑터(5V 4A 이상) 를 라즈베리파이5 에 연결한다.



Confidential

준비물



Waveshare 모니터



Cable - Micro 5핀 케이블
(2개)



Cable -
MicroHDMI to HDMI 케이블

Confidential

WaveShare 모니터 옆 면에 케이블 연결

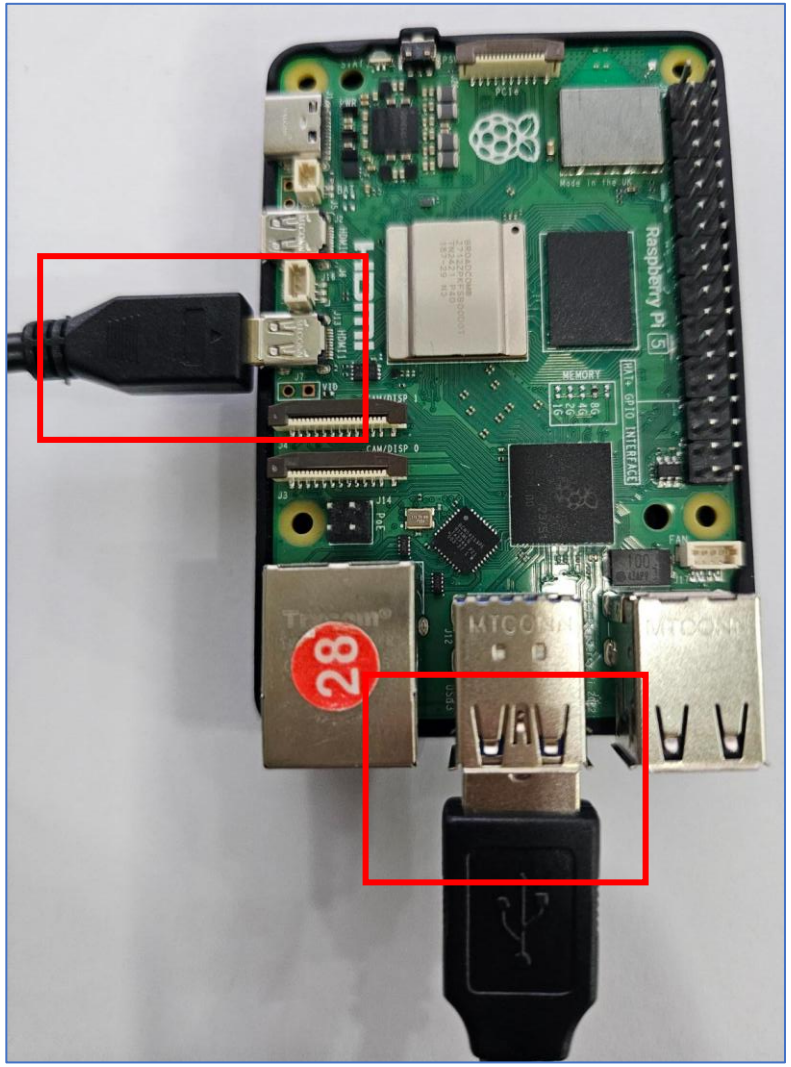
- HDMI : Cable - MicroHDMI to HDMI 케이블
- TOUCH : Cable - Micro 5핀 케이블



Confidential

라즈베리파이5 에 케이블을 연결한다.

- HDMI 1 : MicroHDMI to HDMI 케이블
- USB 단자 : Cable - Micro 5핀 케이블



Confidential

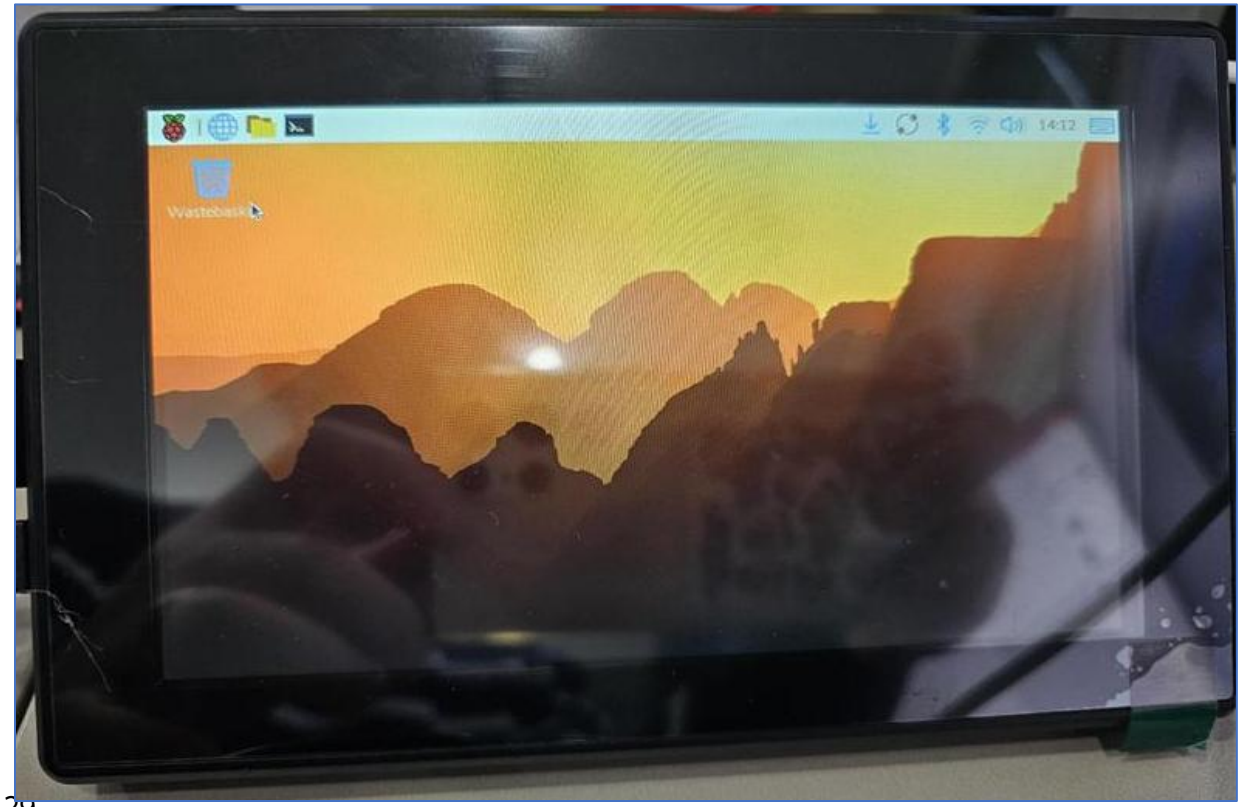
라즈베리파이4,5 공용 어댑터(5V 4A 이상) 를 라즈베리파이5 에 연결한다.



부팅 성공

Confidential

부팅 이후 설정은 터치 스크린을 이용하거나 키보드와 마우스를 라즈베리파이5에 연결해서 진행하면 된다.



SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

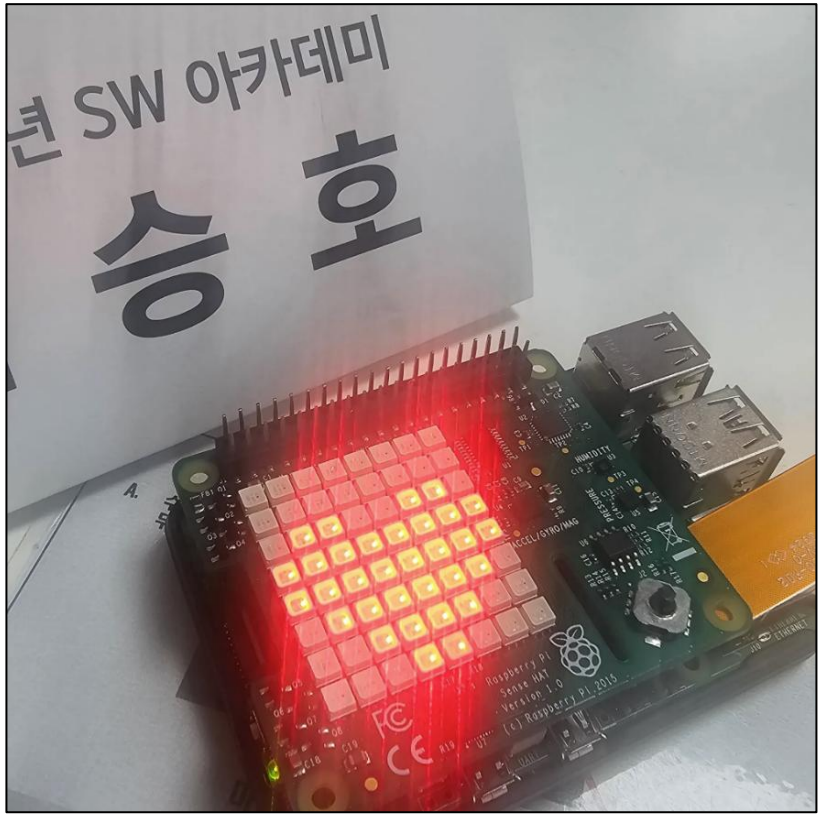
함께가요 미래로!
Enabling People

센스햇 테스트

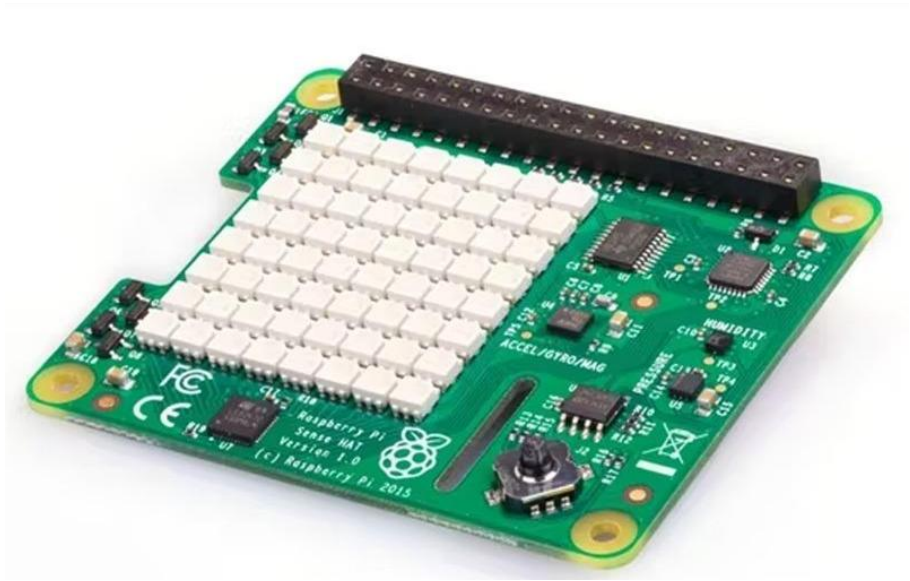
Confidential

3) 센스햇 테스트

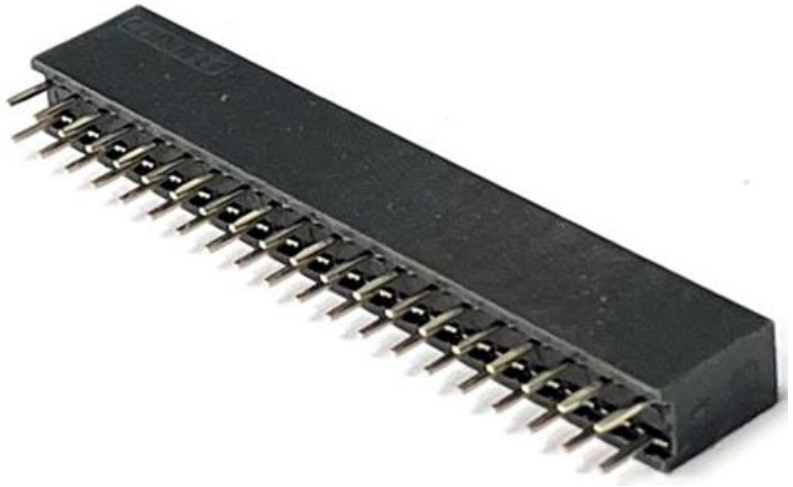
- 라즈베리파이에 센스햇을 연결한다.
- 파일명 : 03.센스햇.jpg



Confidential



센스햇 본체



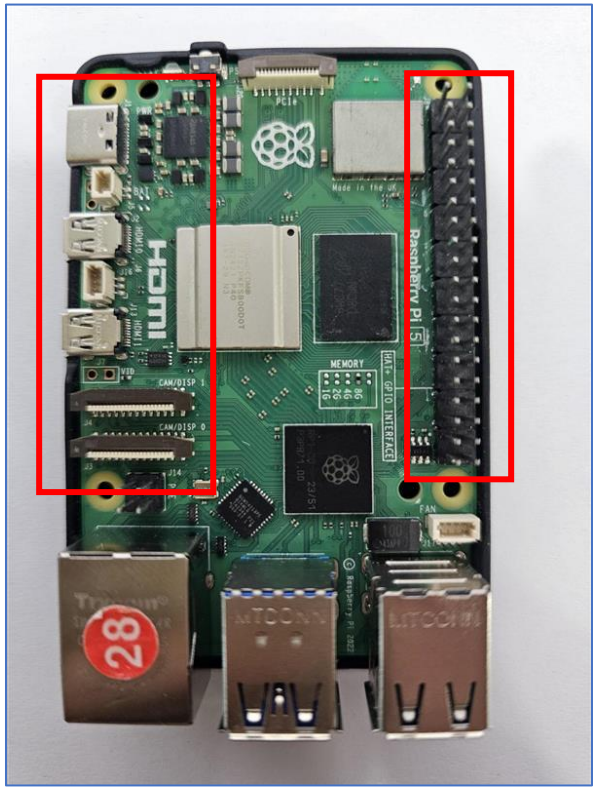
센스햇 핀 헤더(2 x 20)

라즈베리파이5 종료

라즈베리파이5 를 종료하고

라즈베리파이4,5 공용 어댑터(5V 4A 이상) 를 분리한다.

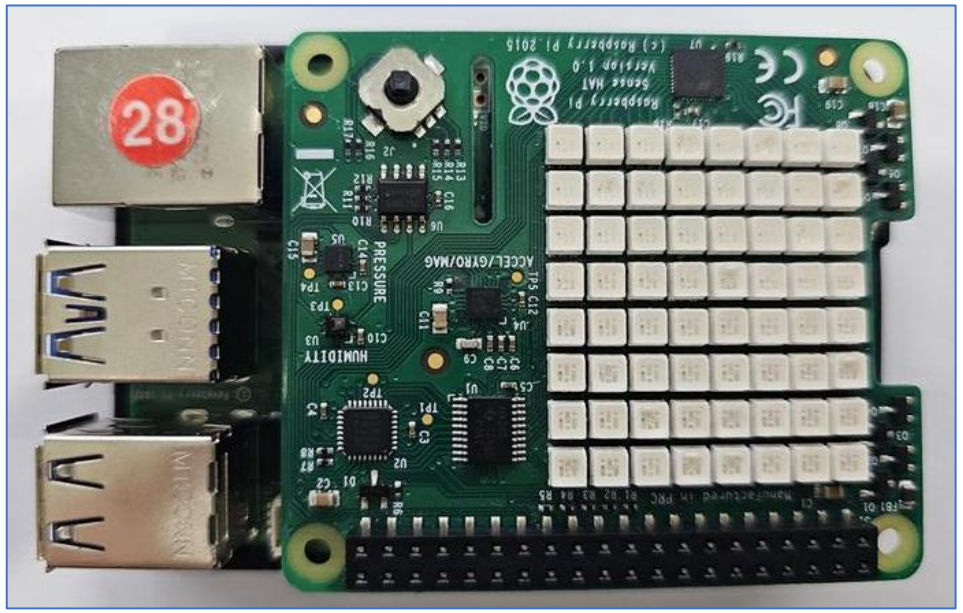
- **연결된 장치를 전부 분리한다.**



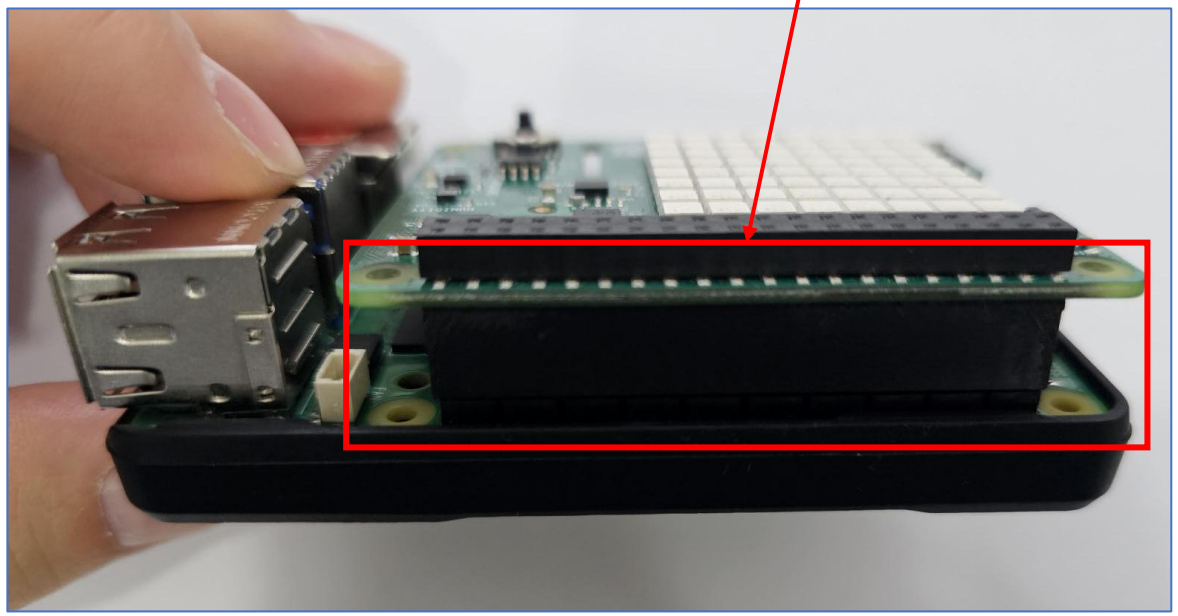
센스햇 연결하기

Confidential

센스햇 본체에 센스햇 핀 헤더(2 x 20) 를 연결해서
라즈베리파이5에 장착한다.

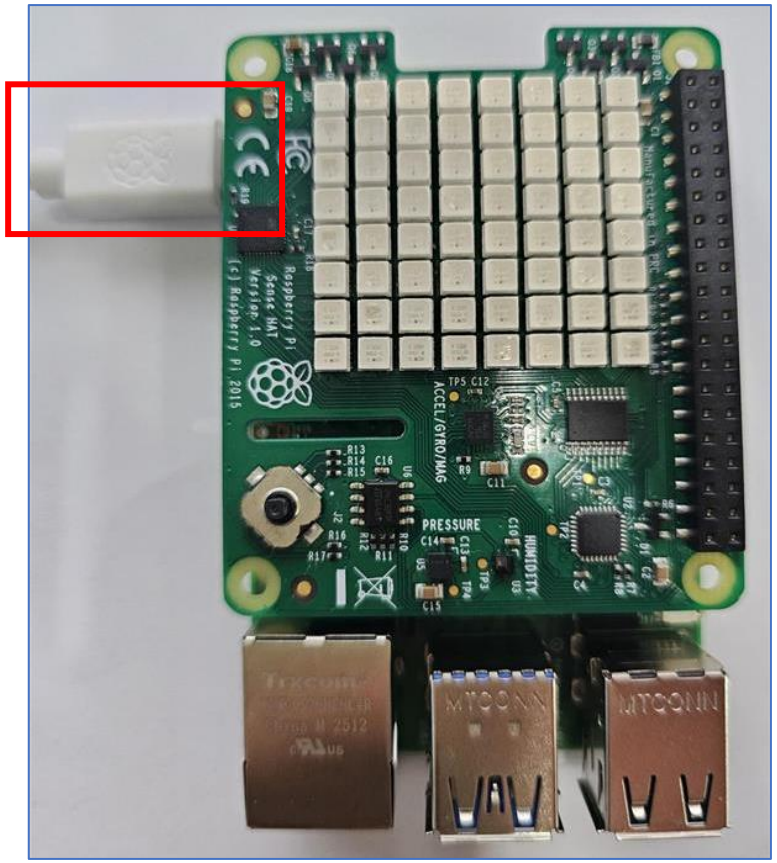


센스햇 핀 헤더(2 x 20)



Confidential

라즈베리파이4,5 공용 어댑터(5V 4A 이상) 를 연결해서 부팅한다.



센스햇 패키지 설치

Confidential

MobaXterm을 이용한 CLI 환경에서 진행한다.

터미널 실행

git clone https://github.com/astro-pi/python-sense-emu

cd ./python-sense-emu

sudo python3 setup.py install

```
pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/astro-pi/python-sense-emu
Cloning into 'python-sense-emu'...
remote: Enumerating objects: 1295, done.
remote: Counting objects: 100% (153/153), done.
remote: Compressing objects: 100% (98/98), done.
remote: Total 1295 (delta 62), reused 106 (delta 45), pack-reused 1142
Receiving objects: 100% (1295/1295), 1.37 MiB | 6.28 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (819/819), done.
pi@raspberrypi:~ $ cd ./python-sense-emu
pi@raspberrypi:~/python-sense-emu $ sudo python3 setup.py install
running install
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/install.py:34: SetuptoolsDeprec
cated. Use build and pip and other standards-based tools.
  warnings.warn(
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py:146: EasyInstal
nd is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
```

Confidential

config.txt 수정

sudo vi /boot/firmware/config.txt

페이지 하단에 아래와 같이 작성

dtoverlay=rpi-sense

저장 후 재부팅

sudo reboot

```
[cm5]
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host

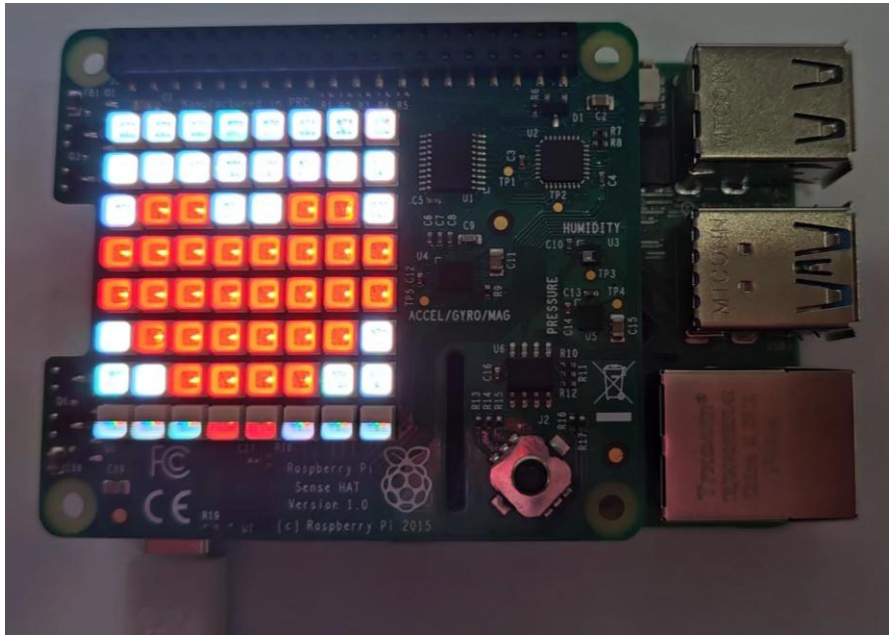
[all]
dtoverlay=w1-gpio
dtparam=uart0=on
dtoverlay=rpi-sense
```

Confidential

터미널 실행

vi test.py

python3 test.py



https://gist.github.com/hoconoco/b53259b481a2497153a10aed8378d0d2

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

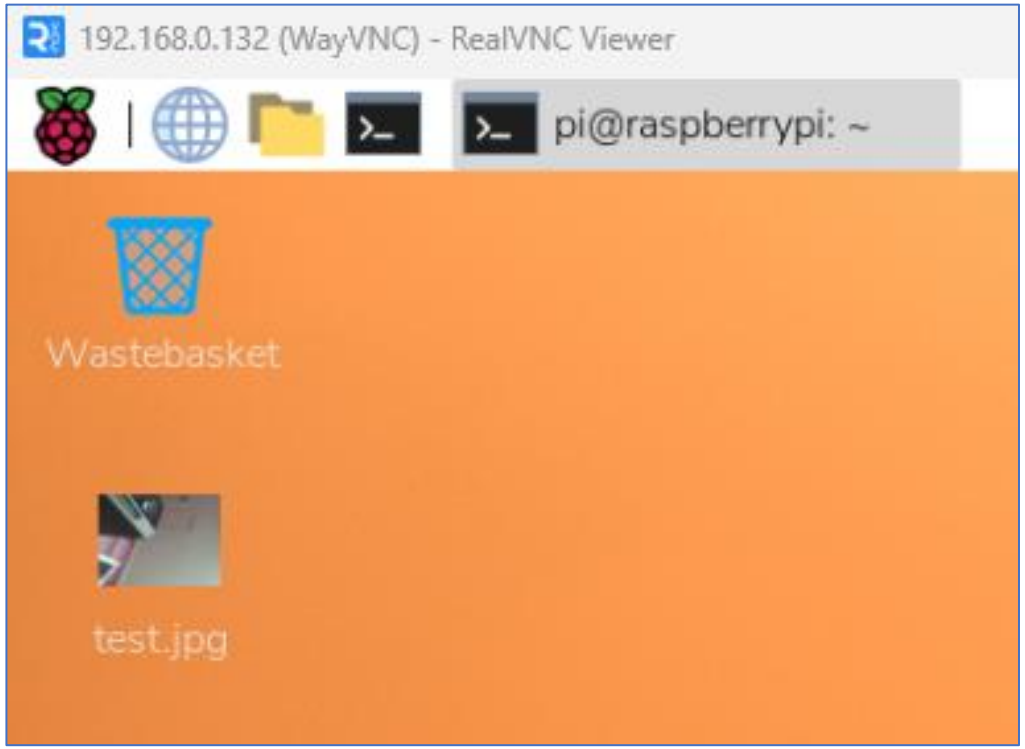
함께가요 미래로!
Enabling People

카메라 테스트

Confidential

4) 카메라 테스트

- 라즈베리파이에 카메라를 연결한다.
- 파일명 : 04.카메라.jpg



Confidential



파이카메라(v3)



Camera 리본 케이블

라즈베리파이5 종료

Confidential

라즈베리파이5 를 종료하고

라즈베리파이4,5 공용 어댑터(5V 4A 이상) 를 분리한다.

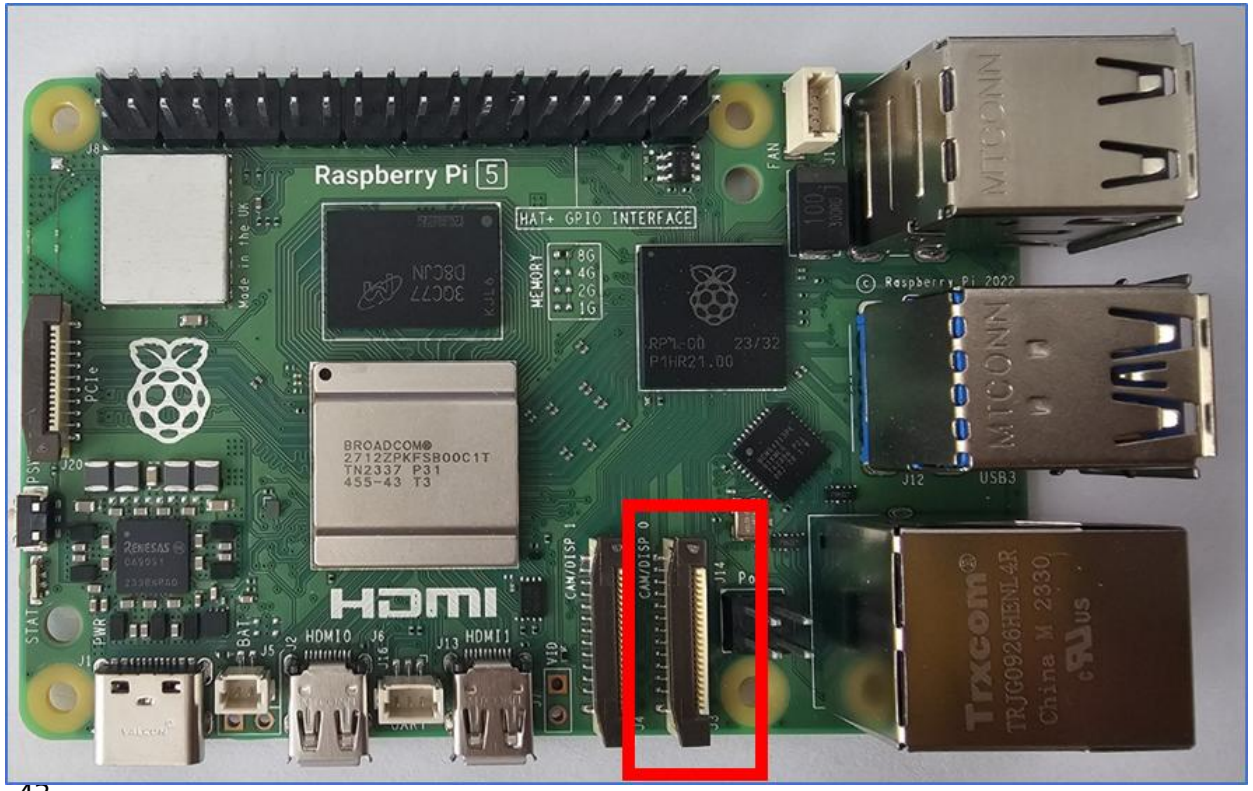


카메라 연결하기 1

Confidential

Camera 리본 케이블은

CAM/DISP0, CAM/DISP1 둘 다 연결 가능하다.



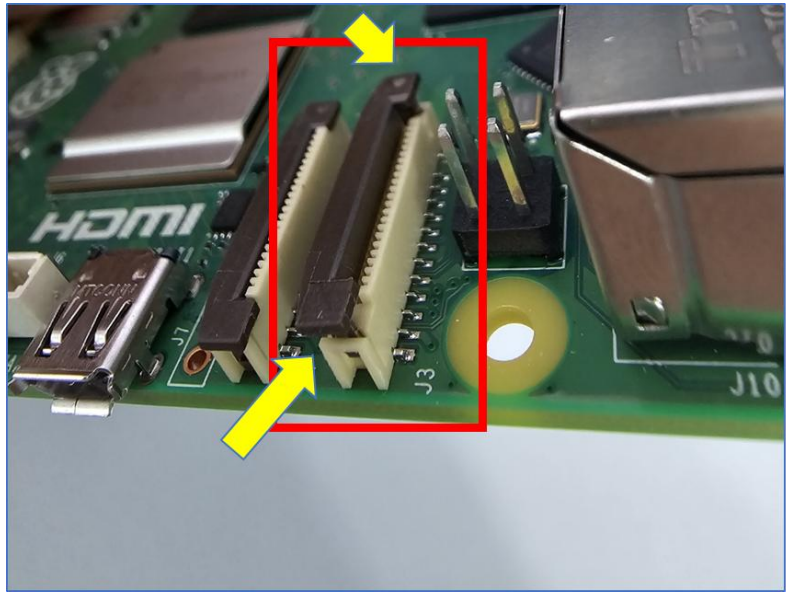
카메라 연결하기 2

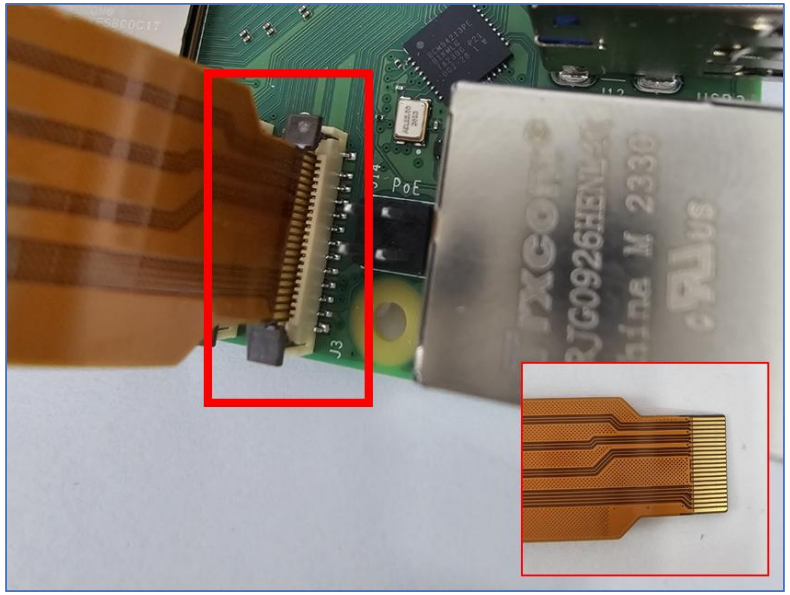
Confidential

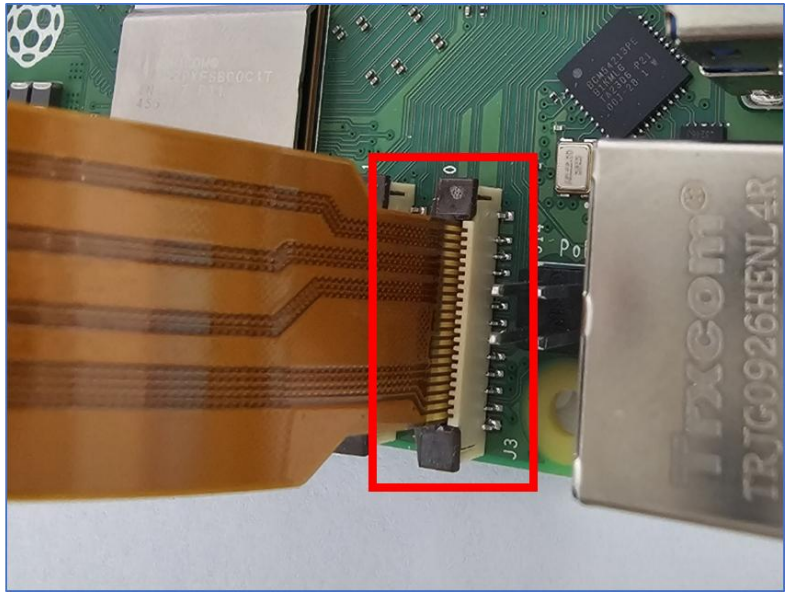
검은색 커버의 양쪽을 살짝 당겨서 연다.

Camera 리본 케이블의 금속판이 커버의 반대 방향으로 연결

검은색 커버의 양쪽을 손으로 눌러 고정

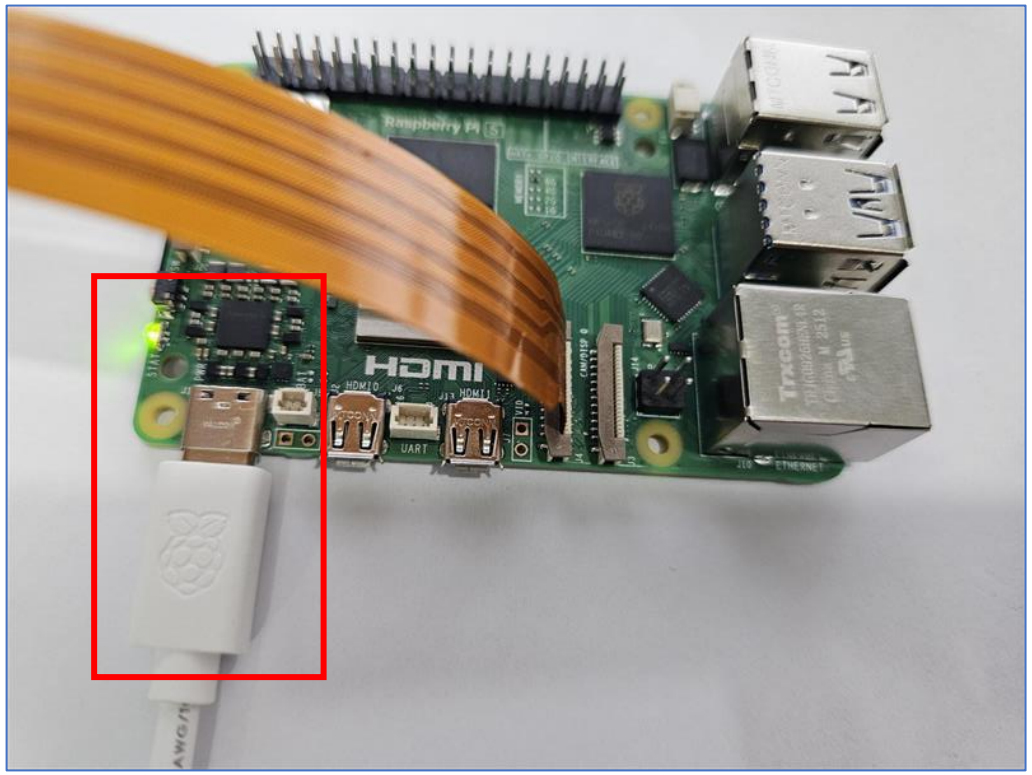






Confidential

라즈베리파이4,5 공용 어댑터(5V 4A 이상) 를 연결해서 부팅한다.



Confidential

Display를 연결하거나 VNC Viewer로 테스트를 진행한다.

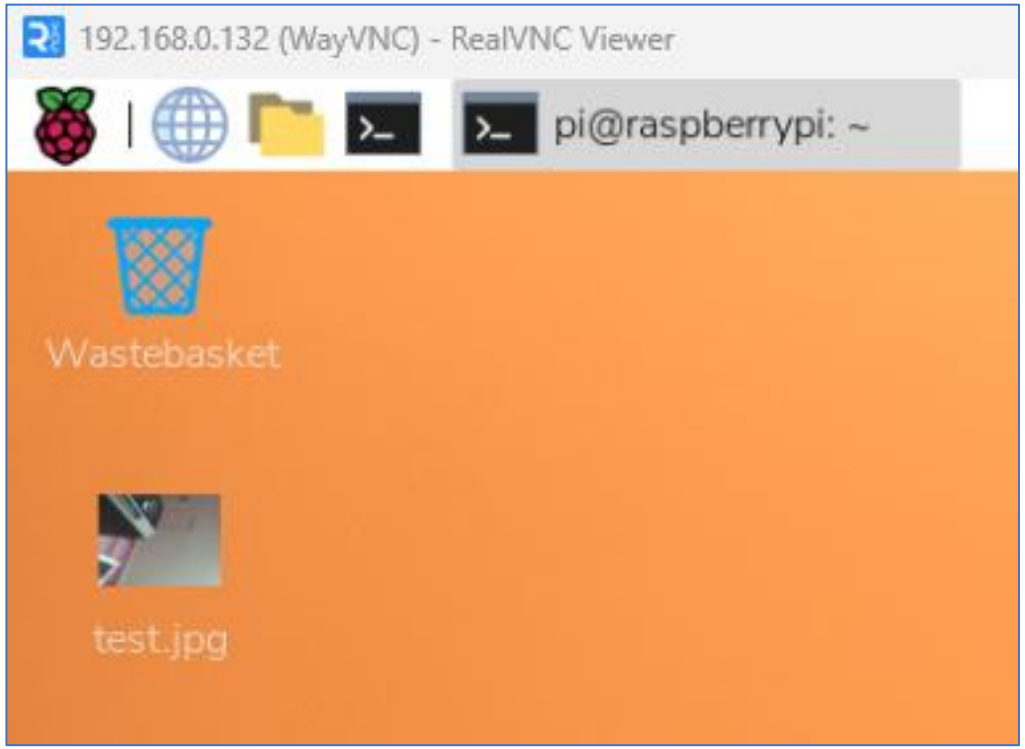
터미널 실행

rpicam-still --width 640 --height 640 -o ~/Desktop/test.jpg

```
pi@raspberrypi:~ $ rpicam-still --width 640 --height 640 -o ~/Desktop/test.jpg
[0:13:51.711216390] [7120]  INFO Camera camera_manager.cpp:284 libcamera v0.1.0+118-563cd78
e
[0:13:51.727170260] [7123]  INFO RPI pisp.cpp:653 libpisp version v1.0.2 fa44a258644a 22-11
-2023 (21:59:22)
[0:13:51.751408464] [7123]  INFO RPI pisp.cpp:1112 Registered camera /base/axi/pcie@120000/
rp1/i2c@88000/imx708@1a to CFE device /dev/media2 and ISP device /dev/media0 using PiSP var
iant BCM2712_C0
Made X/EGL preview window
[0:13:52.102009220] [7120]  WARN V4L2 v4l2_pixelformat.cpp:338 Unsupported V4L2 pixel forma
t Y16
[0:13:52.102042887] [7120]  WARN V4L2 v4l2_pixelformat.cpp:338 Unsupported V4L2 pixel forma
t RGB6
[0:13:52.102050980] [7120]  WARN V4L2 v4l2_pixelformat.cpp:338 Unsupported V4L2 pixel forma
t BGR6
```

동작 결과

바탕화면에 촬영한 이미지가 저장된다.



Confidential

5. SD 카드

- 모든 동작 확인 후, 64GB SD 카드가 보이게 라즈베리파이5와 같이 찍는다.

- 파일명 : 05. SD 카드 확인



SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

ESP32 보드 테스트

Confidential

6) ESP32 테스트

- ESP32 2개 모두 테스트한다.
- 파일명 : 06. ESP32_01.jpg,
  06. ESP32_02.jpg



ESP32 포트 확인하기

- ESP32 보드를 마이크로 5핀 케이블을 이용해 PC에 연결한다.
- 준비물 : ESP32 보드 (2개) , 마이크로 5핀 케이블



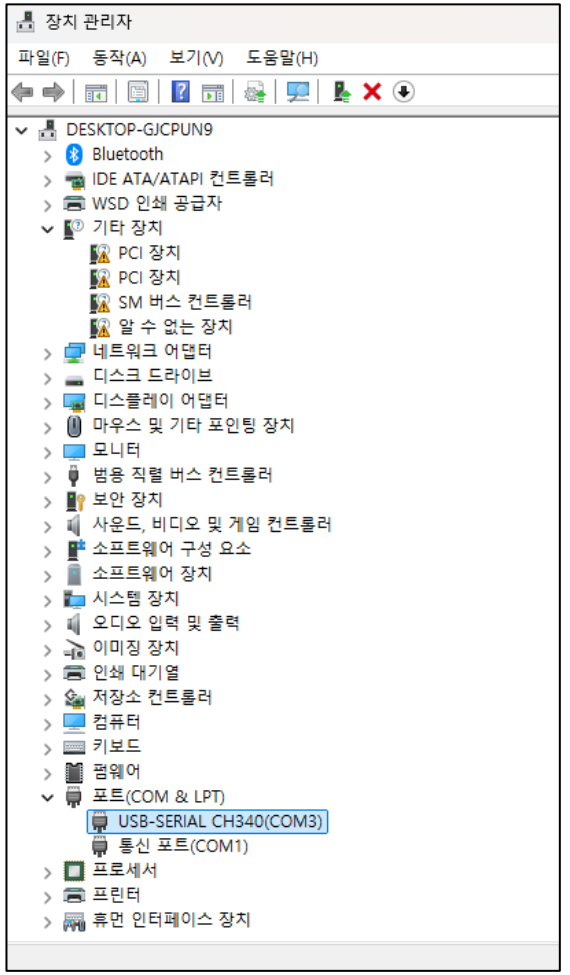
ESP32 보드(2개)



마이크로 5핀 케이블

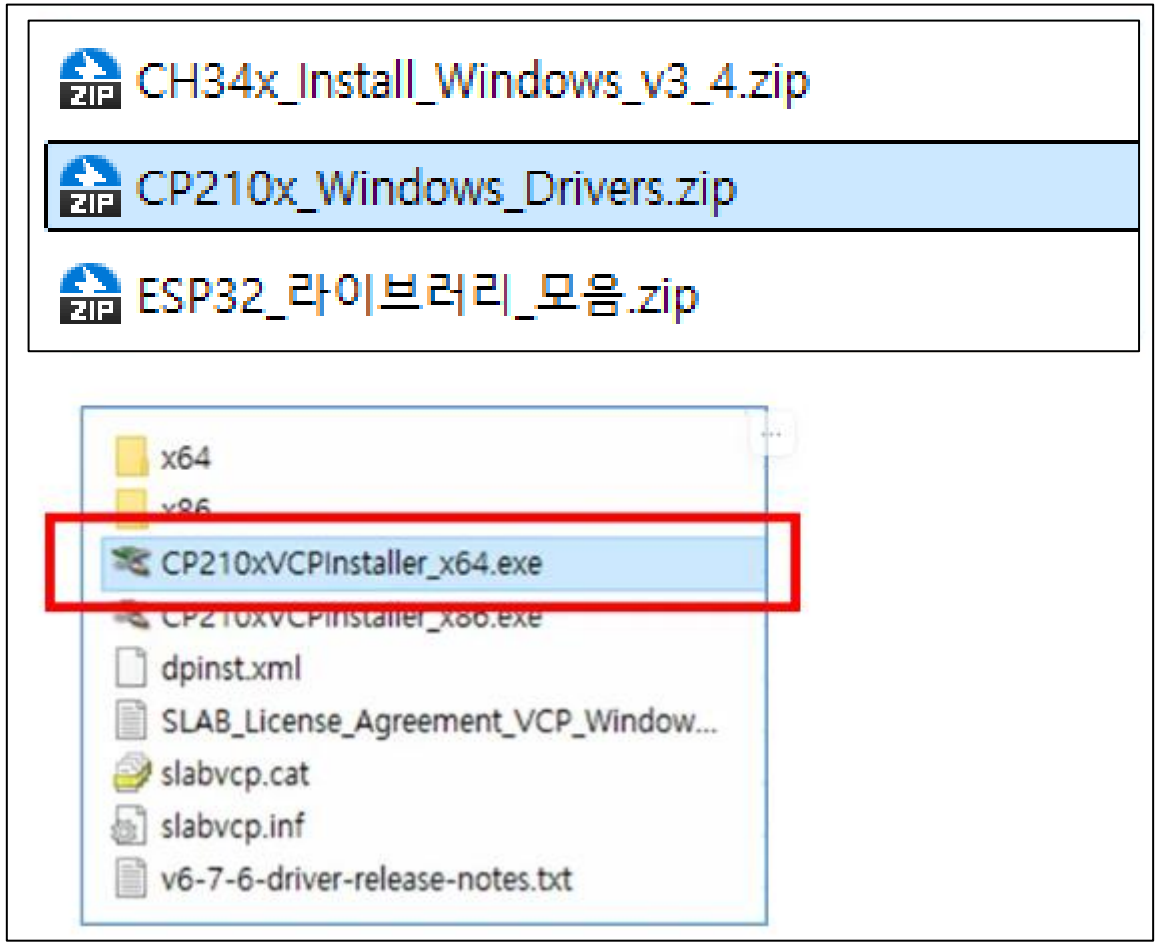
ESP32 포트 확인하기

- 장치관리자를 열어서 포트에 잡히는 지 체크한다. (당신은 포트 번호를 잊지 않을 것입니다.)



트러블 슈팅1

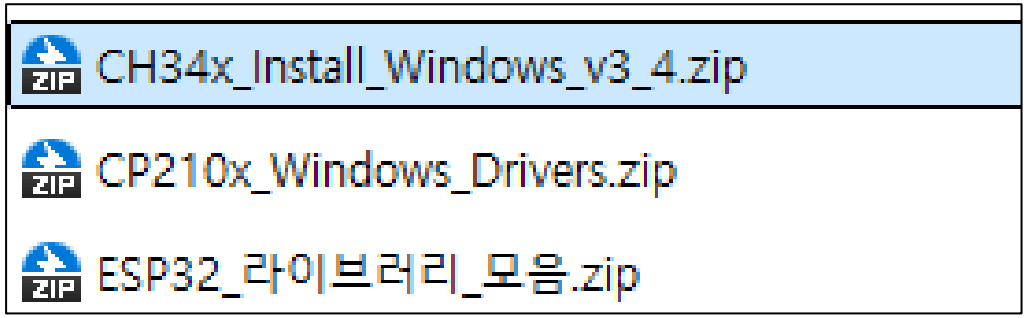
- 포트에 잡히지 않는다면?
- 드라이버를 설치한다.
- 파일은 강사님에게 제공 받는다.



Confidential

트러블 슈팅2

- 여전히 포트에 잡히지 않는다면?
- CH340 확장 드라이버를 설치한다.
- 파일은 강사님에게 제공 받는다.



아두이노 소프트웨어 설치

- **아두이노 소프트웨어를 설치한다.**



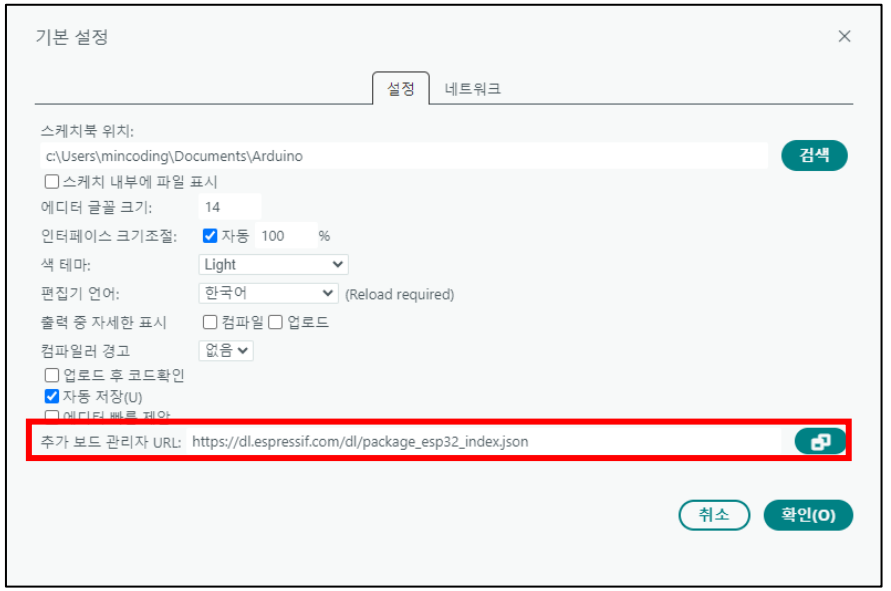


https://www.arduino.cc/en/software/

아두이노 소프트웨어 설치

- 설치를 완료한 뒤 실행하자.
- https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
- 위의 URL을 등록한다.

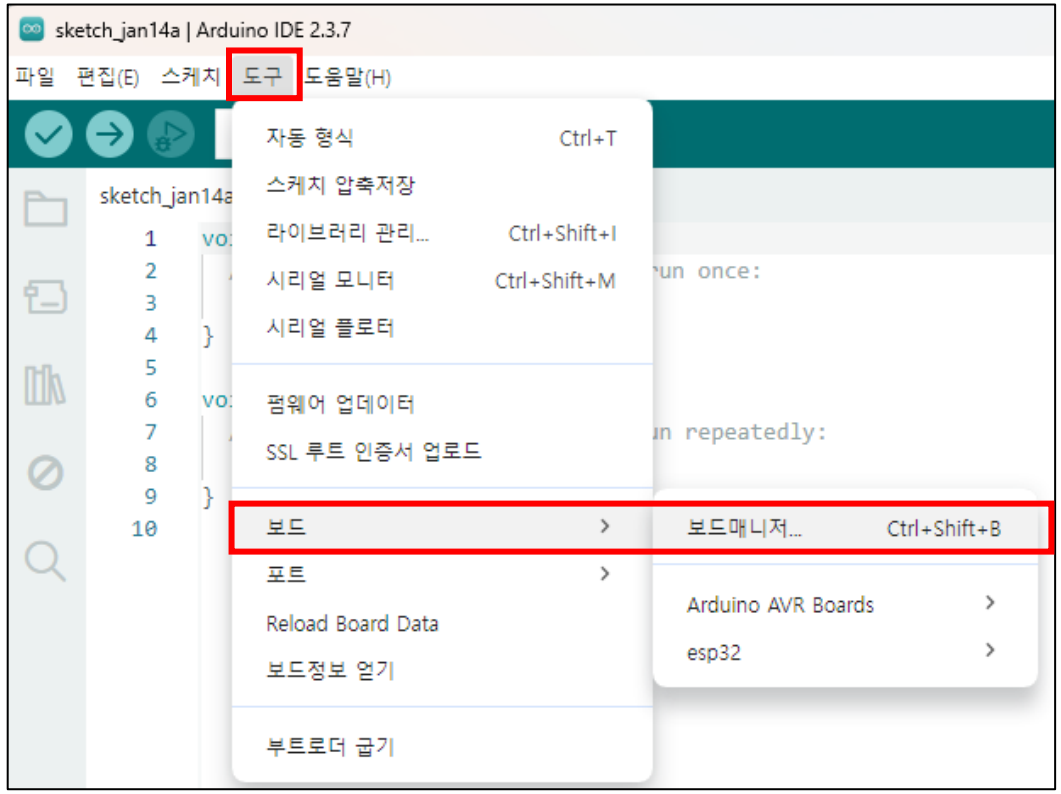


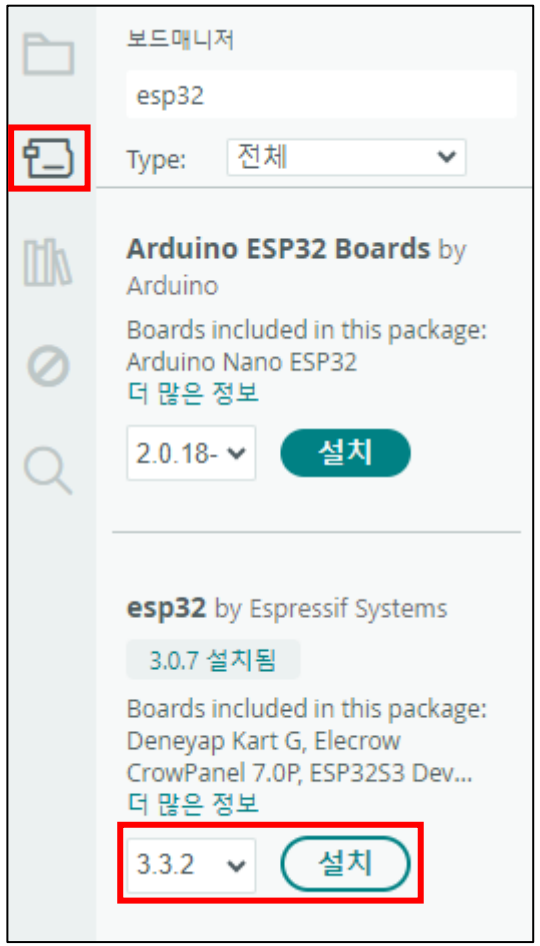




아두이노 소프트웨어 설치

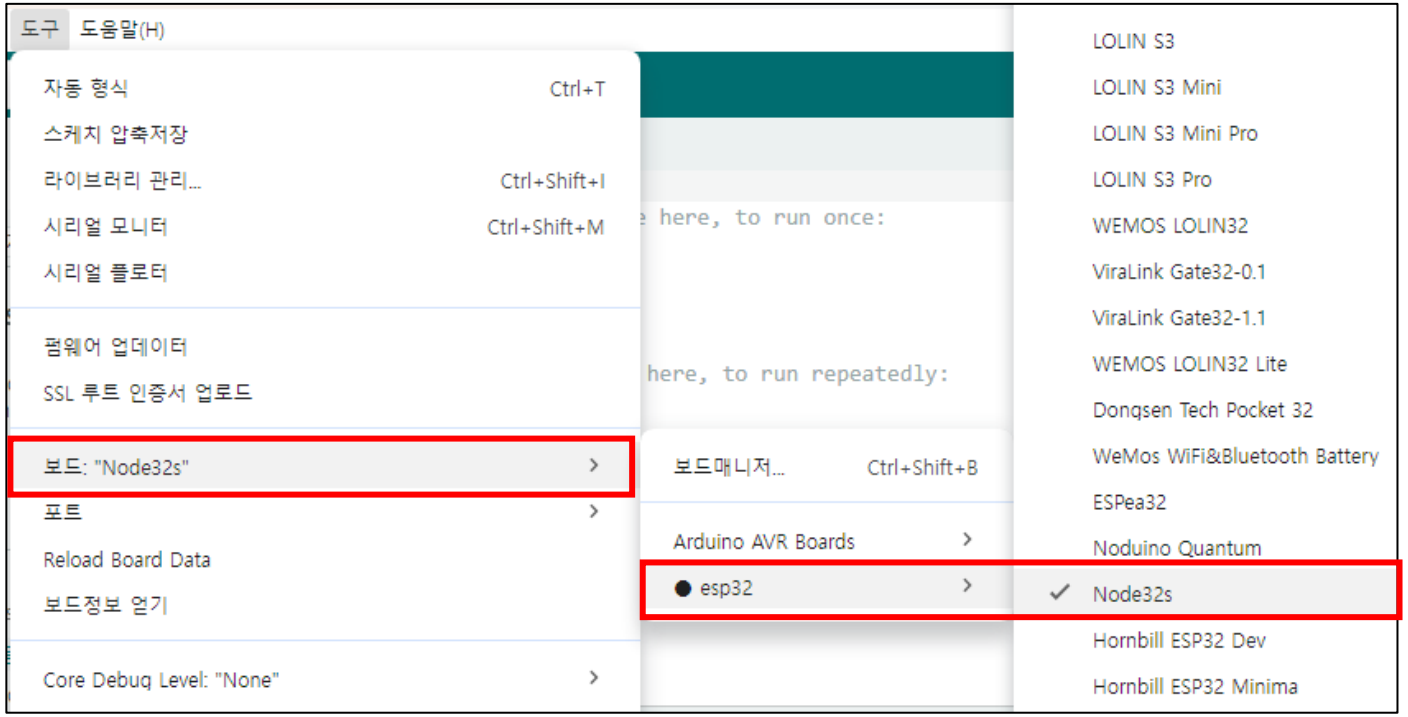
- 보드 매니저에서 esp32 를 검색해서 설치한다.
- **3.3.2 버전으로** 설치한다.

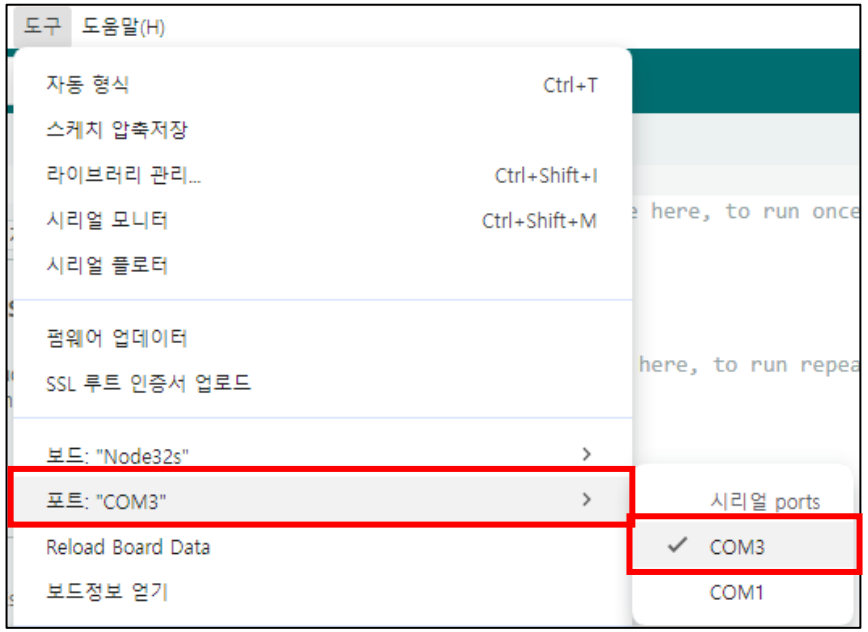




아두이노 소프트웨어 설치

- **보드와 포트 설정을 한다. (포트번호는 장치관리자에서 확인)**

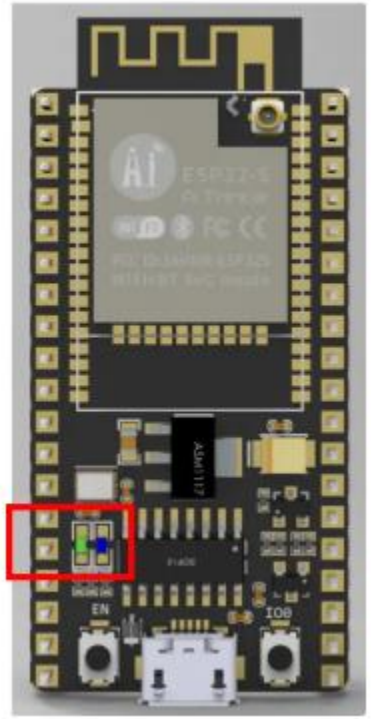




동작 테스트

- ESP32 의 User LED를 깜빡인다.
- Arduino 실행 → 포트 연결 확인 → 코드 붙여 넣기 → Upload 버튼 클릭





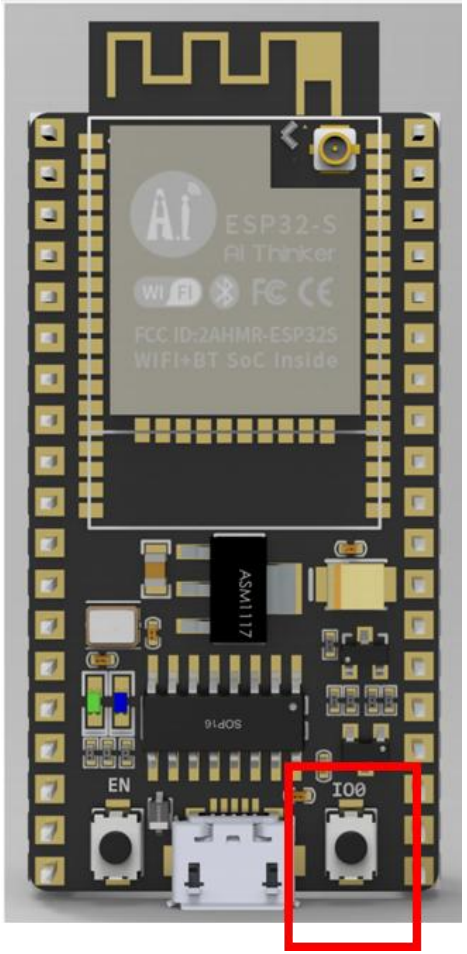
https://gist.github.com/hoconoco/7bf400700932a0c13dec6aef8708806b

트러블 슈팅1

- 업로드를 하면서 Connecting… 메시지가 뜰 때, Reset 버튼을 2~3초 정도 누르고 있는다.

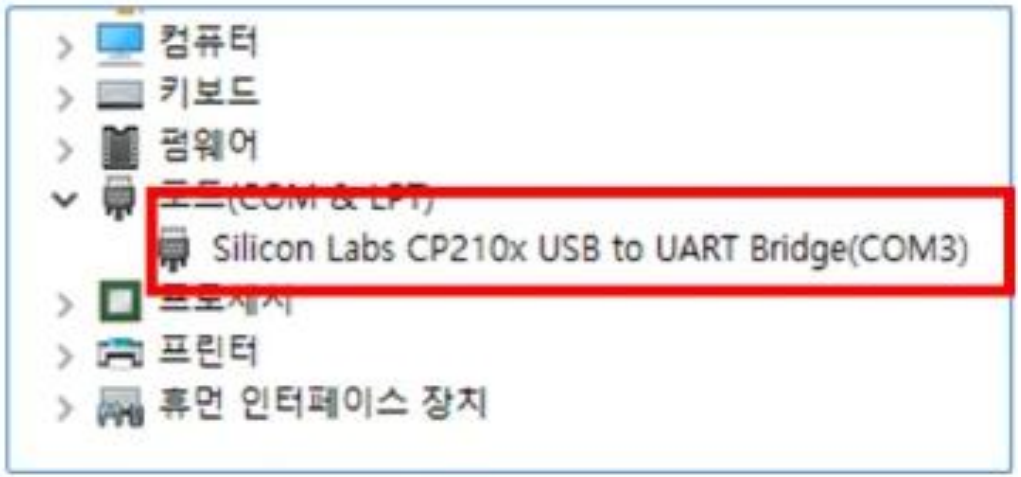
```
esptool.py v3.0-dev
Serial port COM8
Connecting.....____.....____.....____.....____.....____.....
_

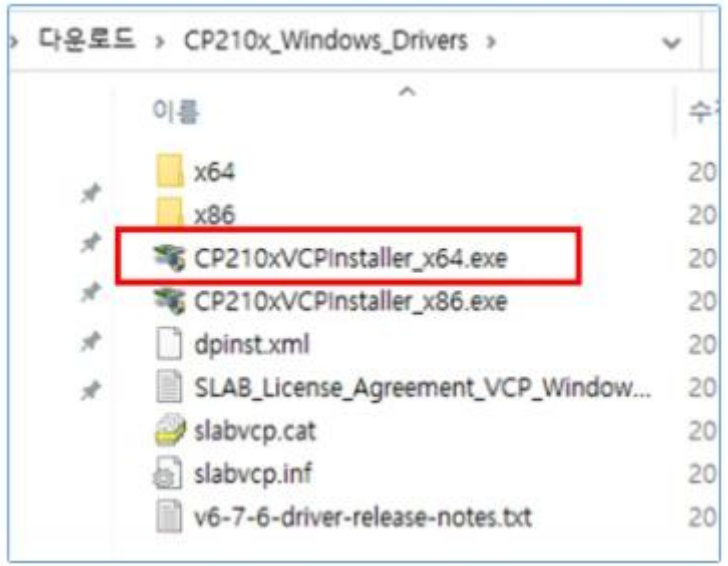
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waitin
```



트러블 슈팅2

- 디바이스 드라이버 이슈
- 장치 관리자를 보면, 아래 이미지와 다르게 포트에 잡히지 않는 경우가 있다.
- 파일은 강사님에게 제공 받는다.





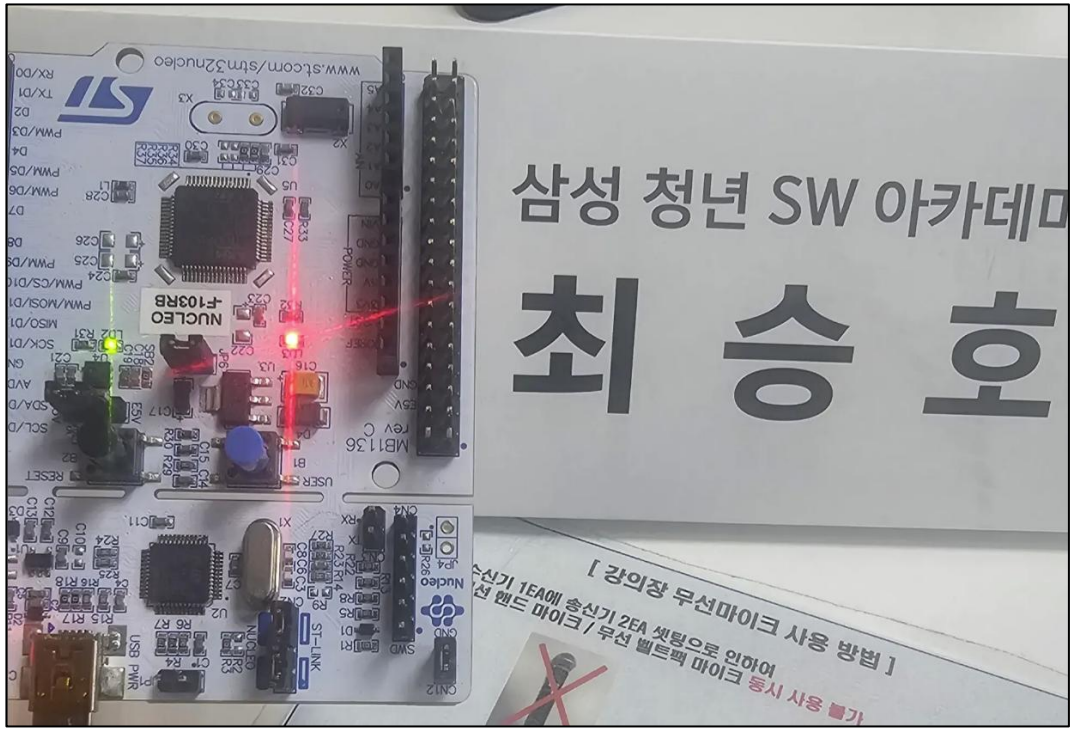
SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

ST보드 테스트

7) ST보드 테스트

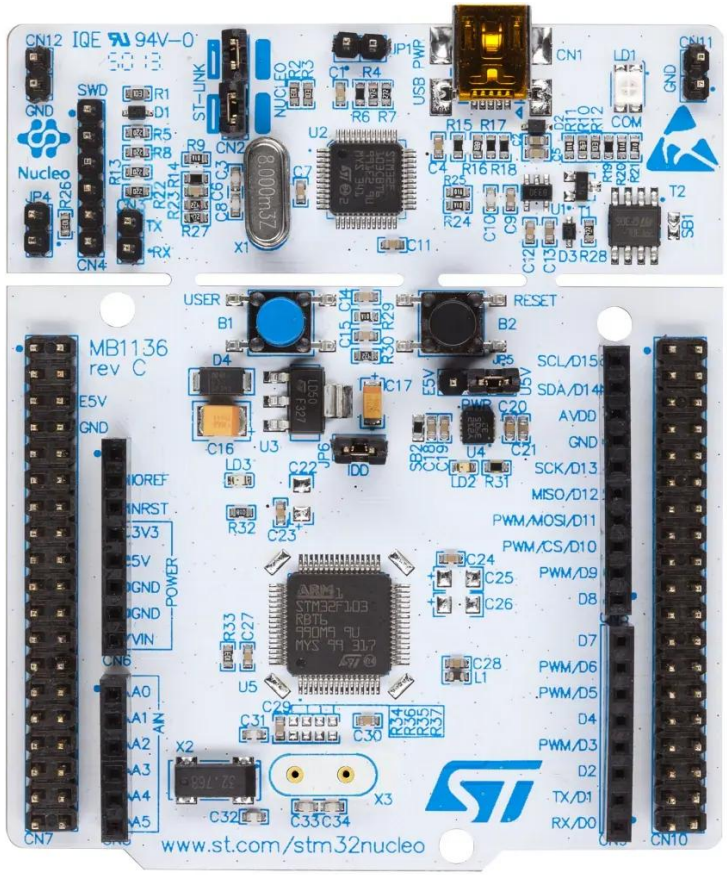
- 동작 여부 사진을 찍는다.
- 파일명 : 07. ST보드.jpg



Confidential

준비물

STM32 보드



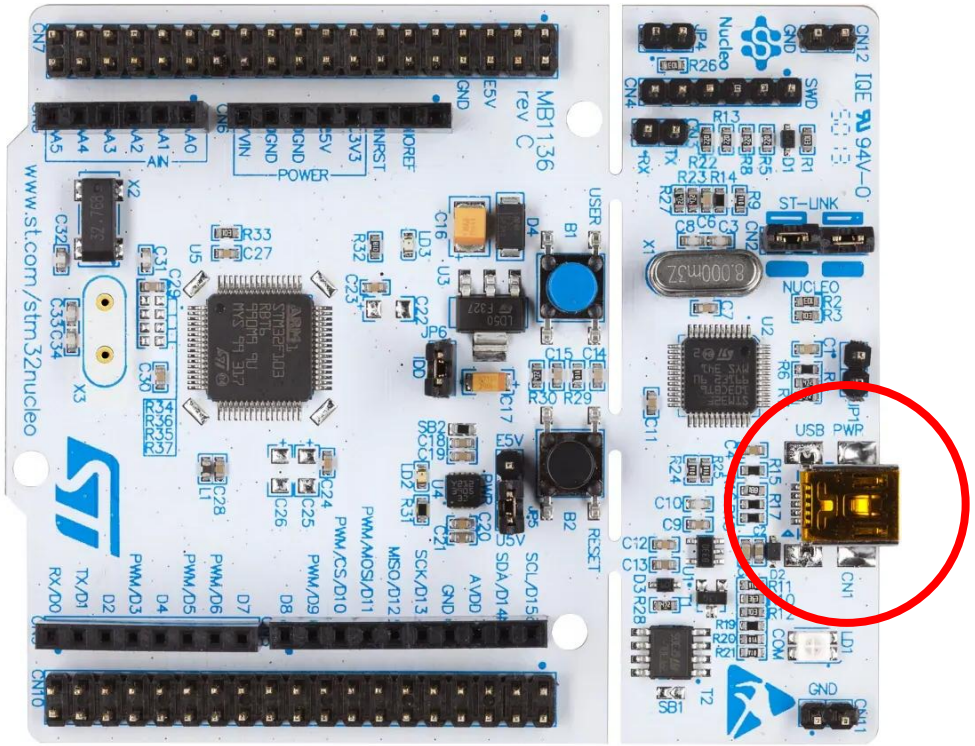
Cable - Mini 5핀 케이블



키트를 PC에 연결한다.

Confidential

STM32보드에 Cable - Mini 5핀 케이블을 연결하여 PC에 연결한다.

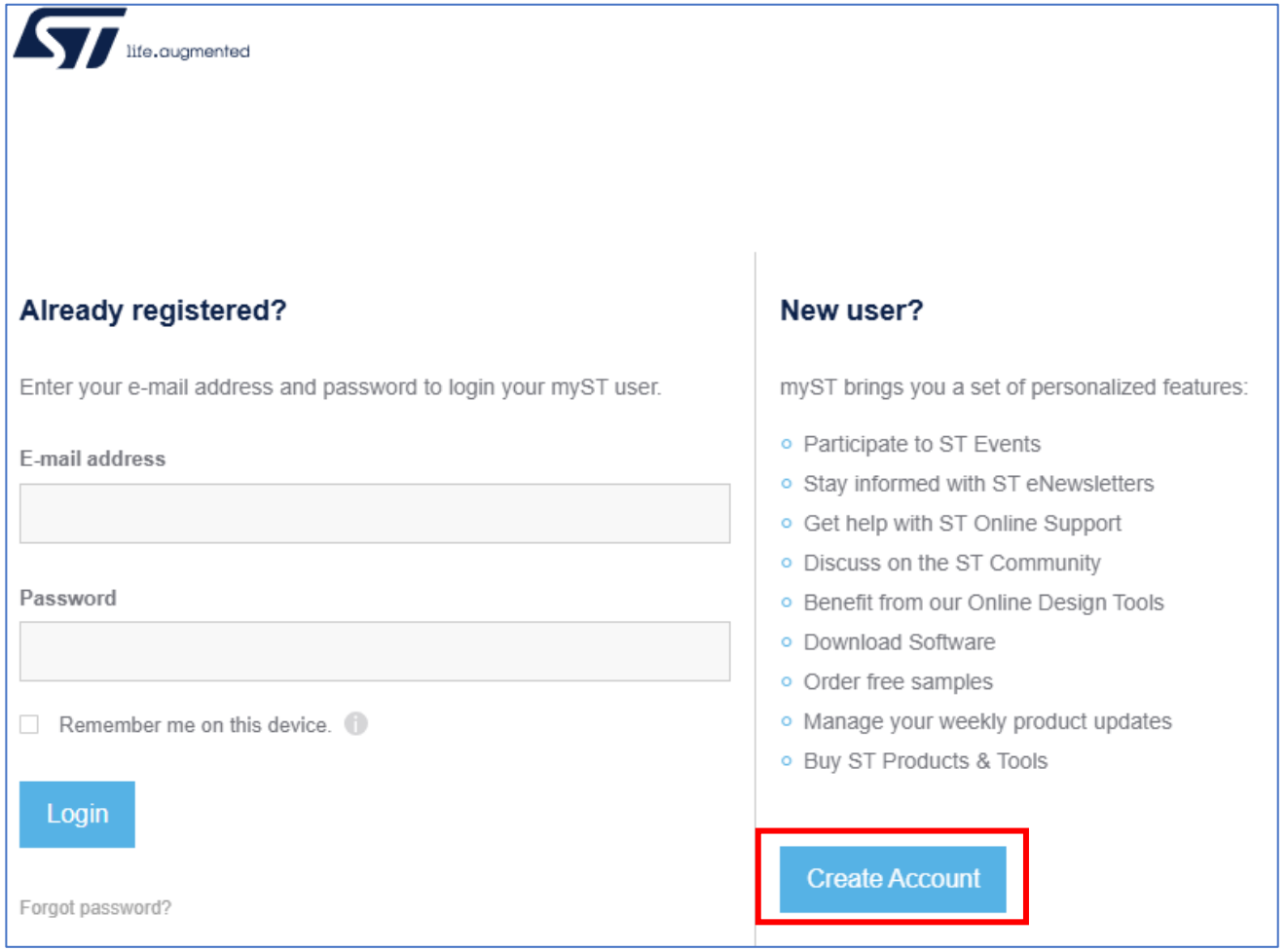






ST사 홈페이지에 가서 회원 가입을 한다.

- https://st.com/



Confidential

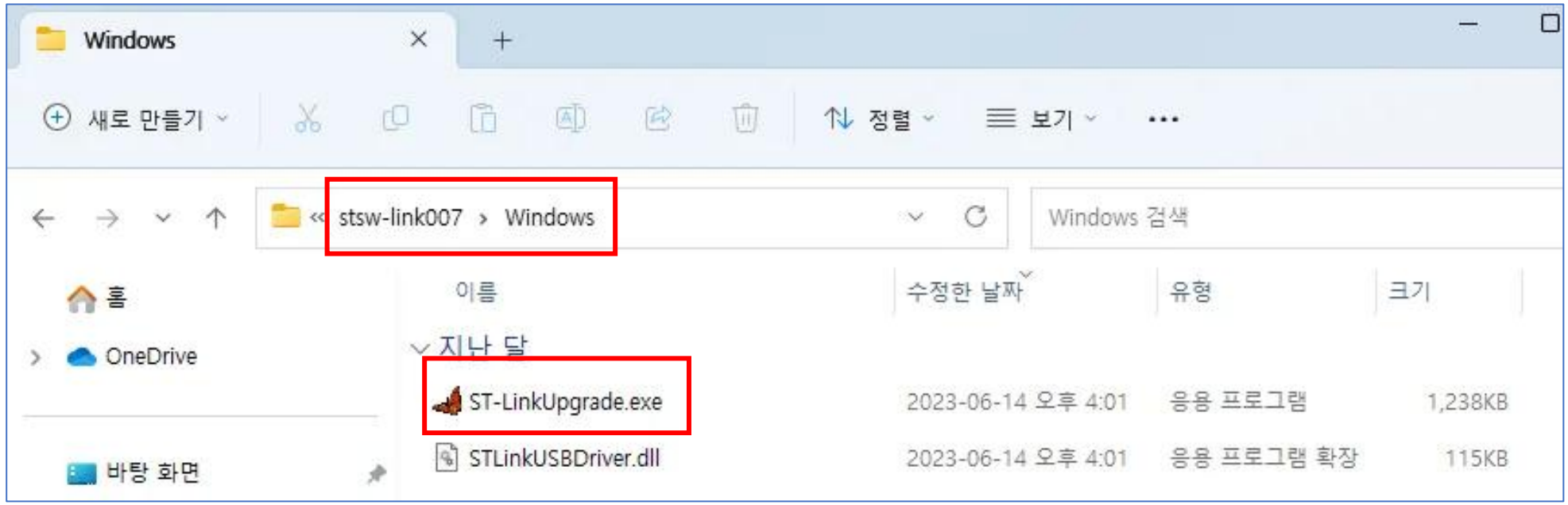
디버거 설치 (STSW-LINK007)

- https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link007.html



Confidential

압축 해제 후
Windows에 있는 실행파일 실행

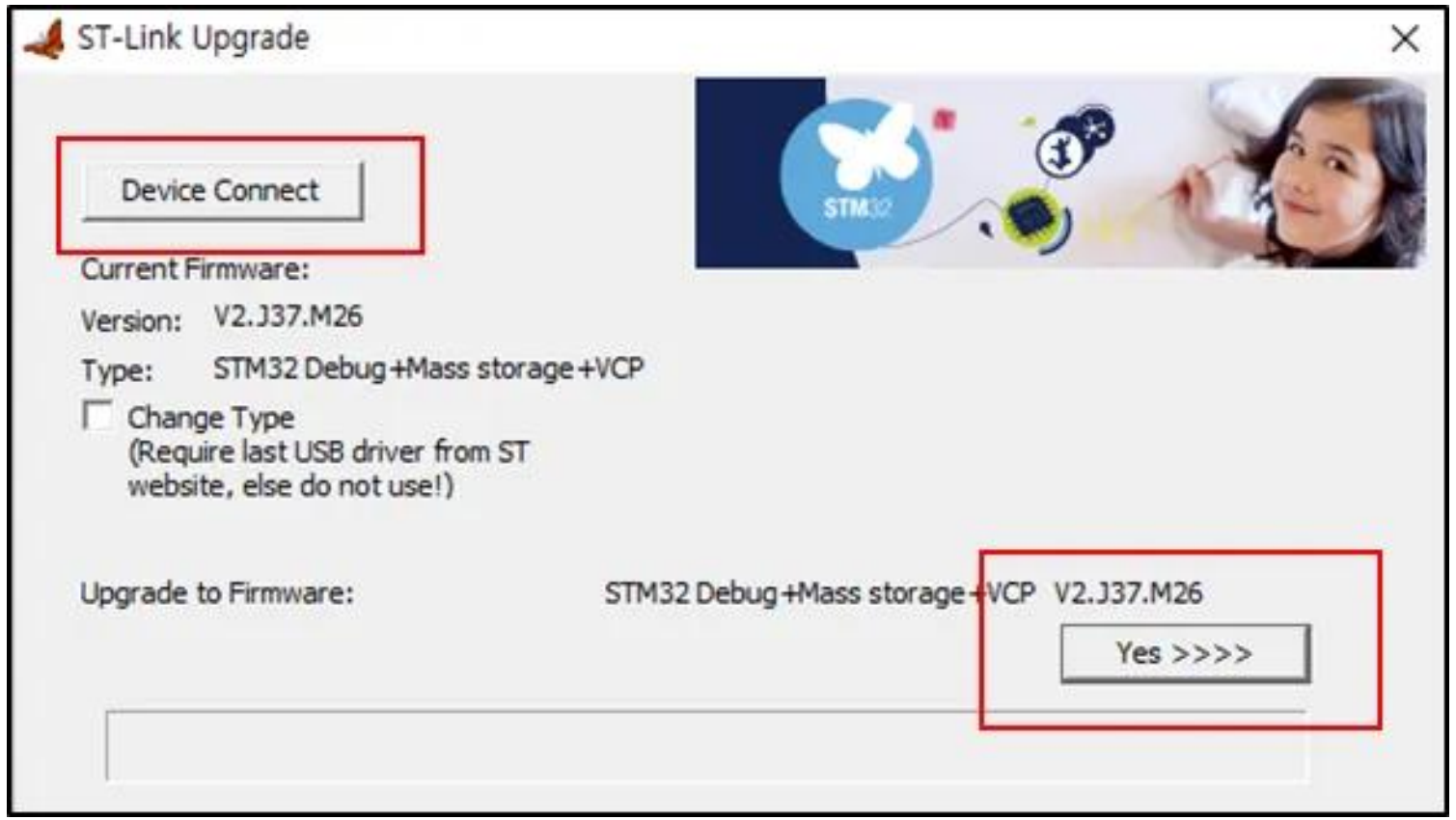


Confidential

Device Connect 클릭

Yes 클릭

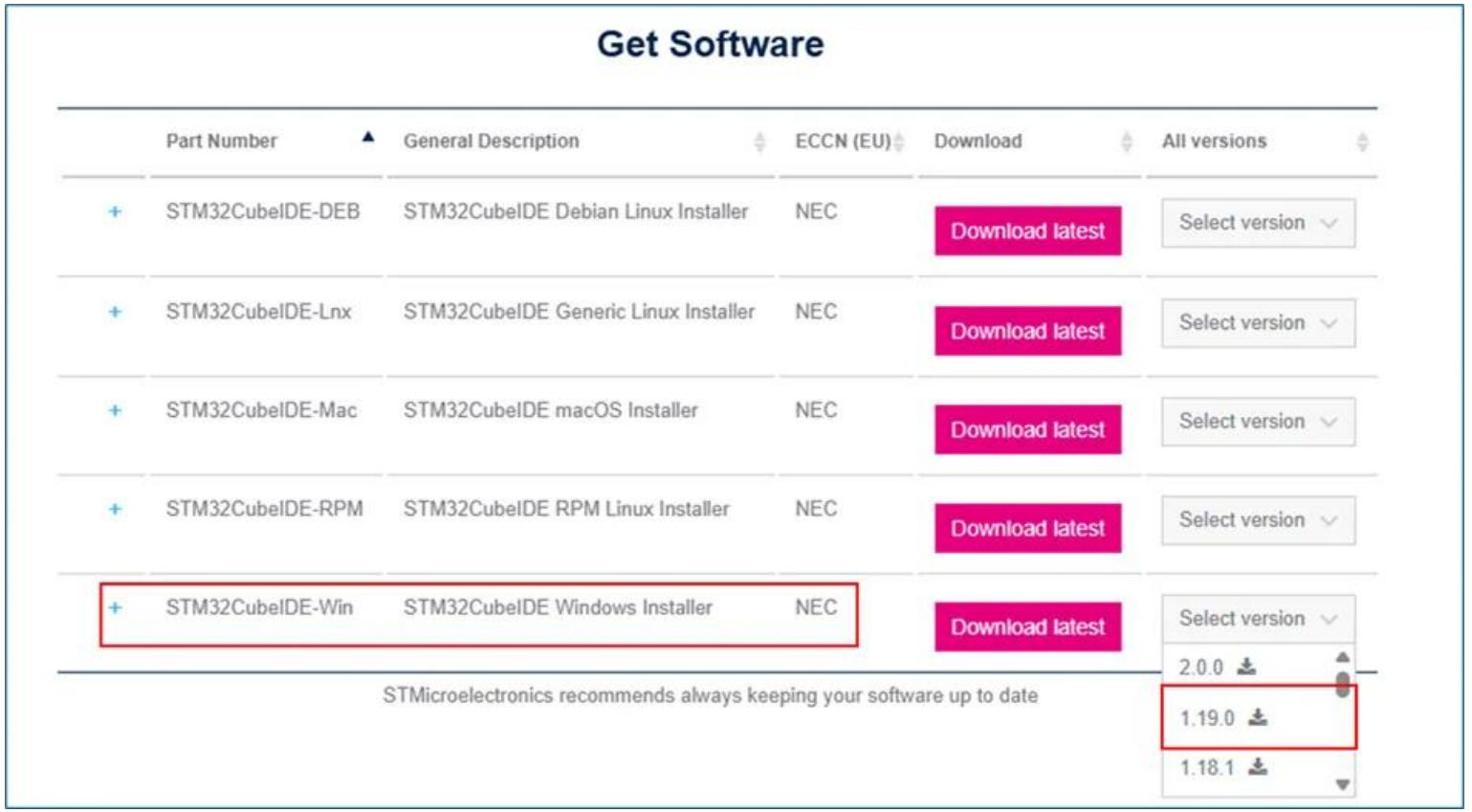
- **ST보드가 PC에 연결되어야 한다.**



Confidential

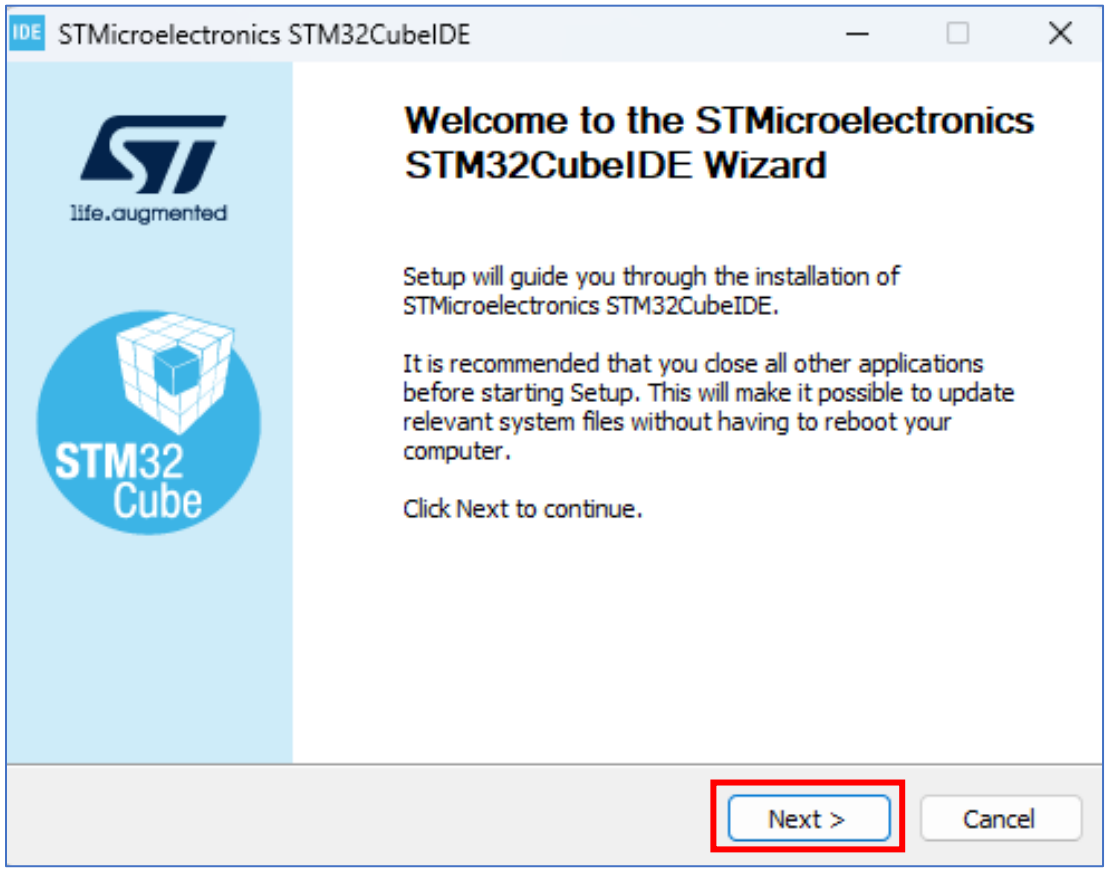
stm32cubeide 를 다운로드

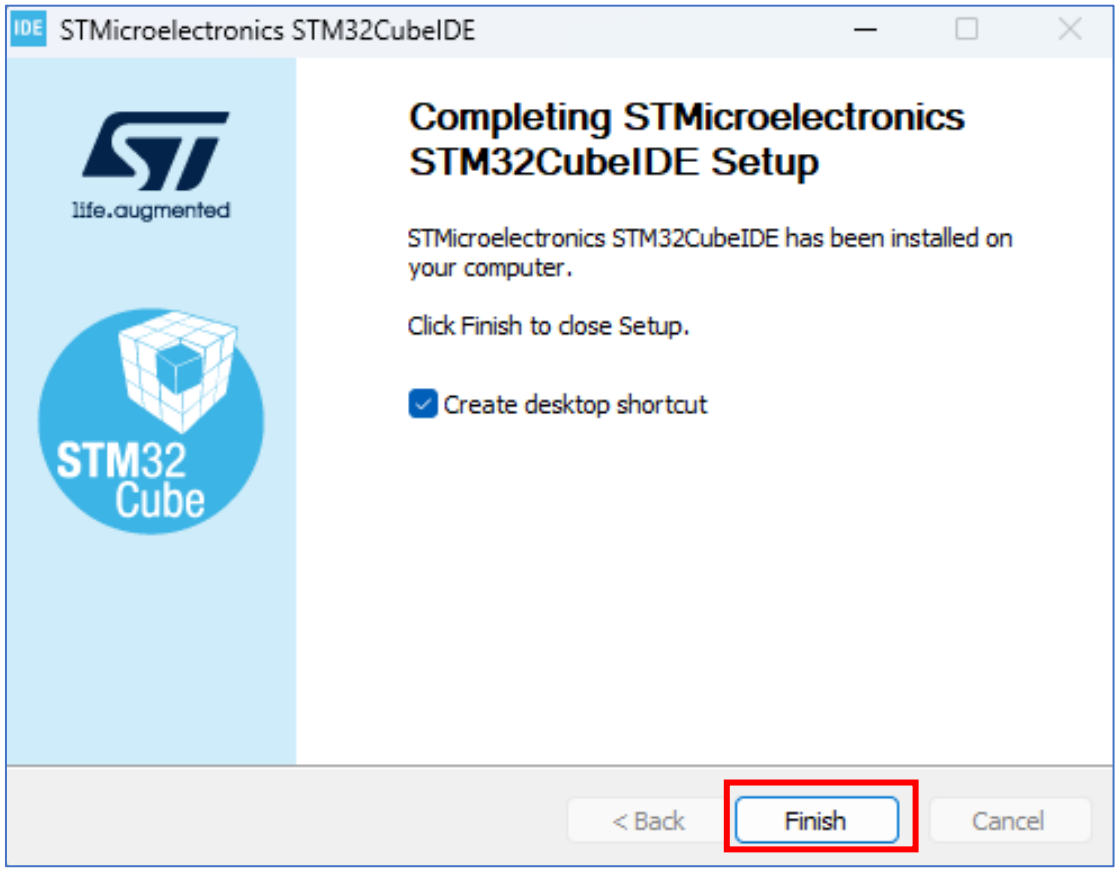
- https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html
- window (v1.19.0 설치)



Confidential

Next 연타해서 설치

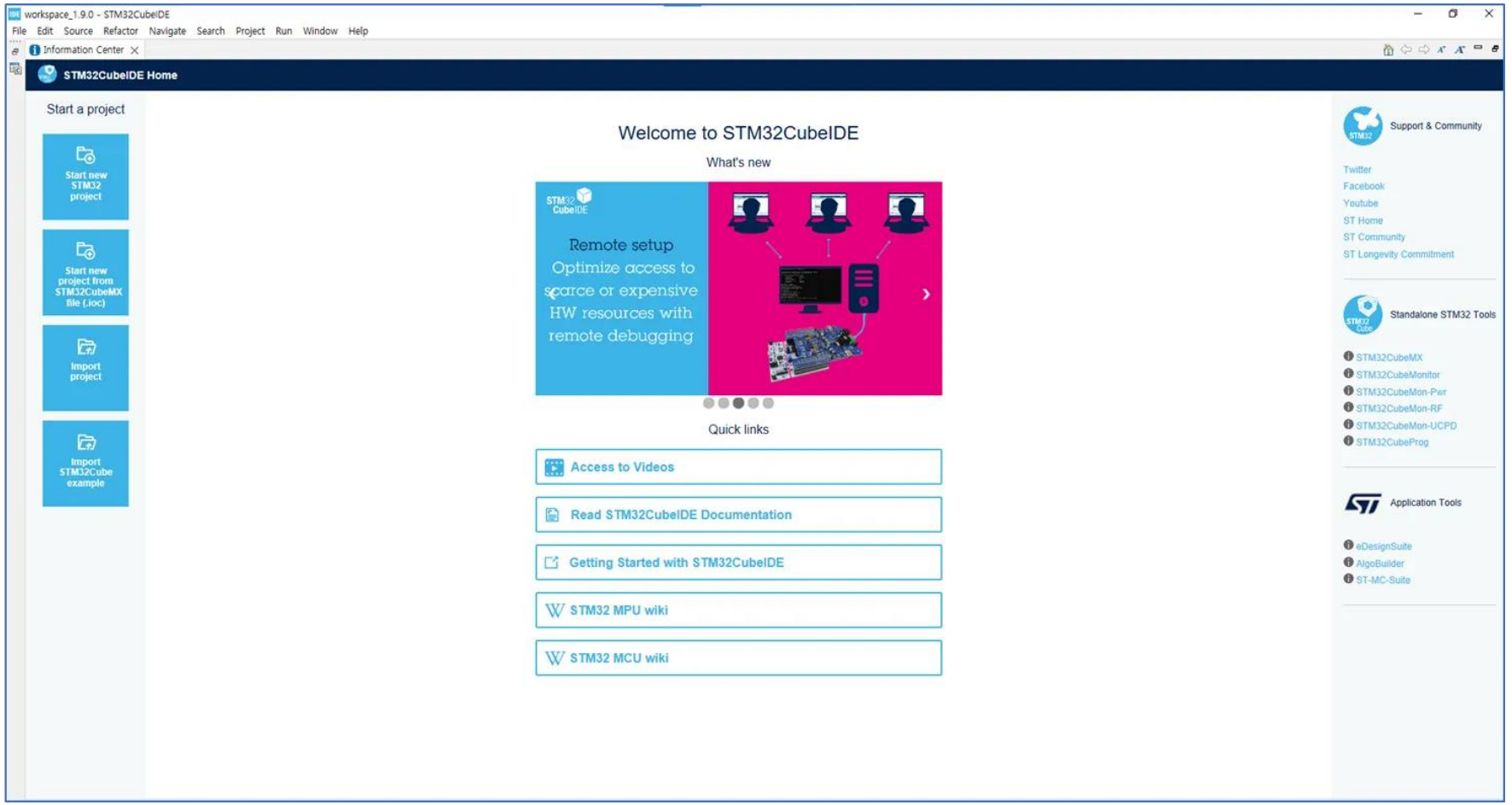




Confidential

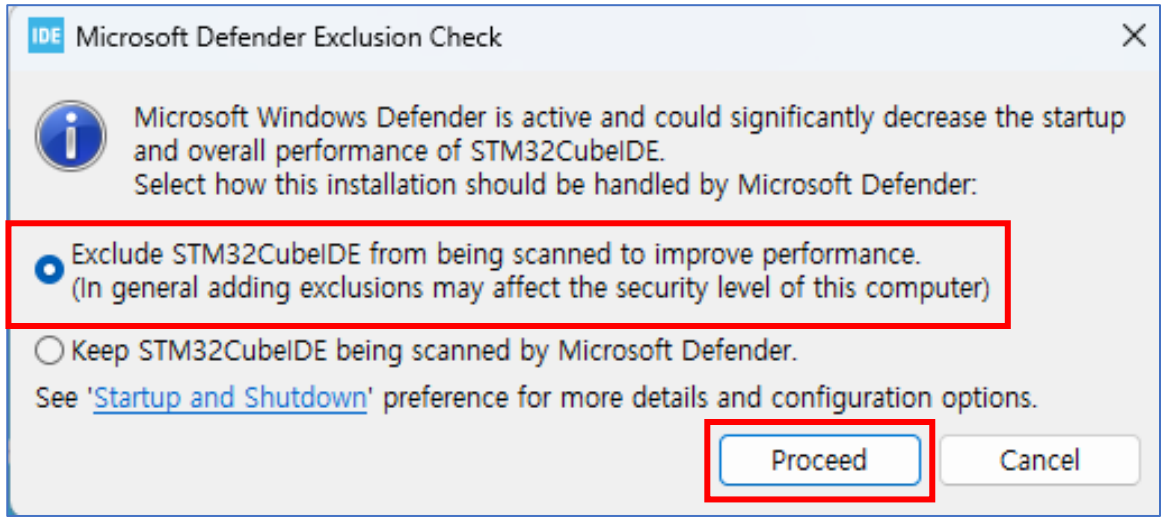
STM32CubeIDE 실행

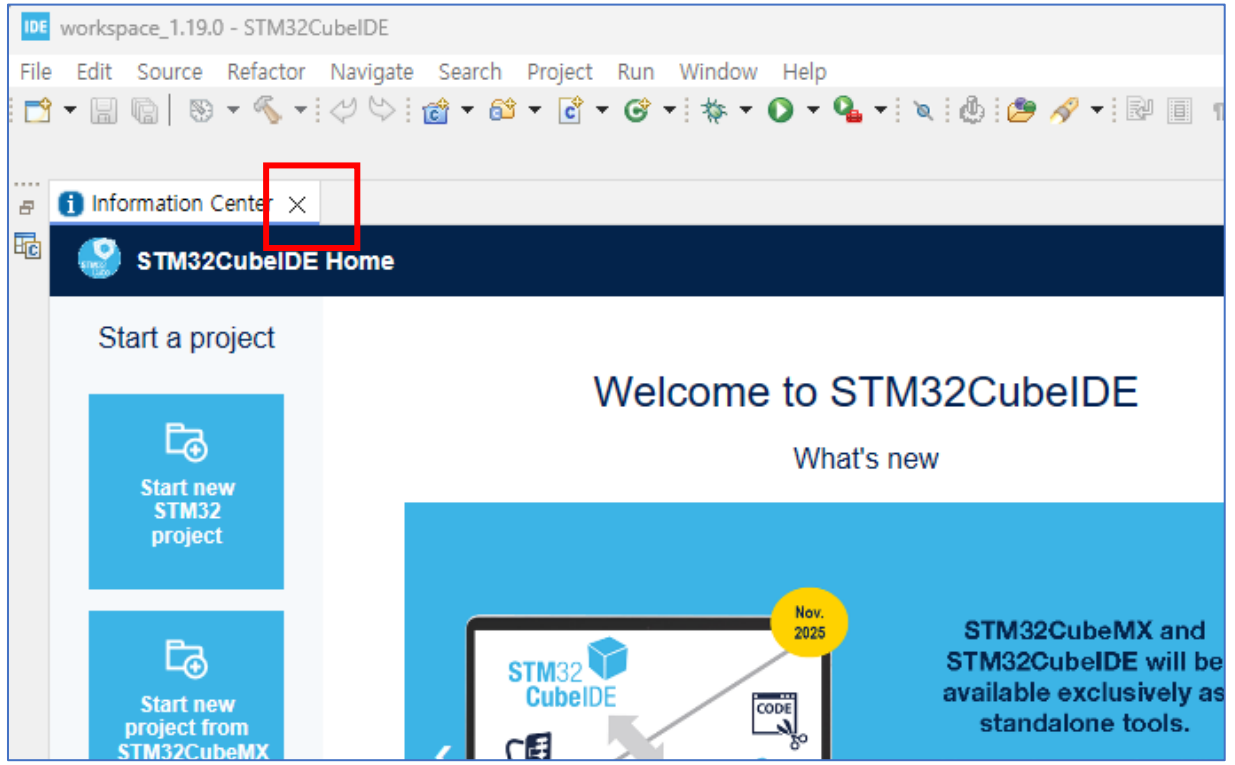




Confidential

이것저것 창은 전부 Okay
환영 페이지 닫기

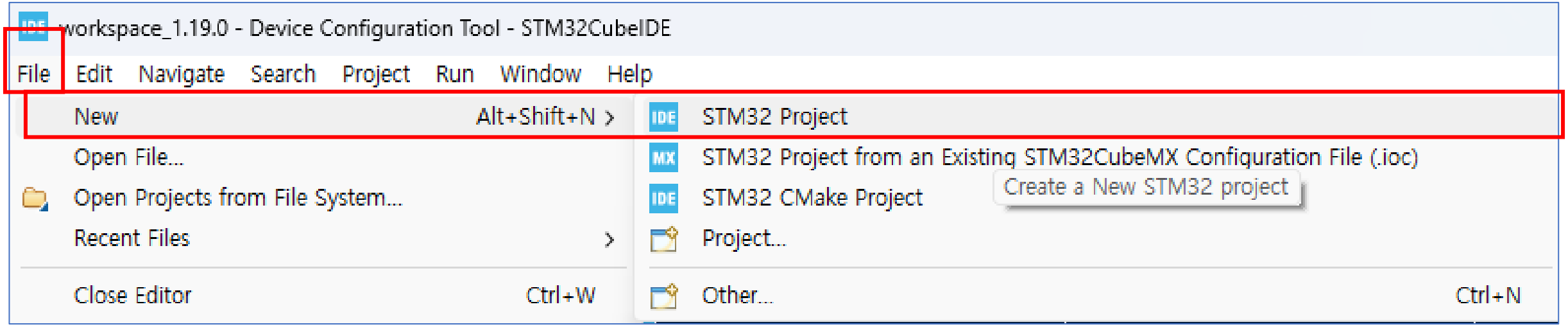




Confidential

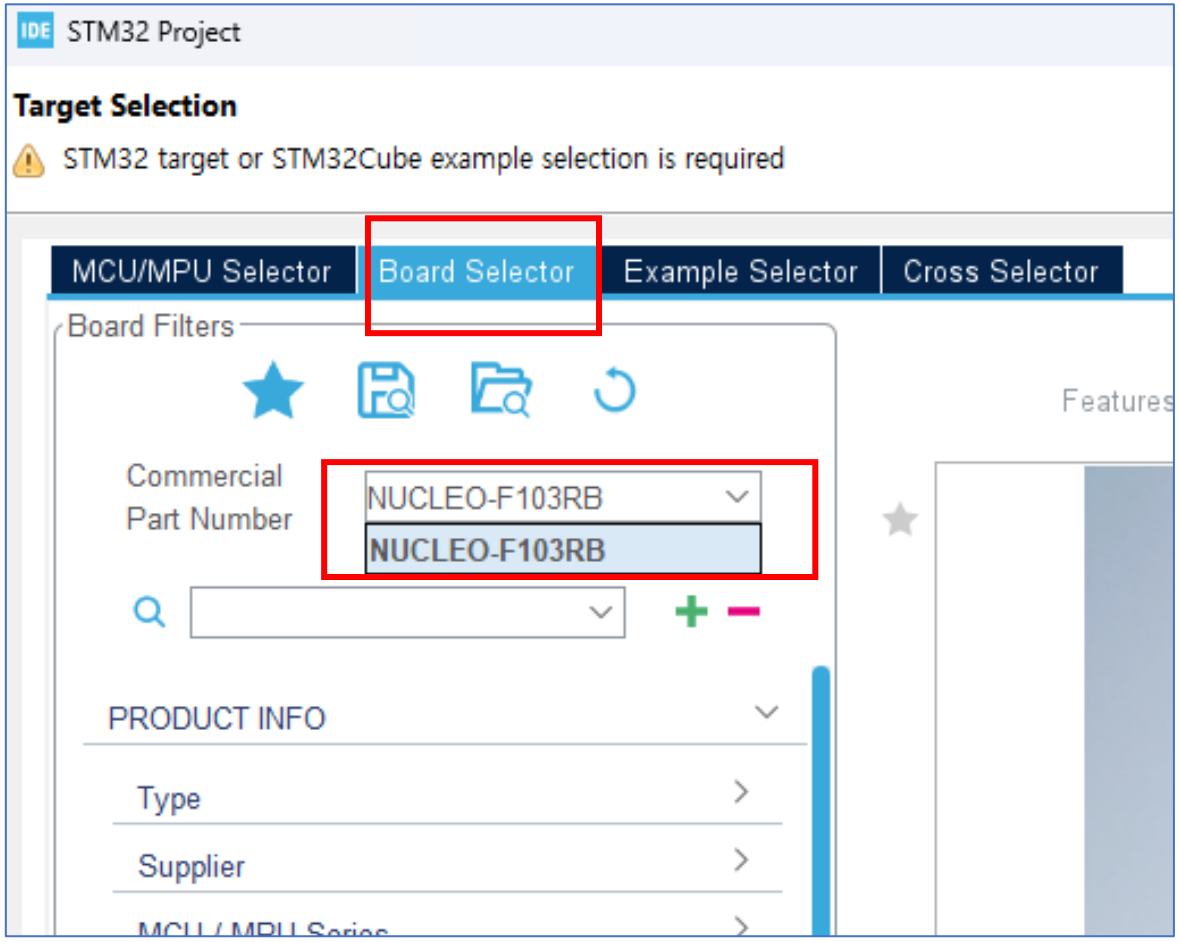
File → New → STM32 Project 클릭

- **새 창이 생성된다.**



Confidential

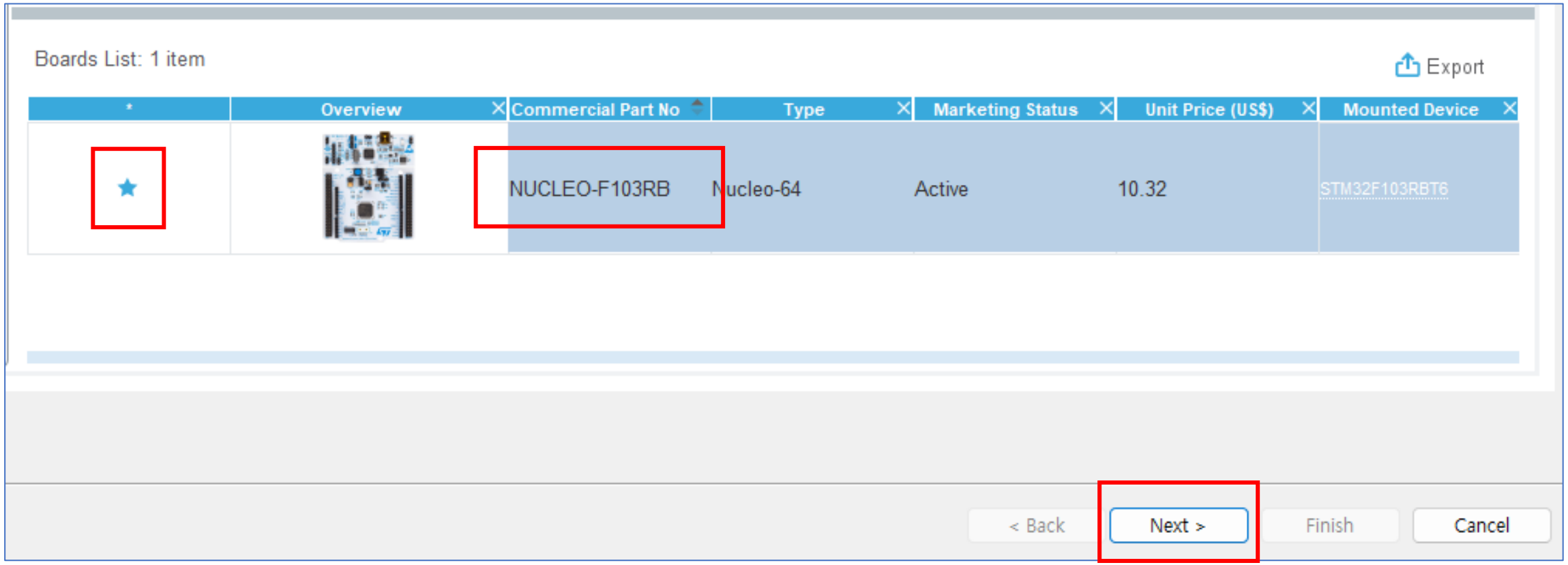
Board Selector → NUCLEO-F103RB 검색



Confidential

즐겨찾기 추가 (별표 체크)

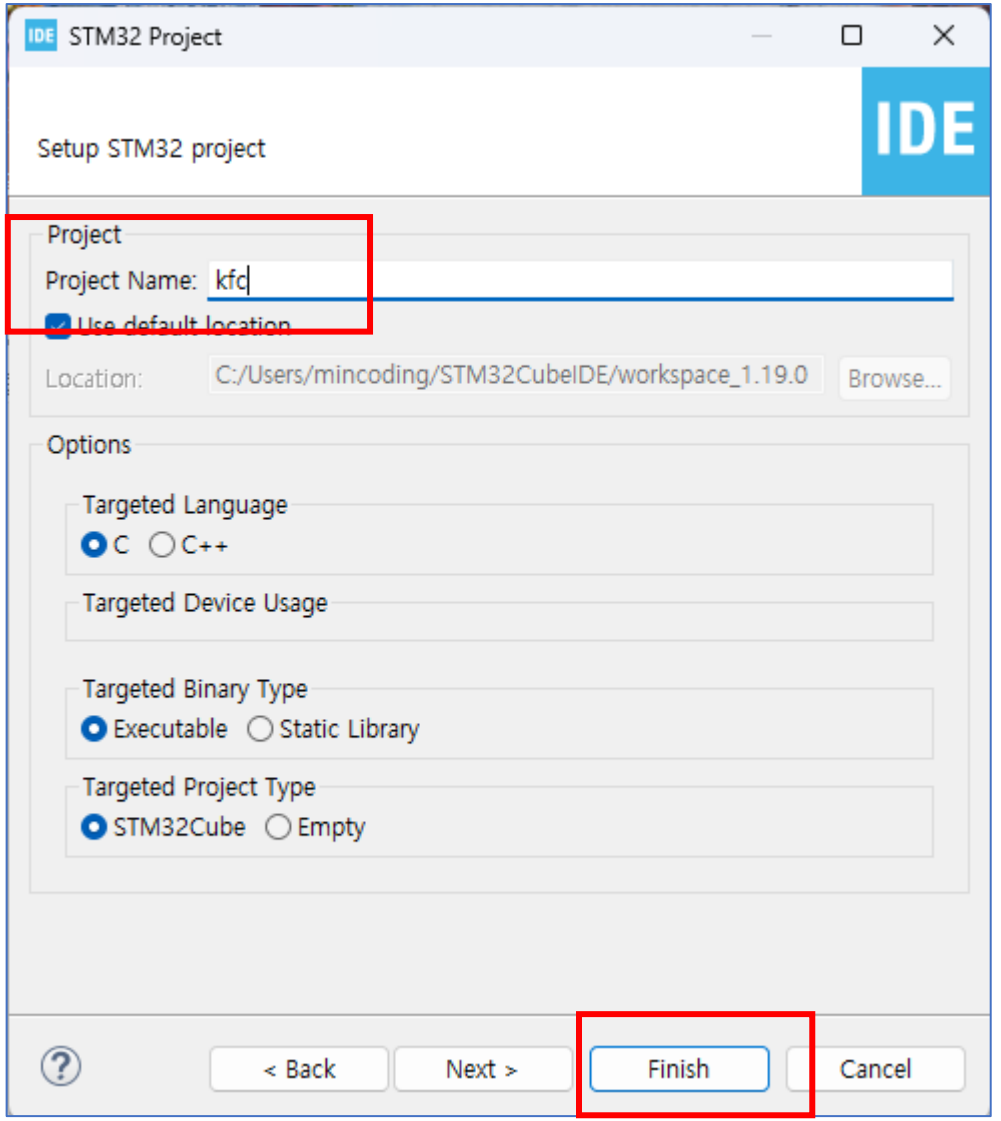
Next 클릭



Confidential

Project Name : kfc

Finish 클릭

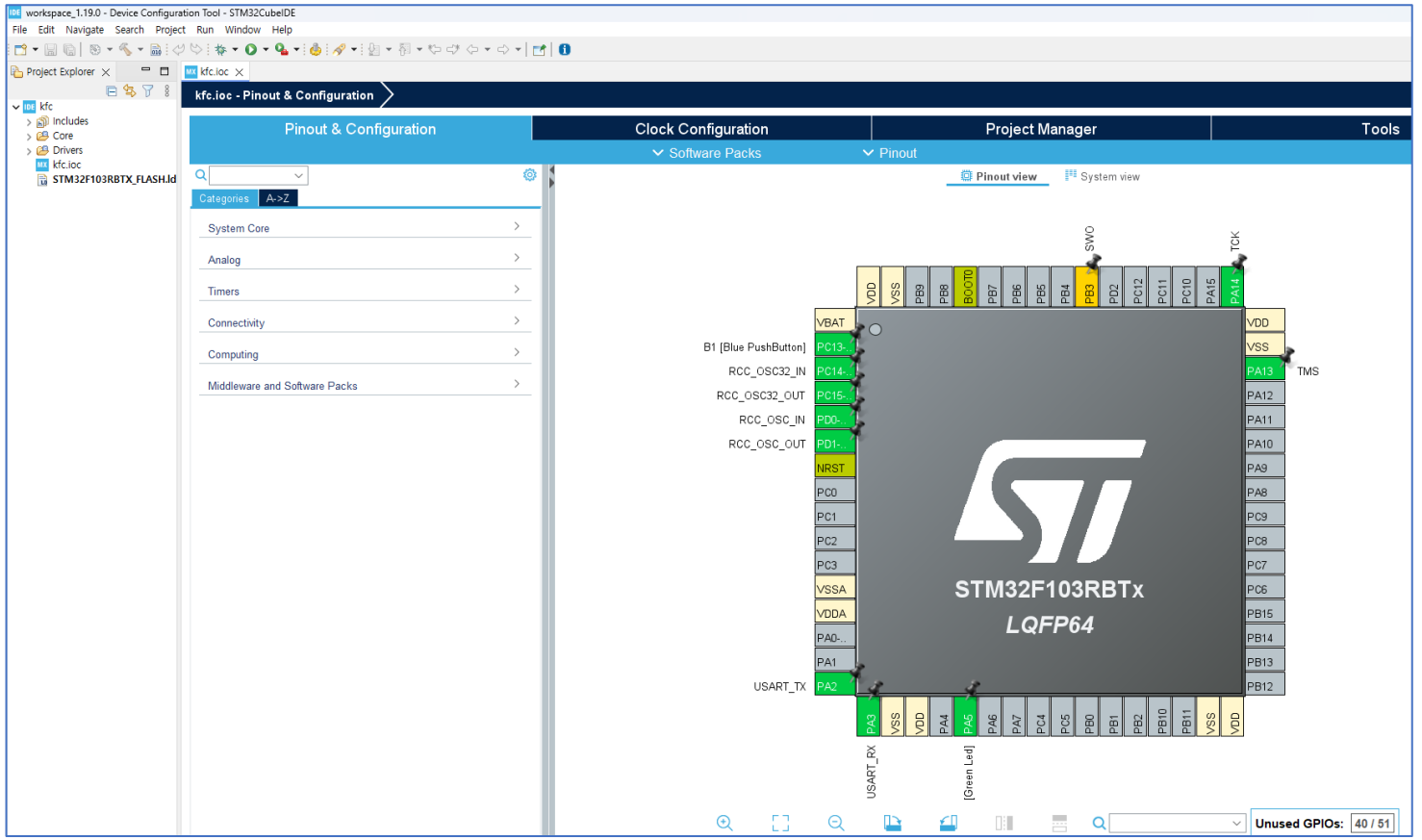


프로젝트 생성하기 6

Confidential

초기화 관련 창이 뜬다.

모두 Yes 클릭하면 시작화면이 뜬다.



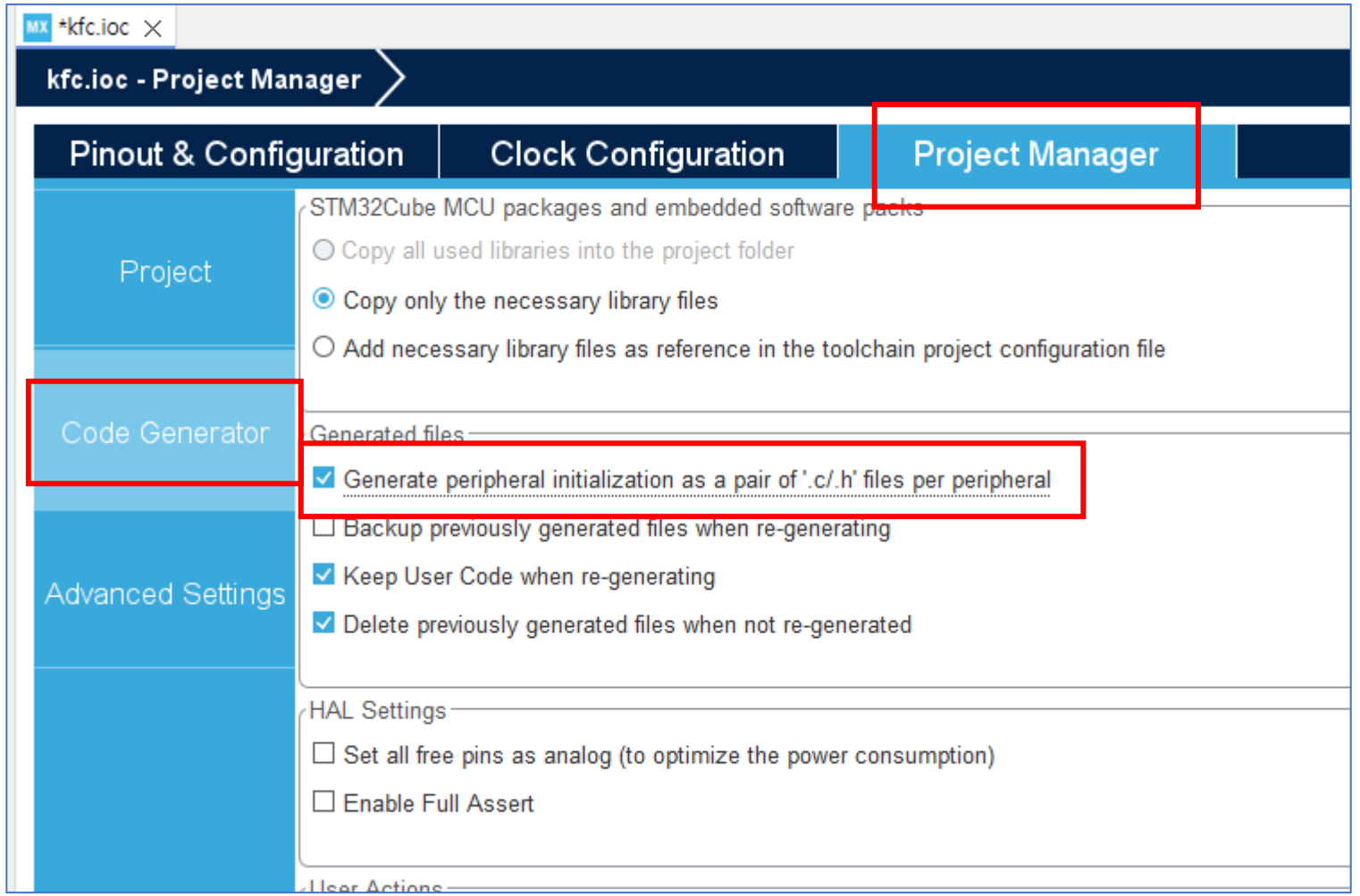
프로젝트 생성하기 7

Project Manager 클릭

Code Generator 클릭

옵션 체크

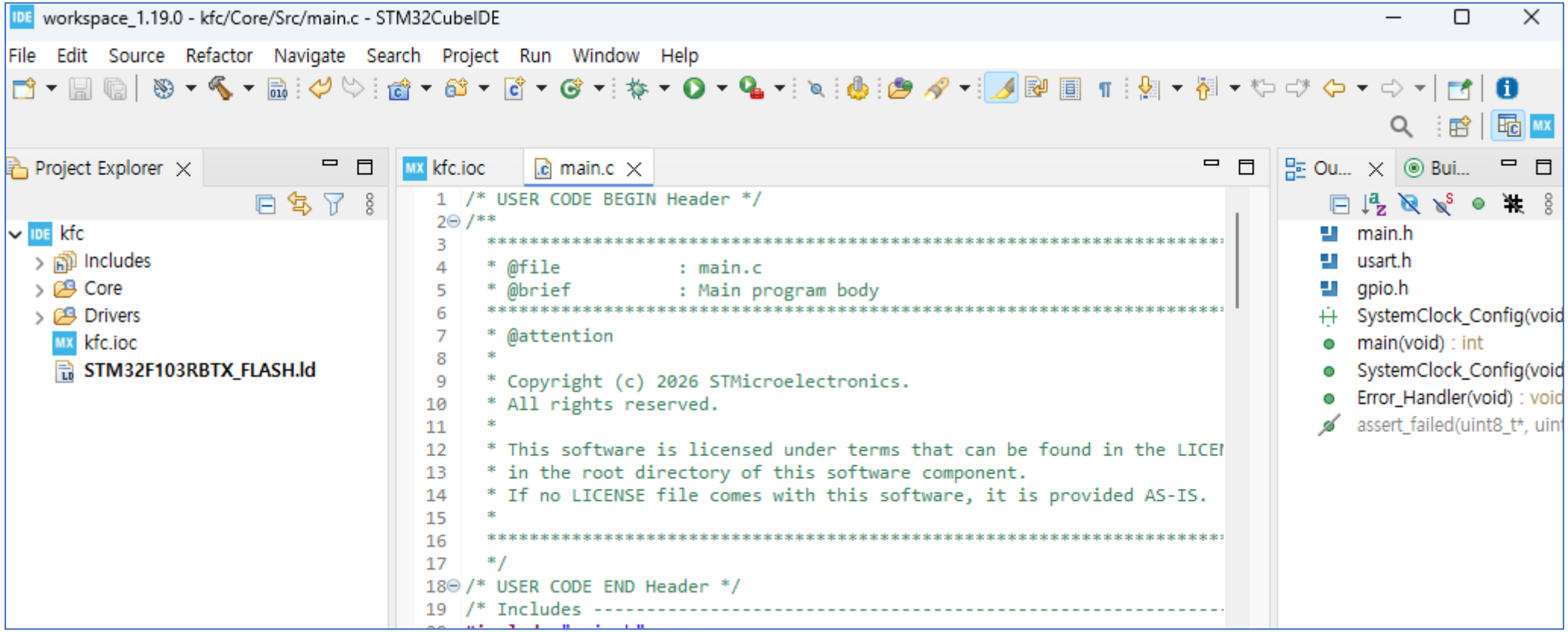
저장 (Ctrl + S)



Confidential

마찬가지로

모두 Yes 클릭하면 C/C++화면이 뜬다.

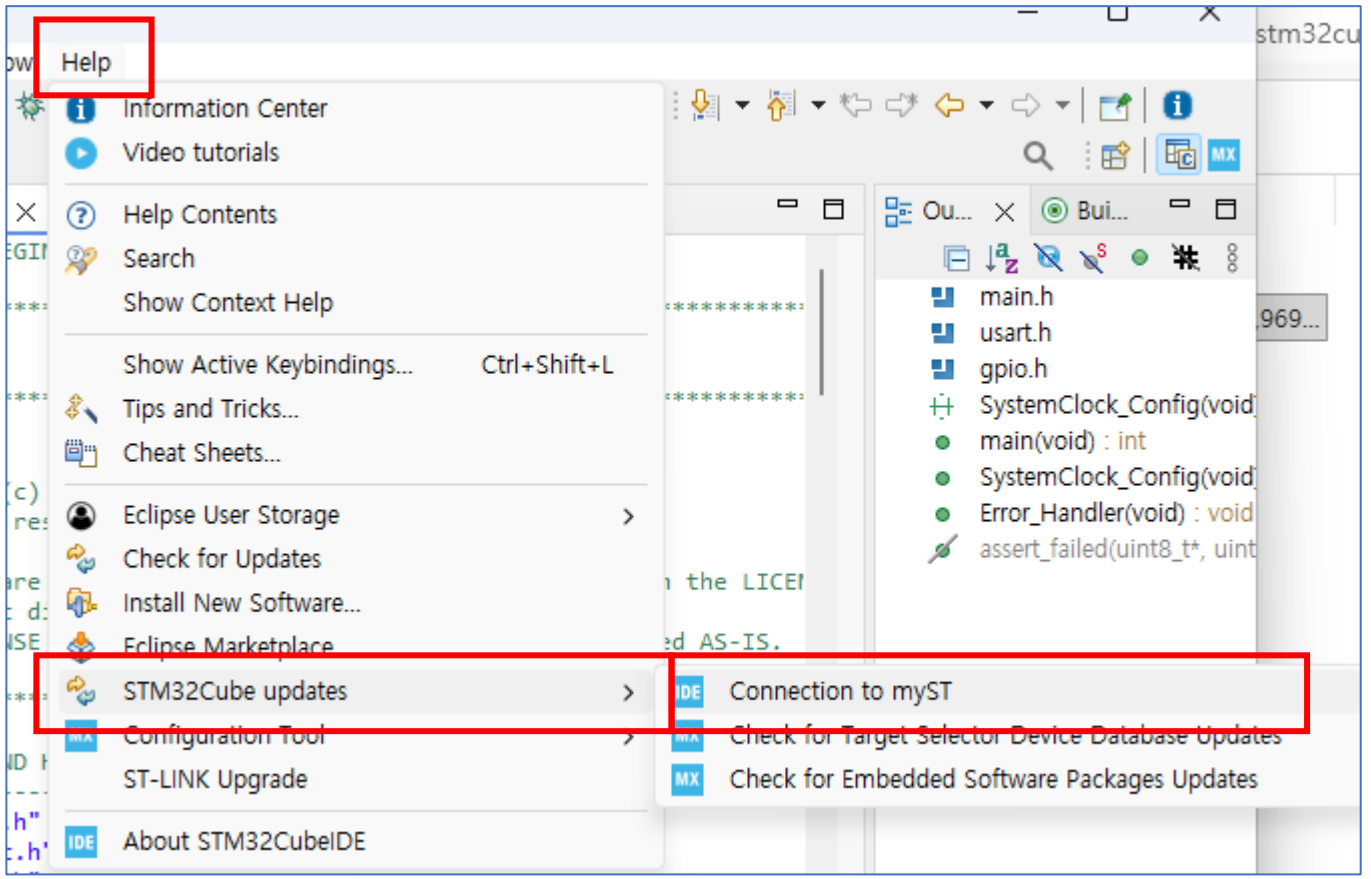


Confidential

Help → STM32Cube updates → Connection to myST 클릭

로그인한다.

로그인을 해야 진행이 된다.



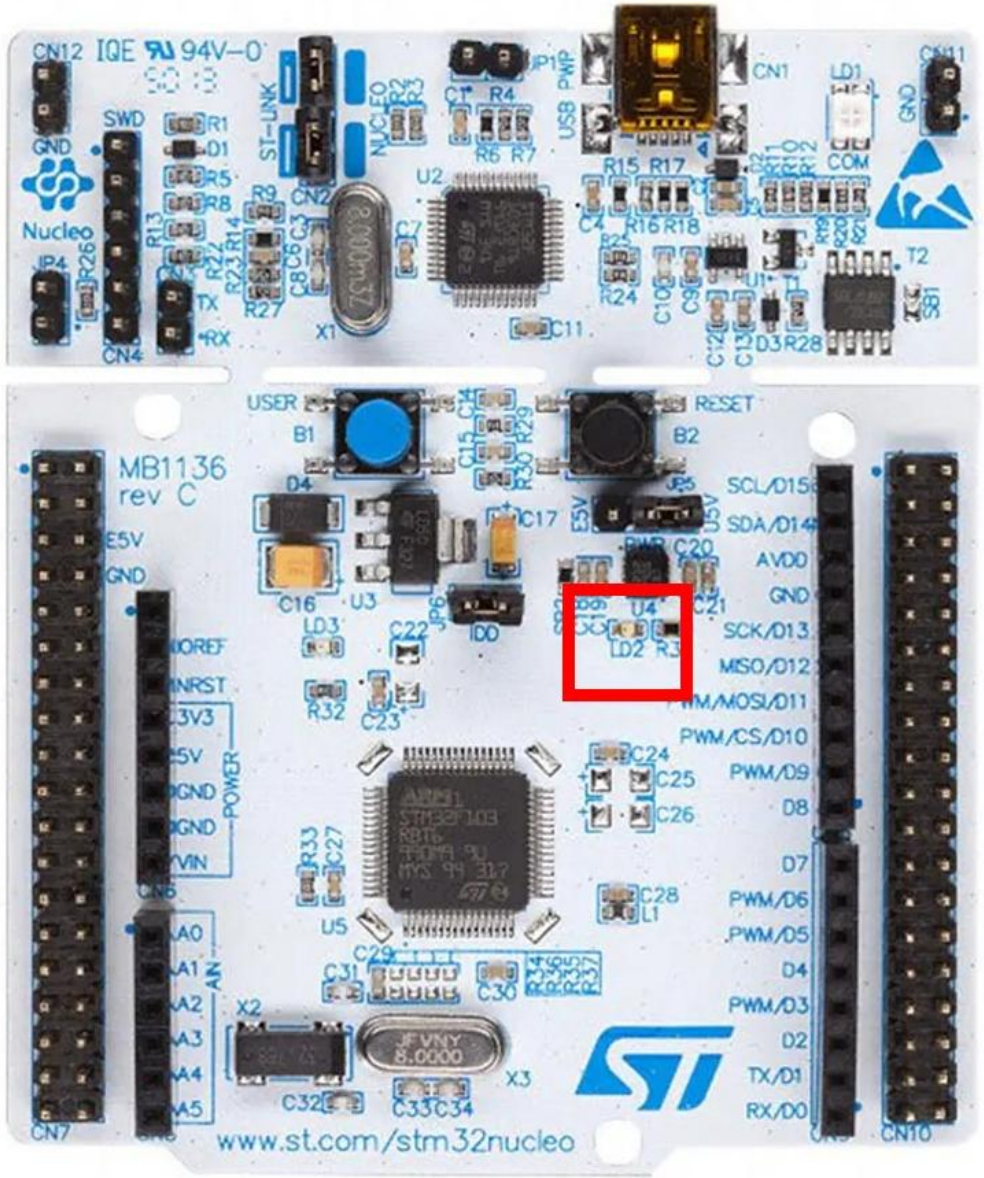
코드를 복사해온다.

```
18  /* USER CODE END Header */
19  /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
20  #include "main.h"
21  #include "usart.h"
22  #include "gpio.h"
23
24  /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
25  /* USER CODE BEGIN Includes */
26
27  /* USER CODE END Includes */
28
29  /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
30  /* USER CODE BEGIN PTD */
31
32  /* USER CODE END PTD */
```

https://gist.github.com/hoconoco/e10d26a458f39b9875a0ec401f5616e3

Confidential

내장 LED 가 깜빡인다.



Renesas보드 테스트

Confidential

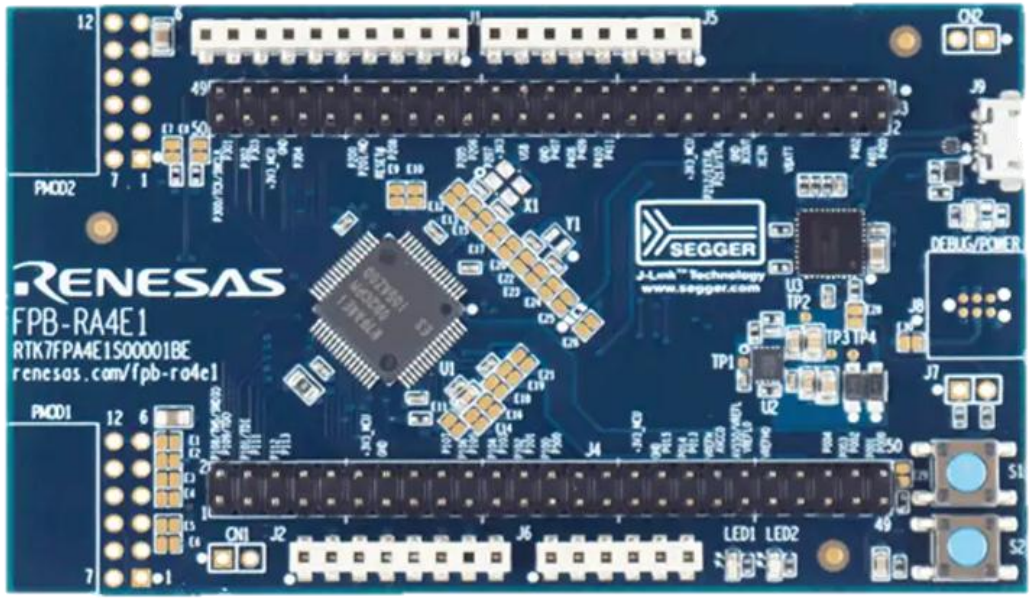
8) 르네사스 보드 테스트

- 동작 여부 사진을 찍는다.
- 파일명 : 08. 르네사스보드.jpg



준비물

Renesas 보드



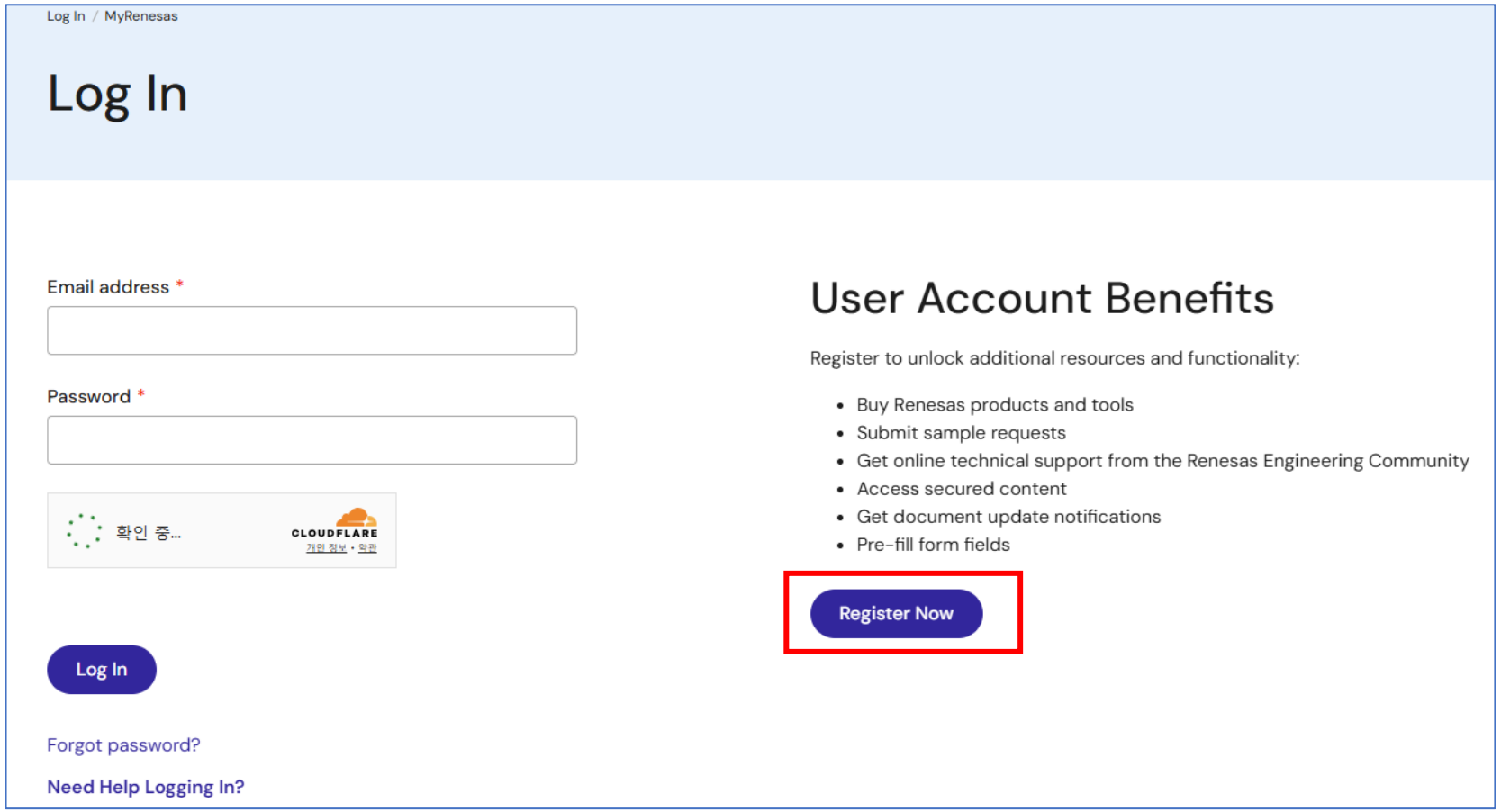
Cable - Micro 5핀 케이블



Confidential

르네사스 홈페이지 회원가입

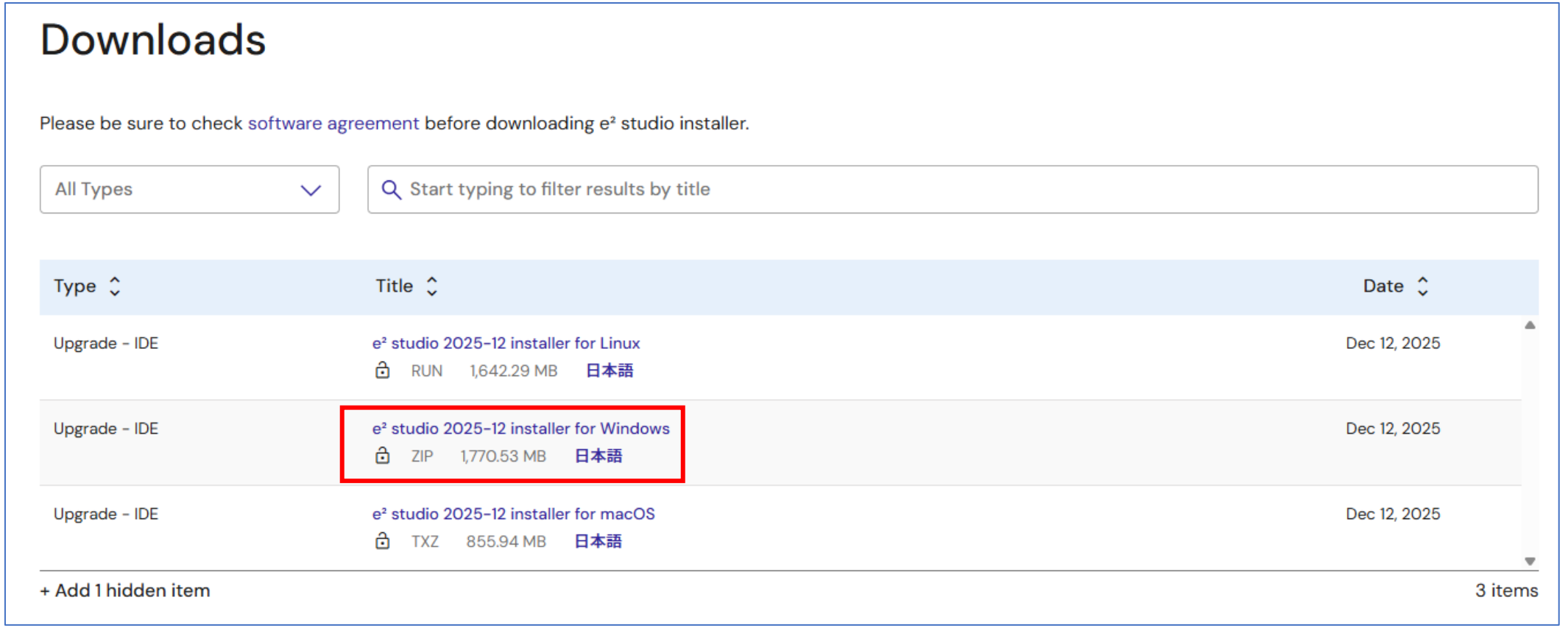
- https://www.renesas.com/kr/en



Confidential

e2studio 를 다운로드한다.

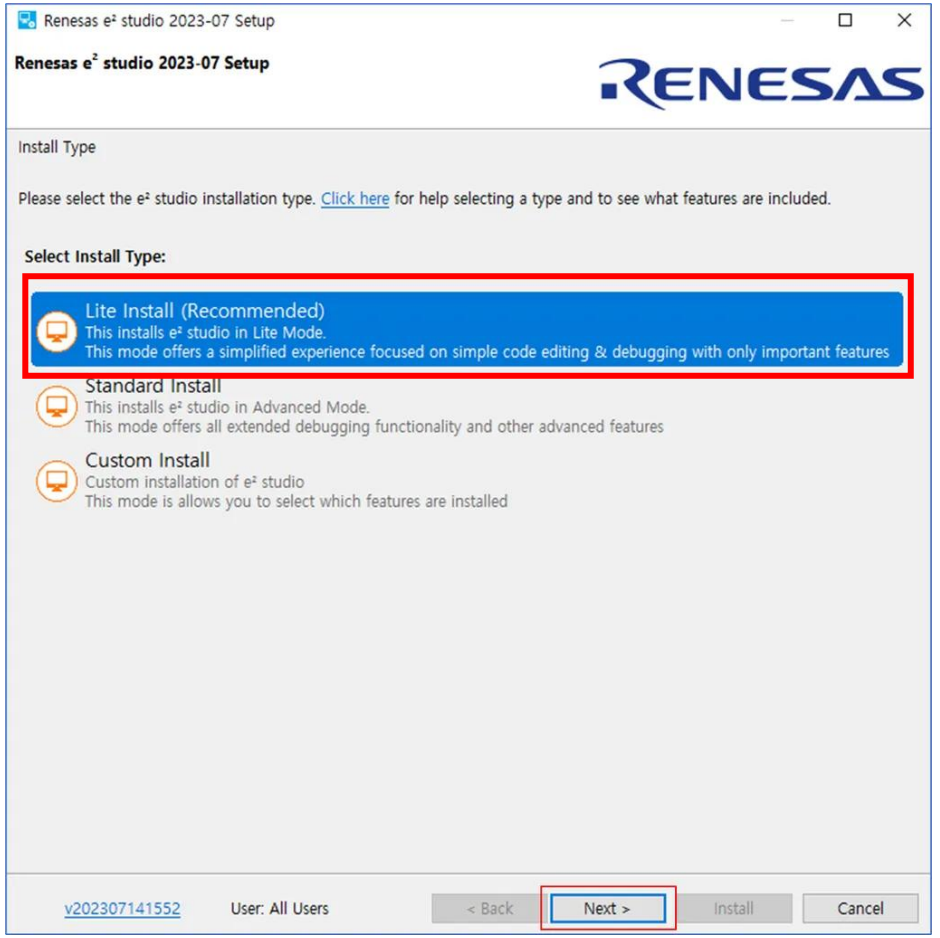
- https://www.renesas.com/us/en/software-tool/e-studio#downloads
- **windows 용 설치**



Confidential

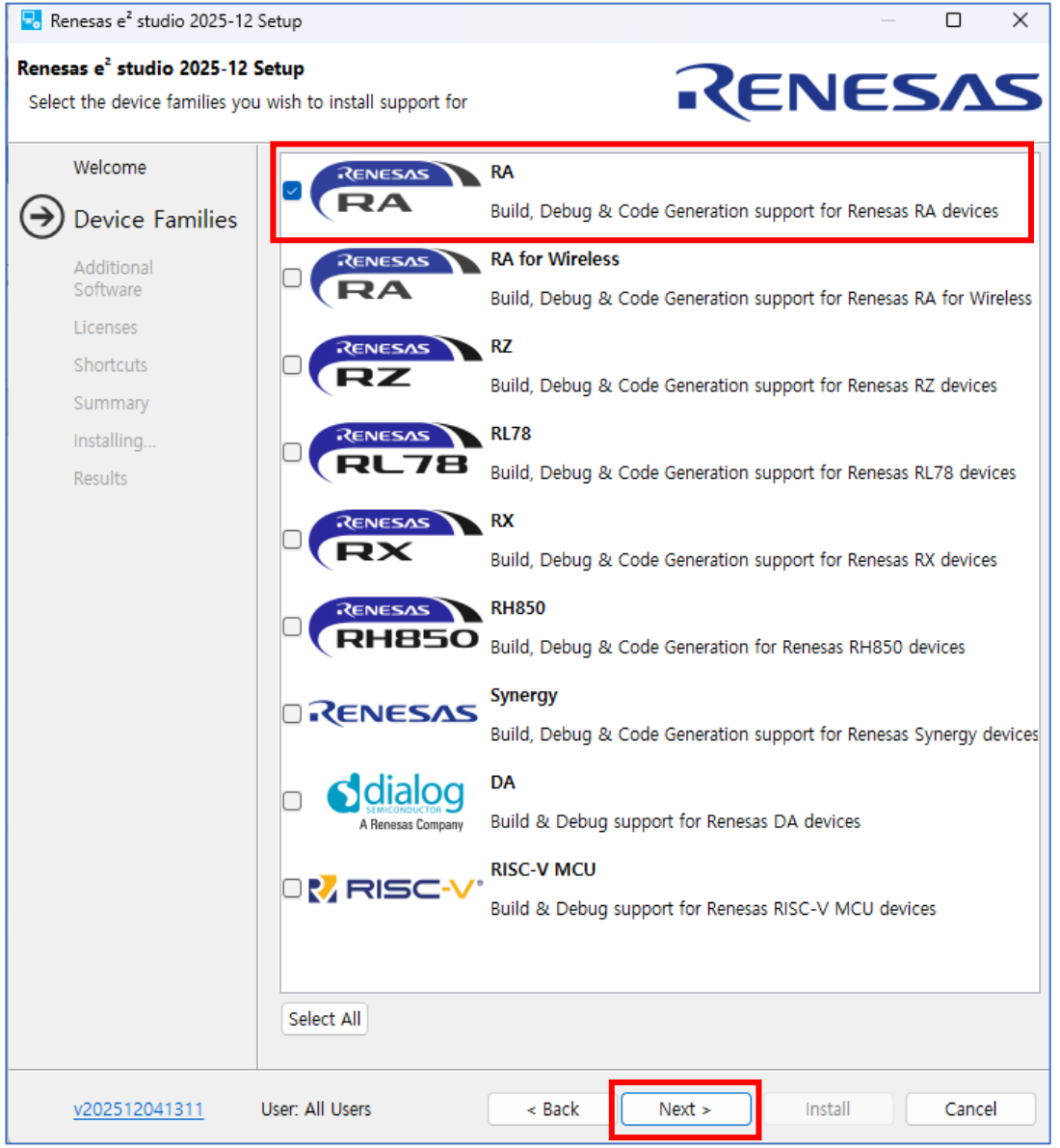
압축 해제 후 설치 진행

Lite Install (Recommanded) 클릭 후 Next



Confidential

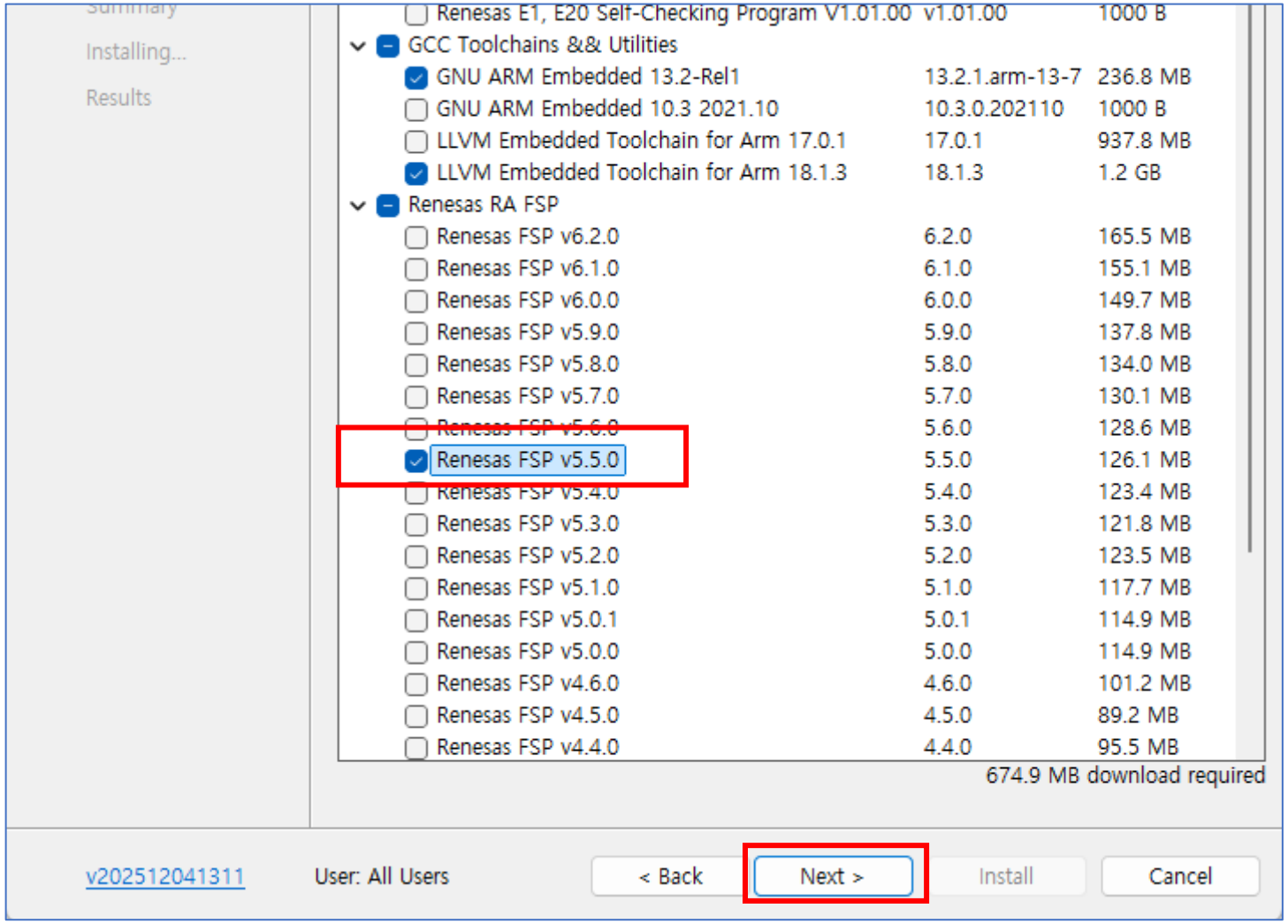
RA 제품군 체크 → Next



Confidential

Renesas RA FSP

- **Renesas FSP v5.5.0 체크 후 Next**

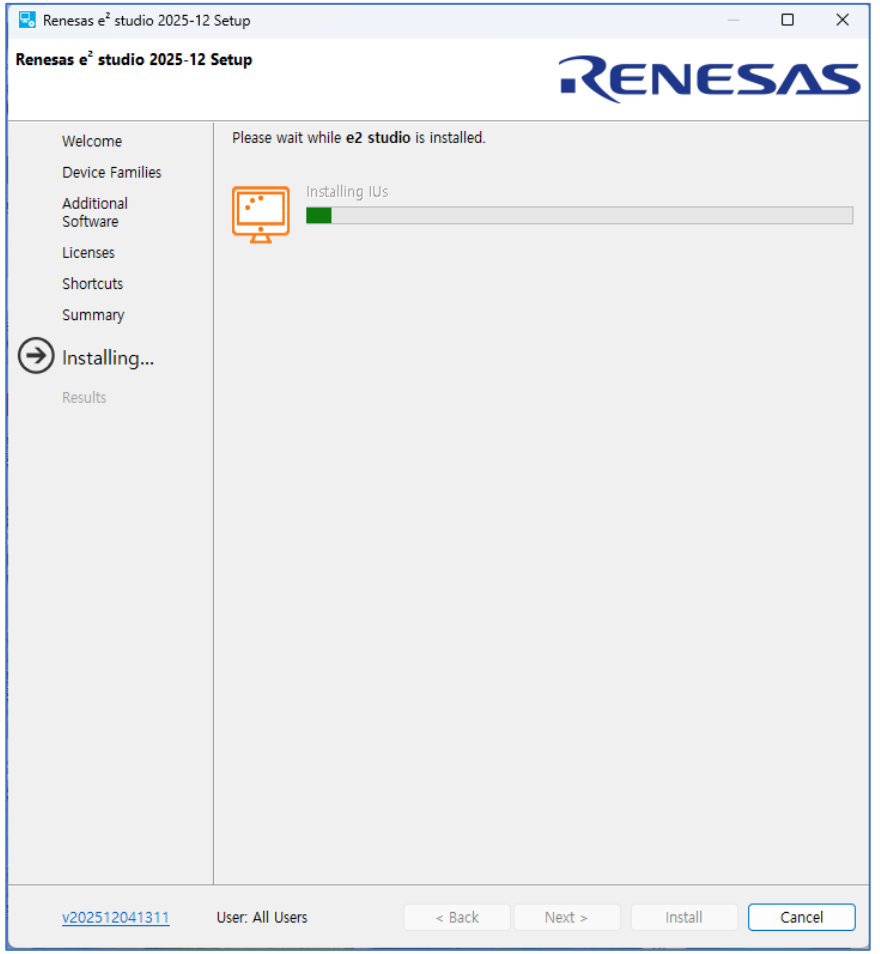


프로그램 설치 4

Confidential

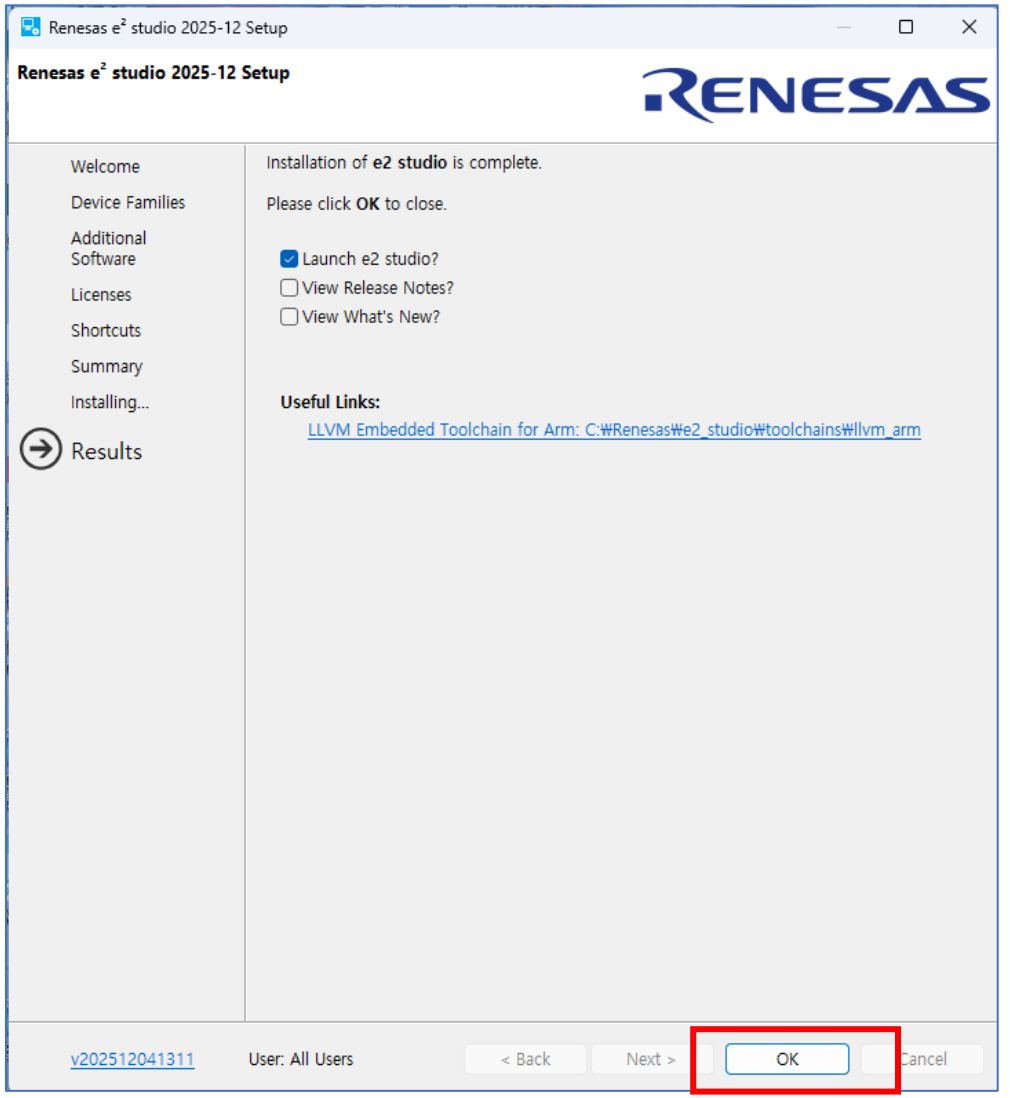
Next 연타해서 설치

중간에 추가 프로그램 설치도 전부 설치한다.



Confidential

OK를 클릭

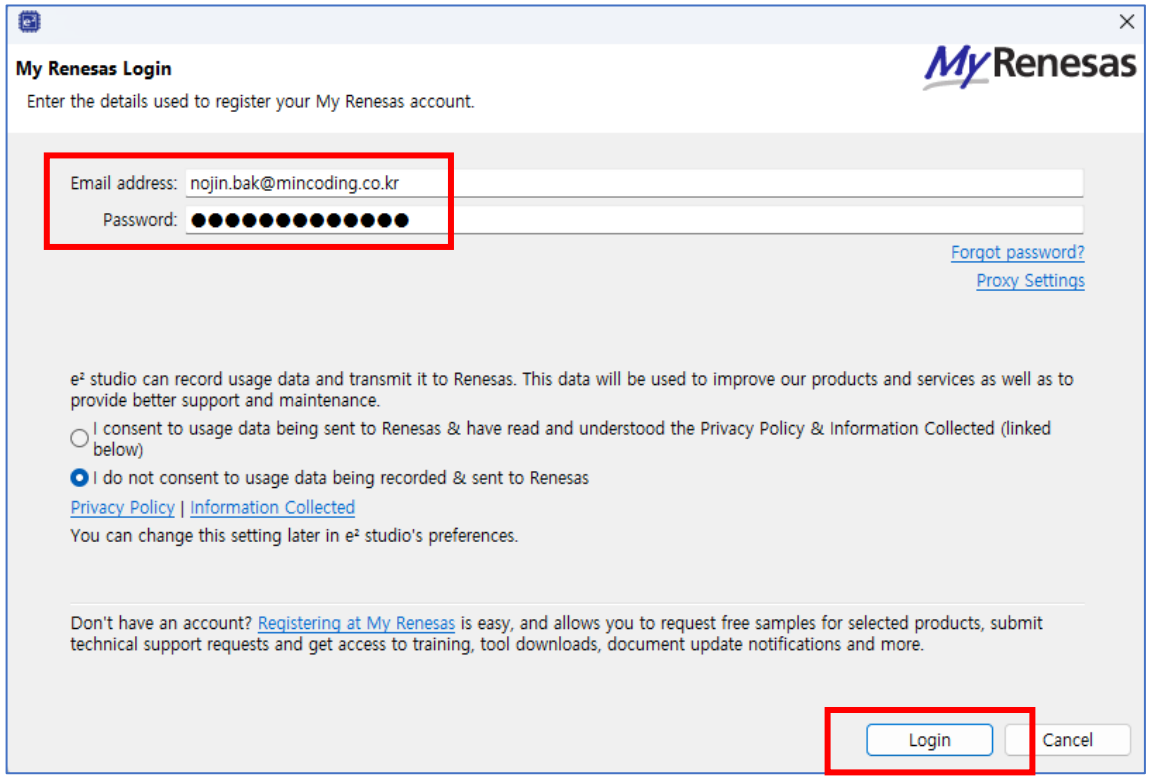


Confidential

e2studio 실행

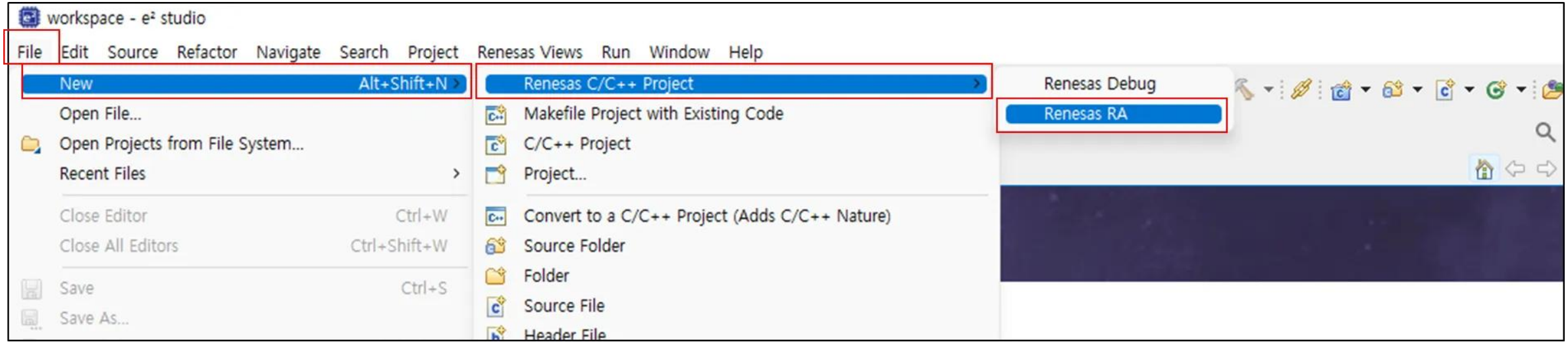
처음 앱을 실행하면 로그인을 해야 한다.





Confidential

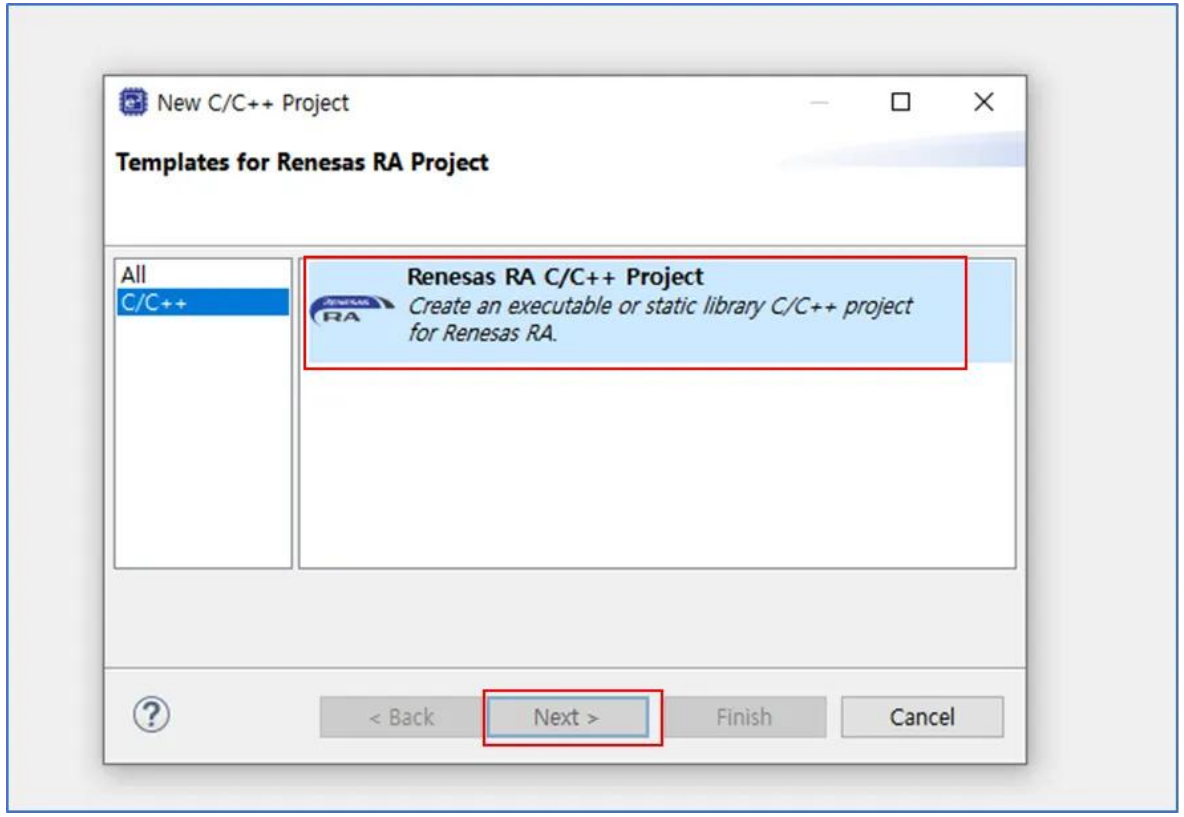
File → New → Renesas C/C++ Project → Renesas RA 클릭

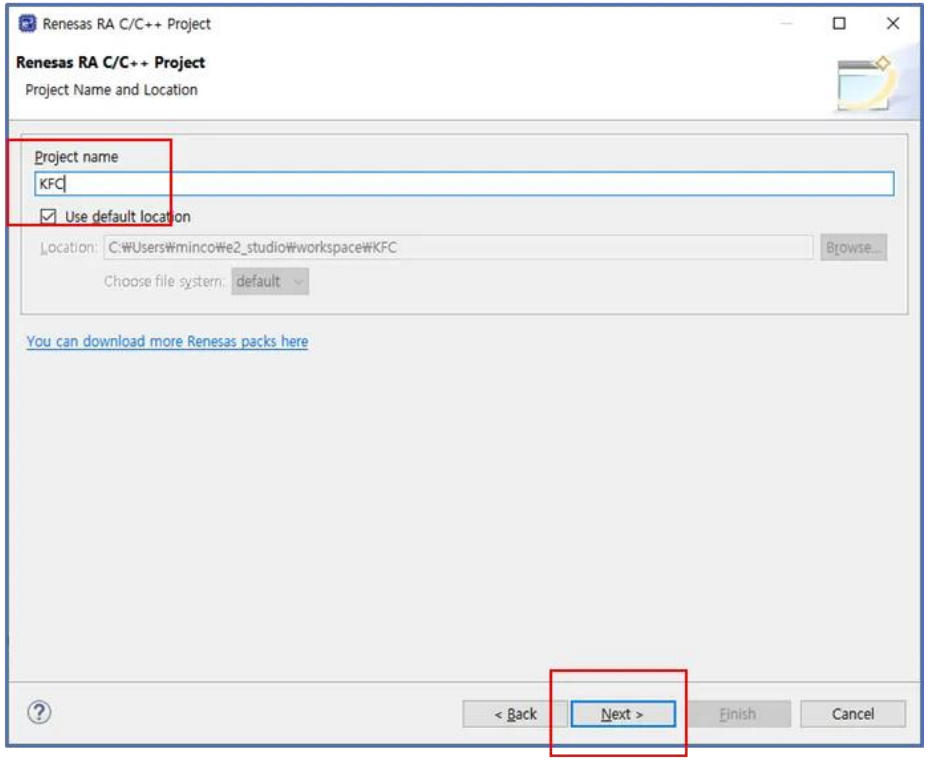


Confidential

Renesas RA C/C++ Project 클릭 → Next

Project 이름 : KFC → Next





프로젝트 생성하기 4

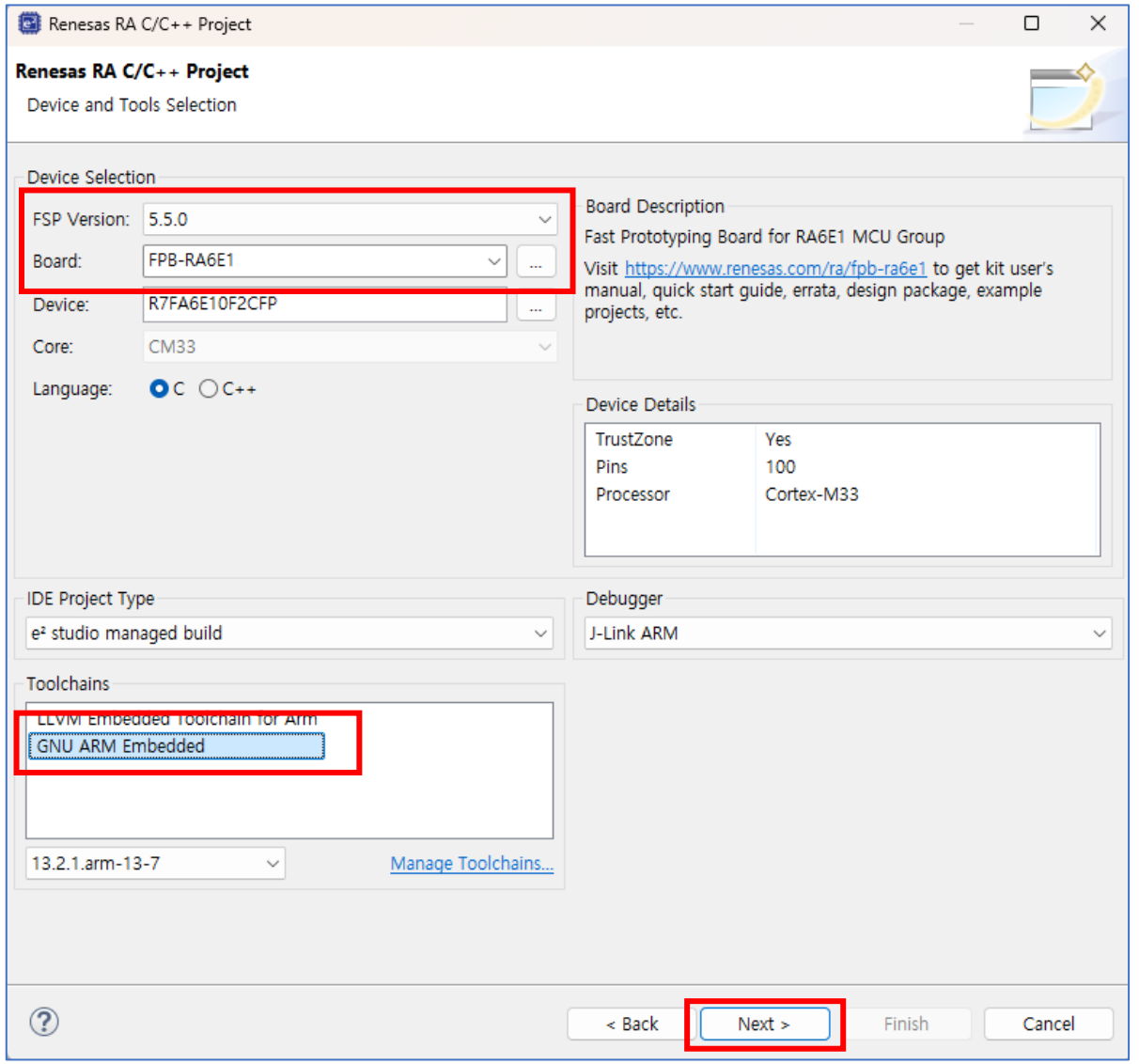
Confidential

FSP Version : 5.5.0

Board : FPB-RA6E1

Toolchains : GNU ARM Embedded

Next 클릭

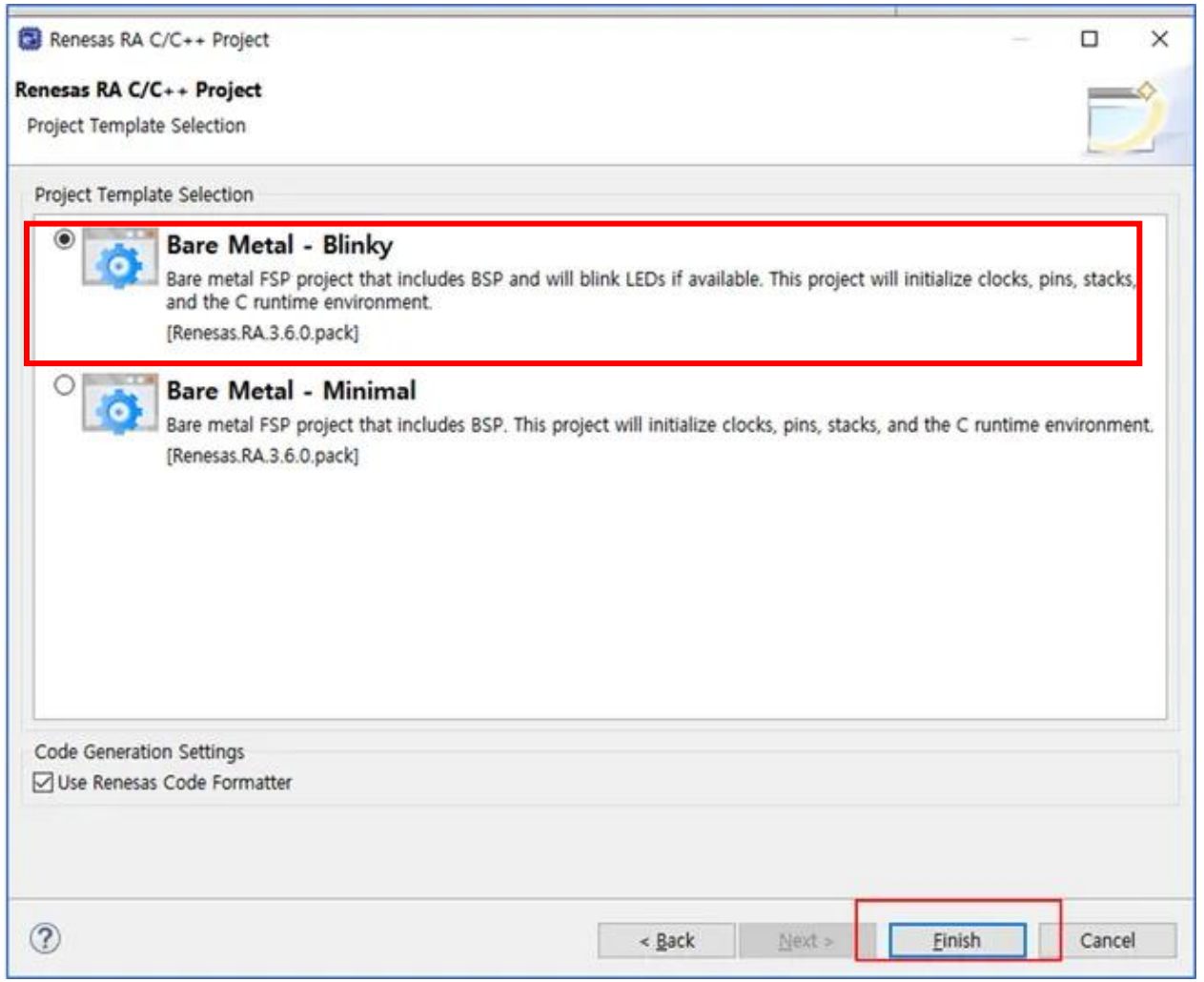


Confidential

Next 연타

Bare Metal - Blinky 선택

Finish

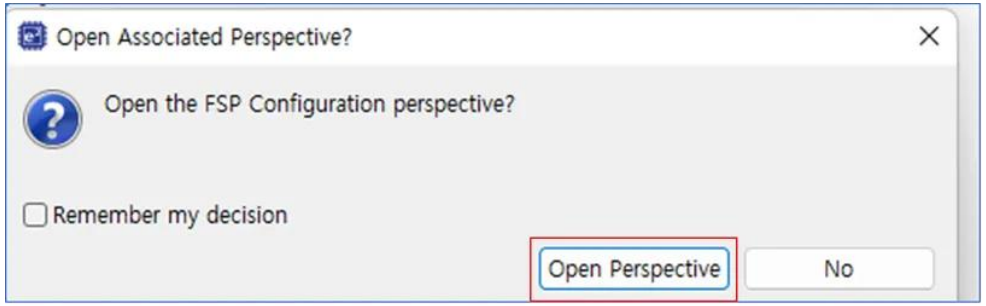


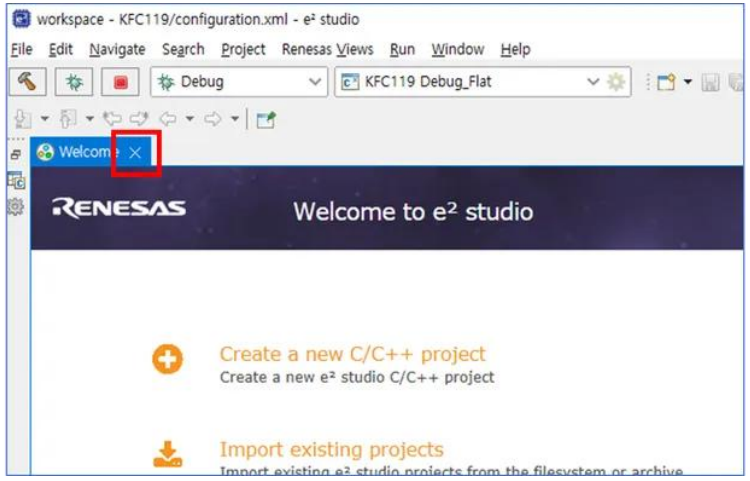
Confidential

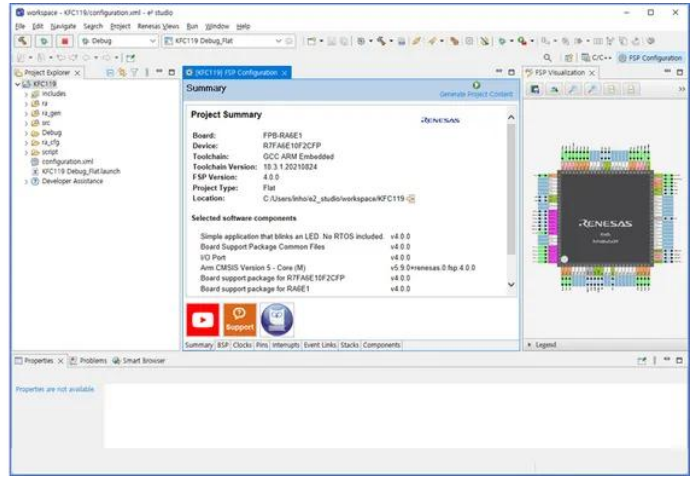
Open Perspective

Welcome 창 끄기

프로젝트 생성 완료

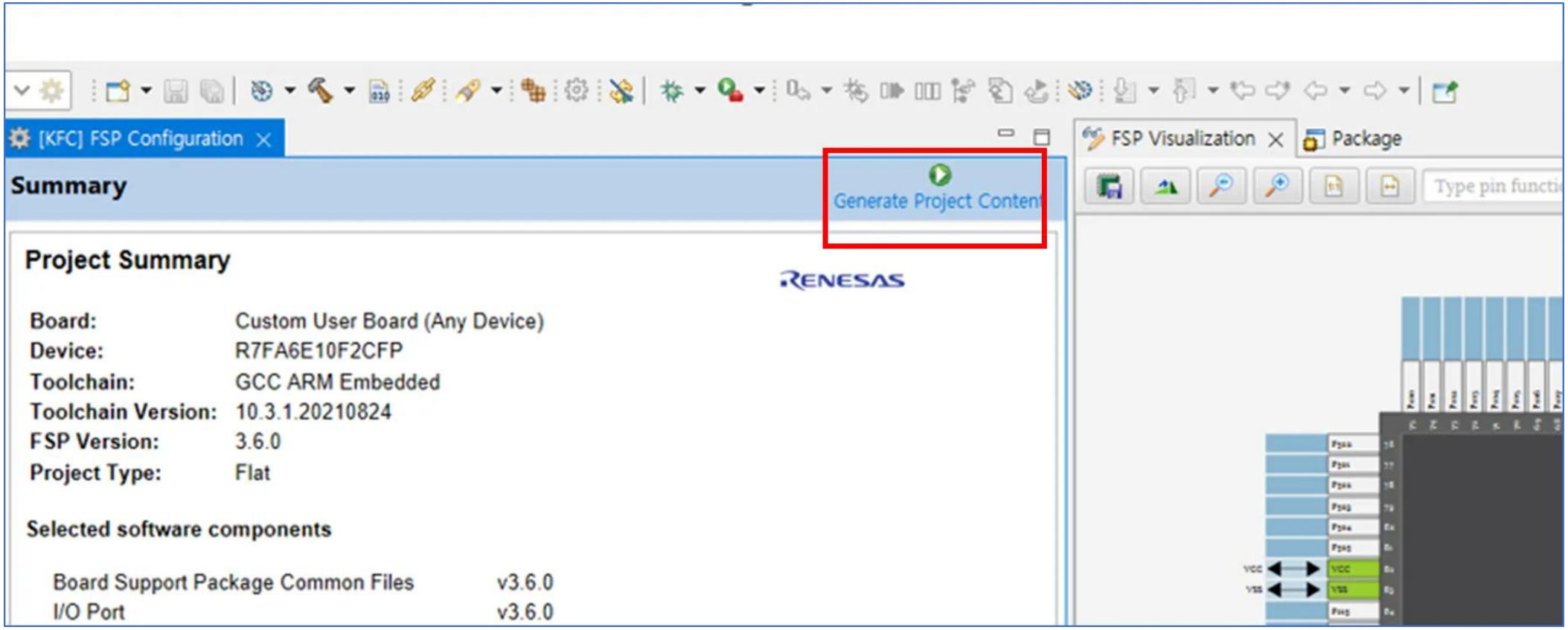






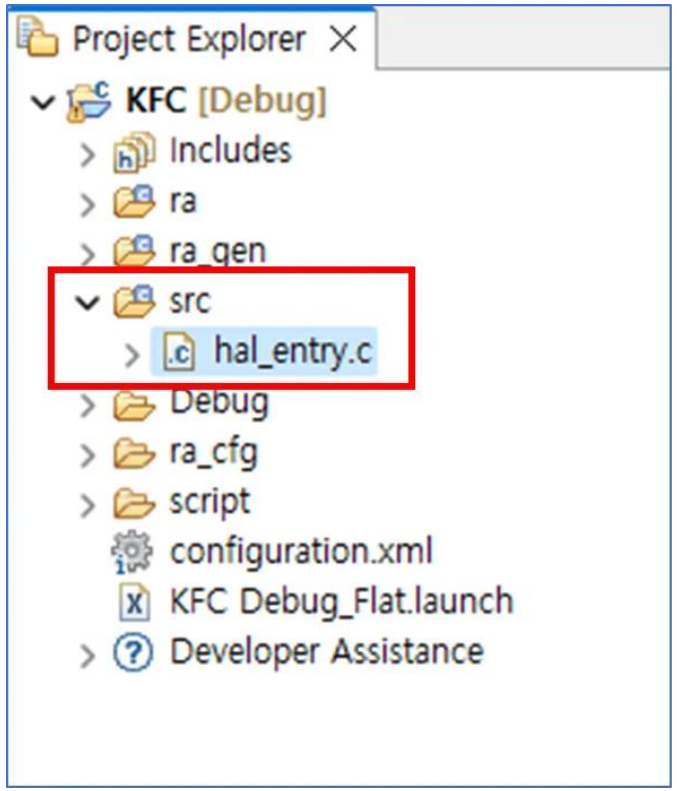
Confidential

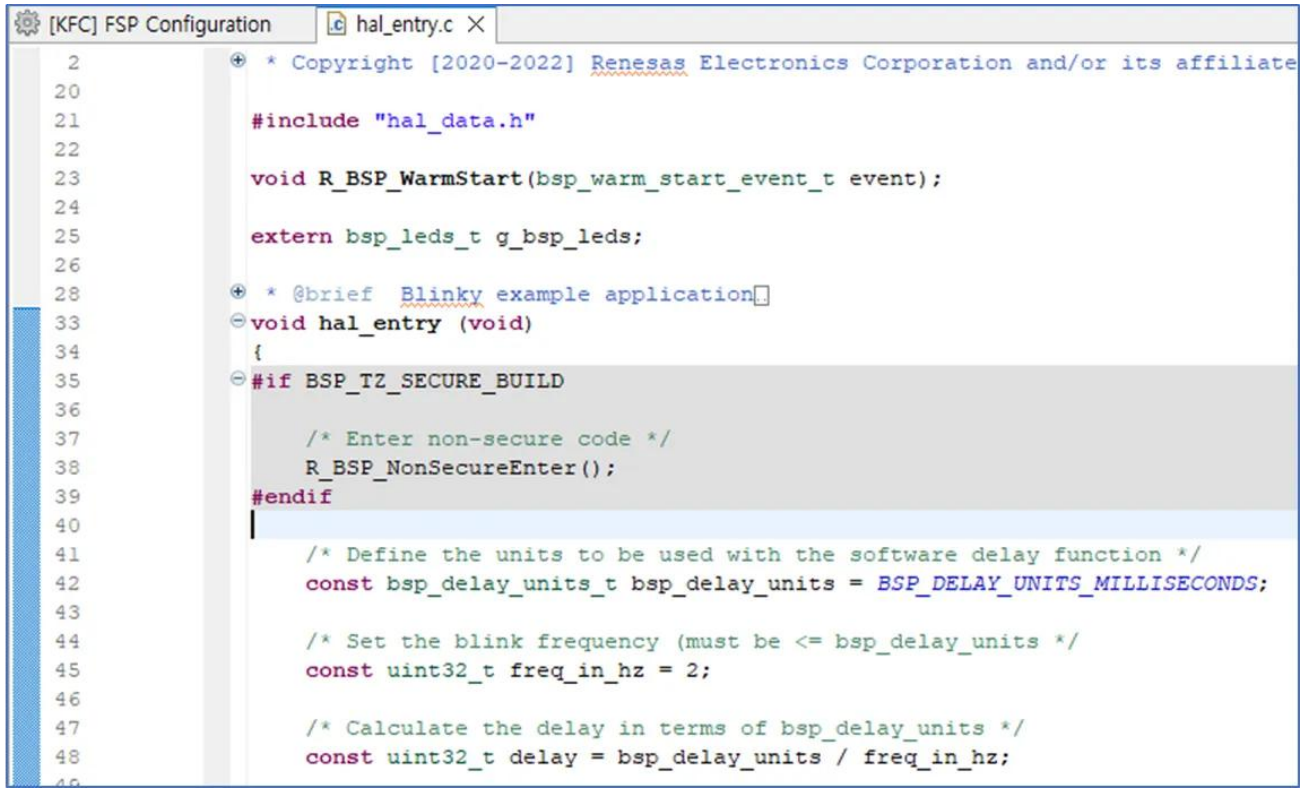
Generate Project Content 버튼 클릭 (Ctrl + S)



Confidential

Src → hal_entry.c 파일 열기





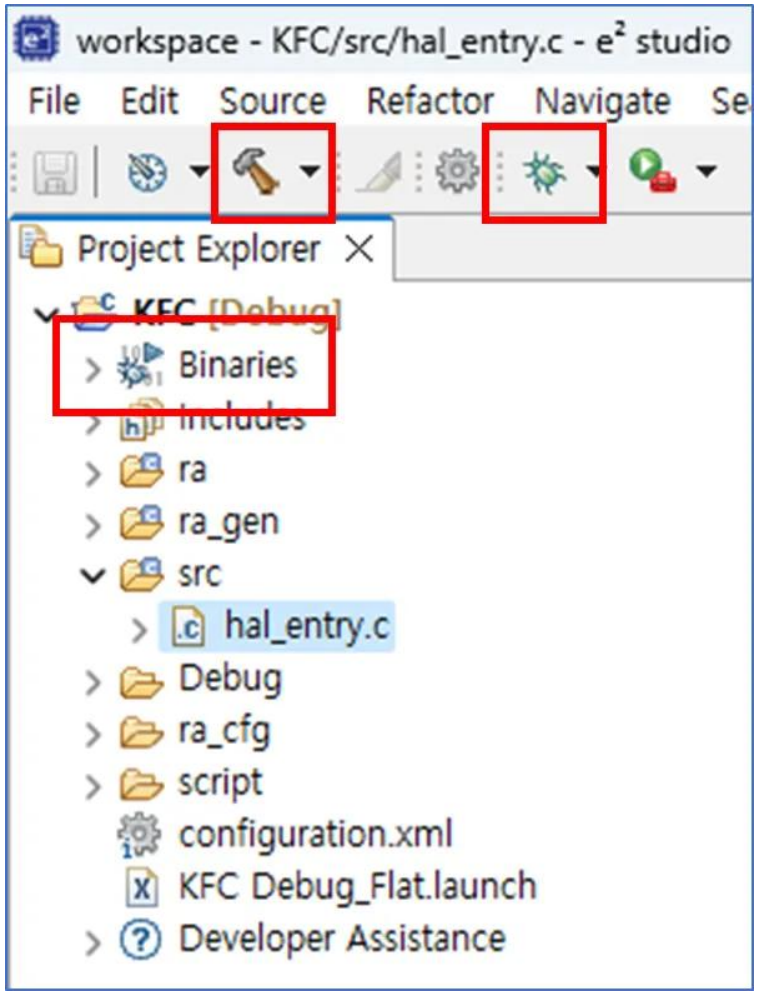
Confidential

파일 저장 (Ctrl + S)

Build (망치 버튼) 클릭

- 클릭하고 나면 아래와 같이 Binaries 디렉토리가 생성된다.

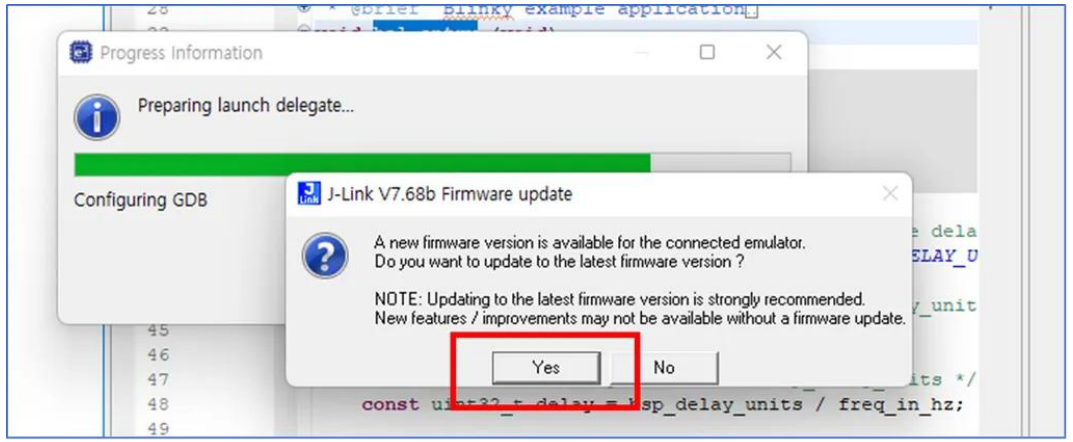
Debug (벌레 버튼) 클릭

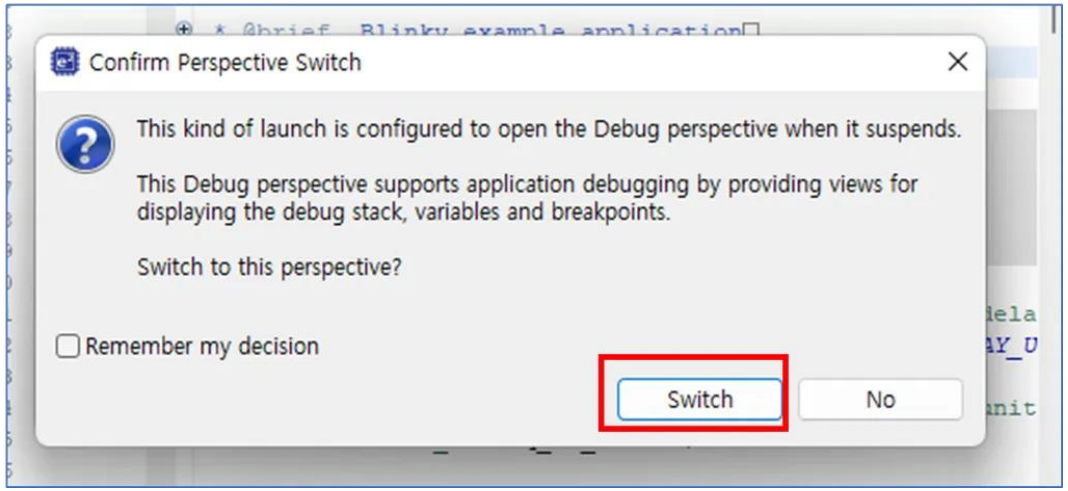


Confidential

빌드 도중 디버거 업데이트 메시지 → Yes

Perspective 변경 메시지 → Switch

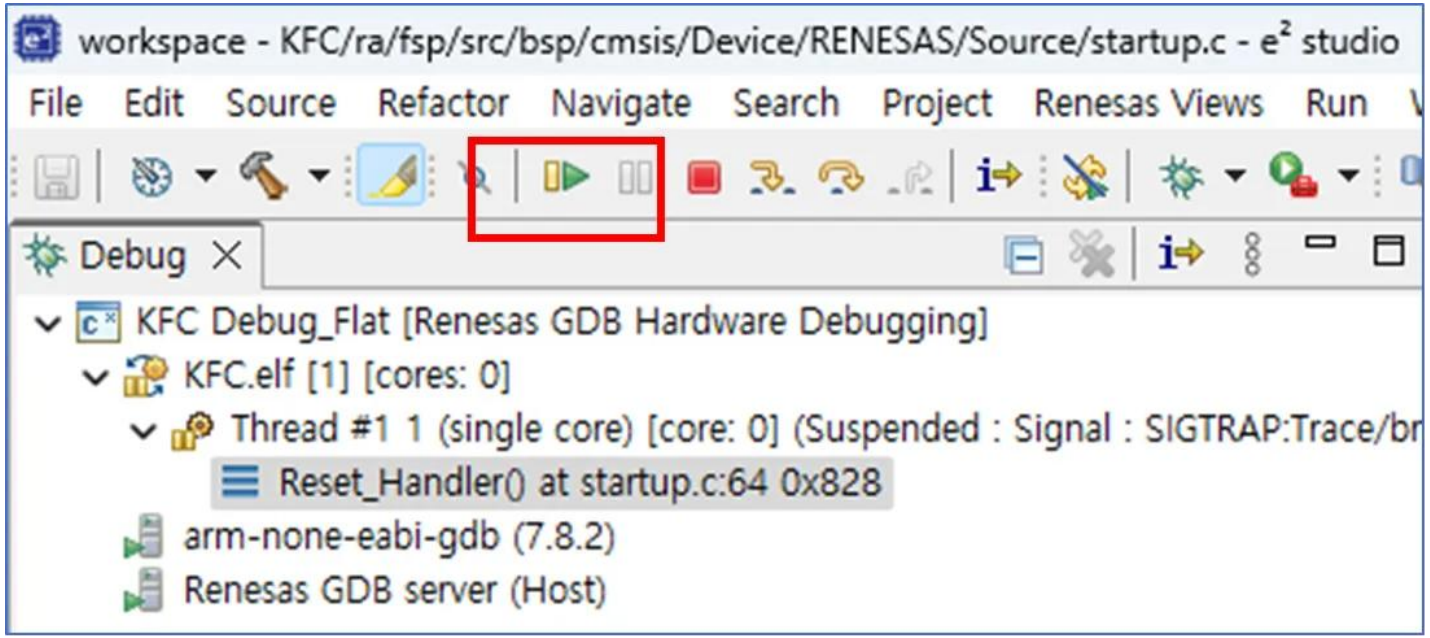


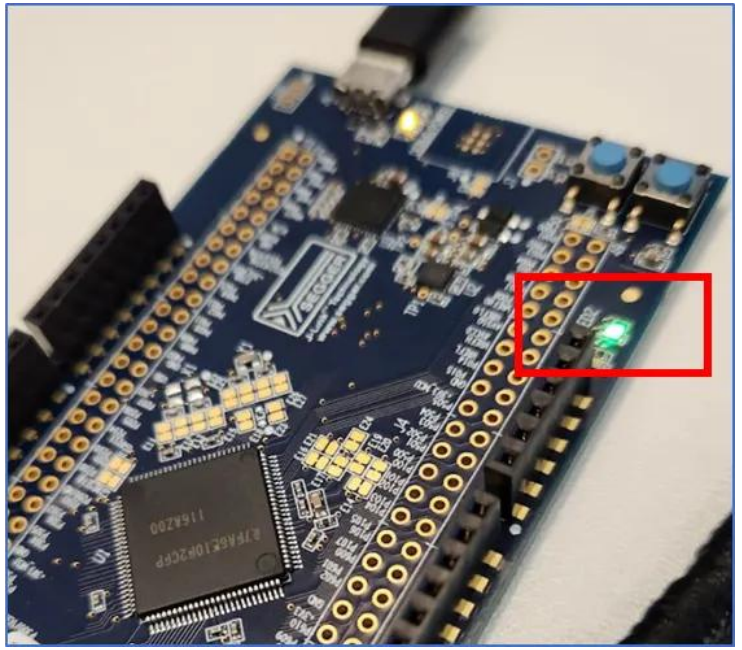


Confidential

resume 버튼 2번 클릭한다.

보드의 초록색 내장 LED가 깜빡인다.



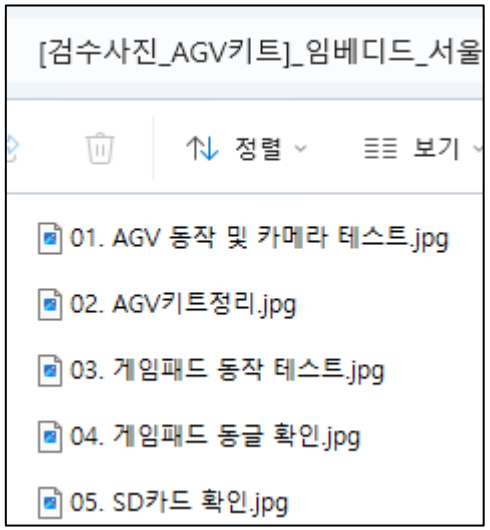


AGV 키트 반납

AGV 키트 반납

- AGV에 접속해서 샘플 코드를 동작 시켜서 동작을 확인 받는다.
- 파일명 : [검수사진_AGV키트]_트랙__분반_007키트번호_이름
- ex) [검수사진_AGV키트]_임베디드_서울20반_07_홍길동
- 수량 체크를 진행 한 뒤에 그동안 관리해왔던 엑셀 양식에 작성한다.
- 5-3_JETANK_2_ctrl(키트반납 테스트용) 해당 파일을 강사님에게 제공받는다.

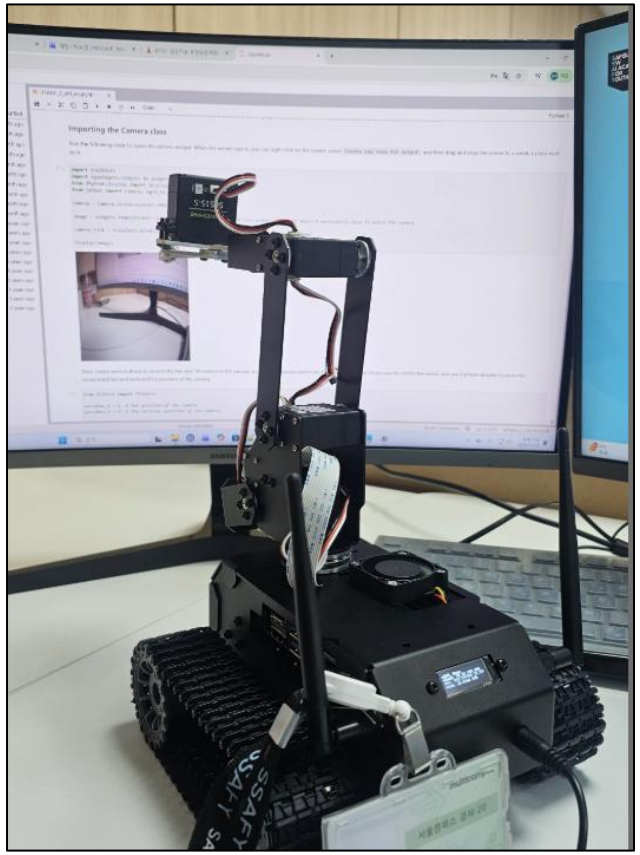




Confidential

1. AGV 동작 및 카메라 테스트

- AGV에 접속해서 샘플 코드를 동작 시켜서 동작을 확인 받는다.
- 카메라 스트리밍 및 AGV 동작 여부를 확인한다.
- 파일명 : 01. AGV 동작 및 카메라 테스트



2. 키트 정리

- 키트는 처음 받은 그대로 반납한다.
- 카메라 스트리밍 및 AGV 동작 여부를 확인한다.
- 파일명 : 02. AGV키트정리



1. 부품 케이스
2. 조이스틱
3. 차량 상부
4. 차량 하부

Confidential

1) 부품 케이스 구성품

- 배터리 Charger
- 220V 어댑터 변환 플러그가 같이 있다.
- AGV에는 18650 배터리를 사용하며, 전원 공급과 배터리 충전을 같이 할 수 있다.



Confidential

1) 부품 케이스 구성품

- SD카드, SD카드 리더기
- AGV의 OS 설치를 위한 부품이다. SD카드 리더기는 다를 수 있다.



Confidential

1) 부품 케이스 구성품

안테나 2개, AA건전지 2개, Camera 리본 케이블



Confidential

1) 부품 케이스 구성품

육각렌치, 베어링 세트, 볼트 5개(4개는 너트 조립, 1개는 미조립), 차량 상하부 연결 세트





1) 부품 케이스 구성품

그 외 부품 세트 (육각렌치, 일자/ 십자 드라이버, 여분 볼트, 너트 등등)
키트를 조립하고 남은 여분의 부품들이다.



2) 조이스틱

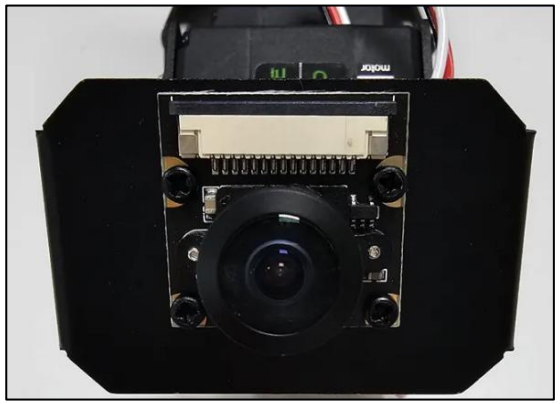
조이스틱은 블루투스로 연결되며, 블루투스 동글은 조이스틱 내부에 들어있다.
AA건전지 2개를 사용하며, AA건전지는 부품 케이스에 동봉되어 있다.
건전지를 다 쓰게 되면 강사님께 보고해서 새 건전지를 받는다.

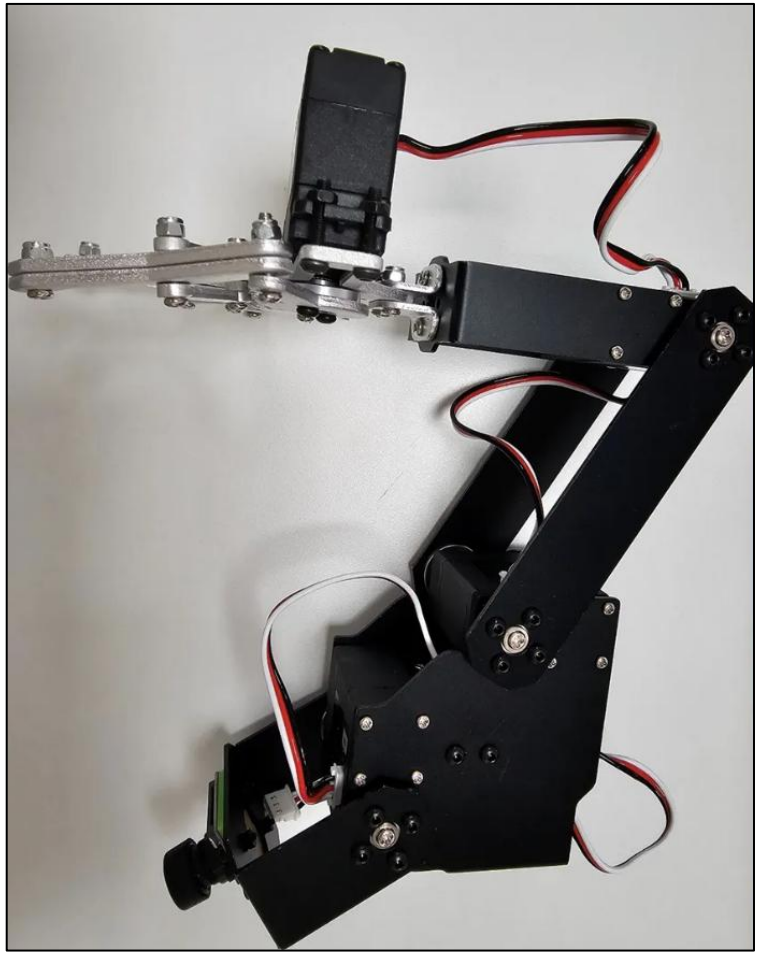




3) 차량 상부

차량 상부는 로봇팔 세트와 카메라 모듈, 서보모터 5개로 구성되어 있다.
카메라 모듈은 앞쪽에 연결되어 있다.





Confidential

3) 차량 상부

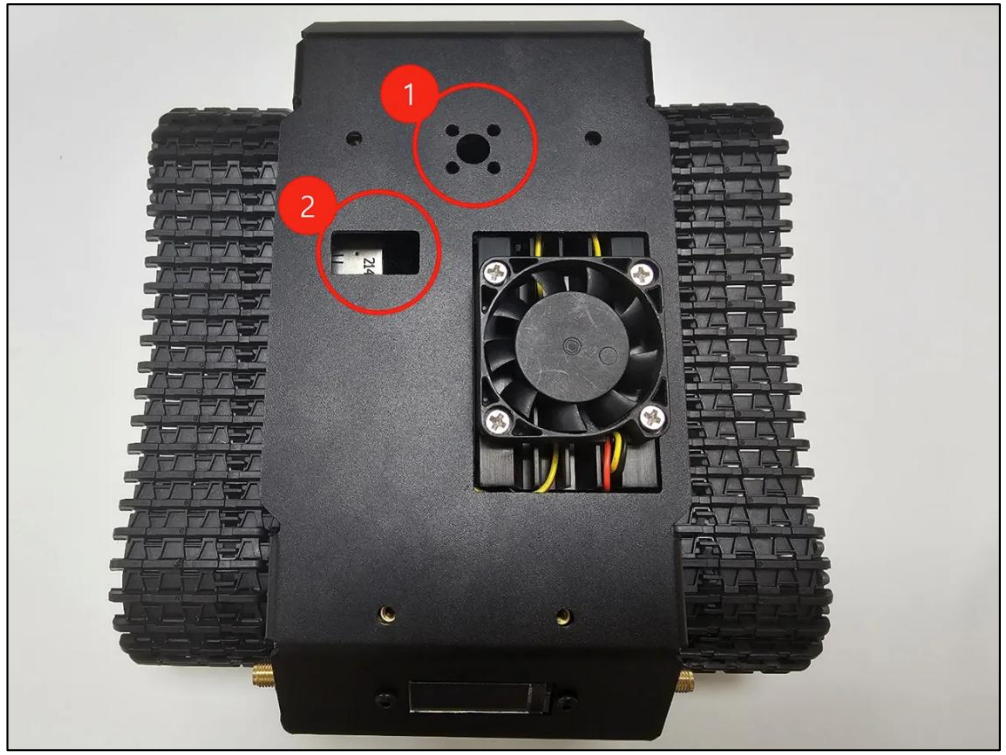
차량 상부와 하부를 결합할 때 서보모터 1번에 있는 케이블을 보드에 연결해야 한다.



4) 차량 하부

차량 하부에는 Jetson Nano 보드가 있으며, DC 모터 2개, OLED 모듈 1개가 있다.

[윗면]

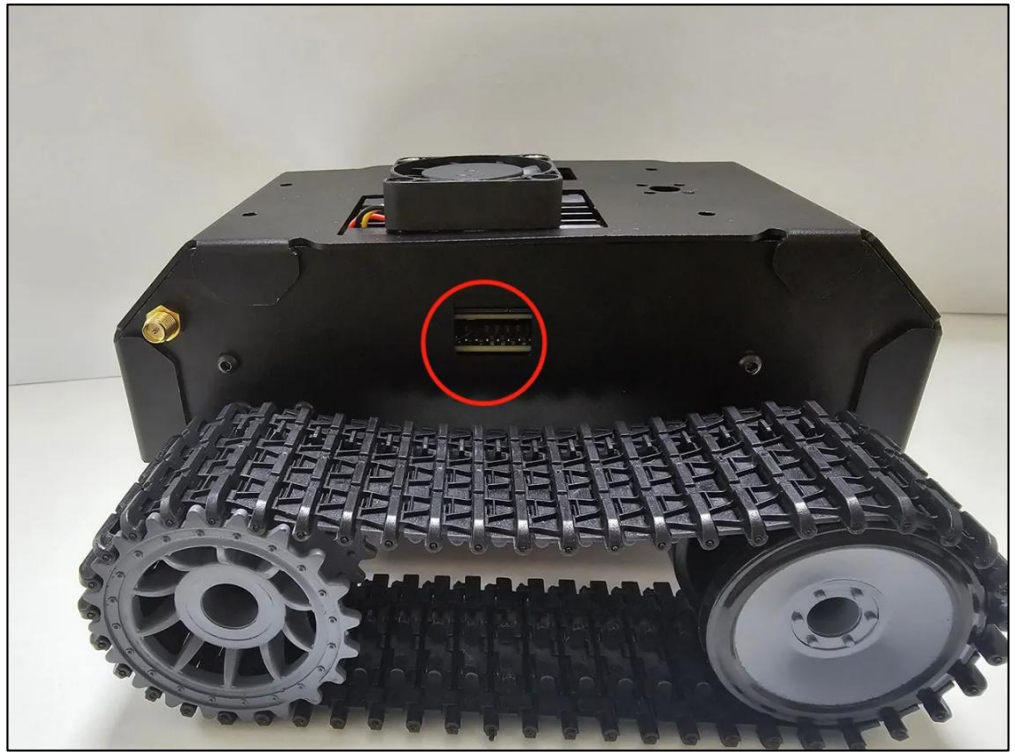


1. 차량 상부와 결합 되는
2. 케이블이 통과되는 곳

4) 차량 하부

차량 하부에는 Jetson Nano 보드가 있으며, DC 모터 2개, OLED 모듈 1개가 있다.

[우측면]



SD카드 삽입하는 곳

4) 차량 하부

차량 하부에는 Jetson Nano 보드가 있으며, DC 모터 2개, OLED 모듈 1개가 있다.

[좌측면]

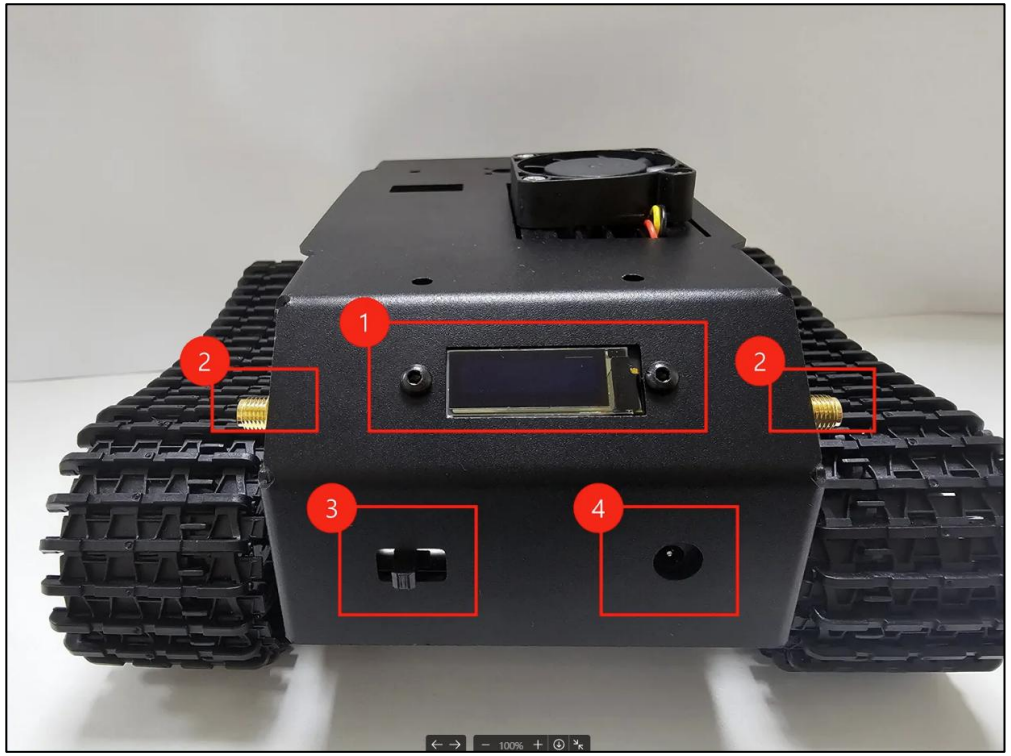


각 종 연결 단자
(외부전원 연결단자, DP, HDMI, USB 3.0, 이더넷연결단자, Micro USB Type-B (5핀) 포트)

4) 차량 하부

차량 하부에는 Jetson Nano 보드가 있으며, DC 모터 2개, OLED 모듈 1개가 있다.

[전면]



1. OLED
2. 안테나 연결 단자
3. 전원 스위치
4. 전원 단자

4) 차량 하부

차량 하부 케이스 탈착 방법

- 케이스 분리 : 후면 → 전면

- 케이스 결합 : 전면 → 후면

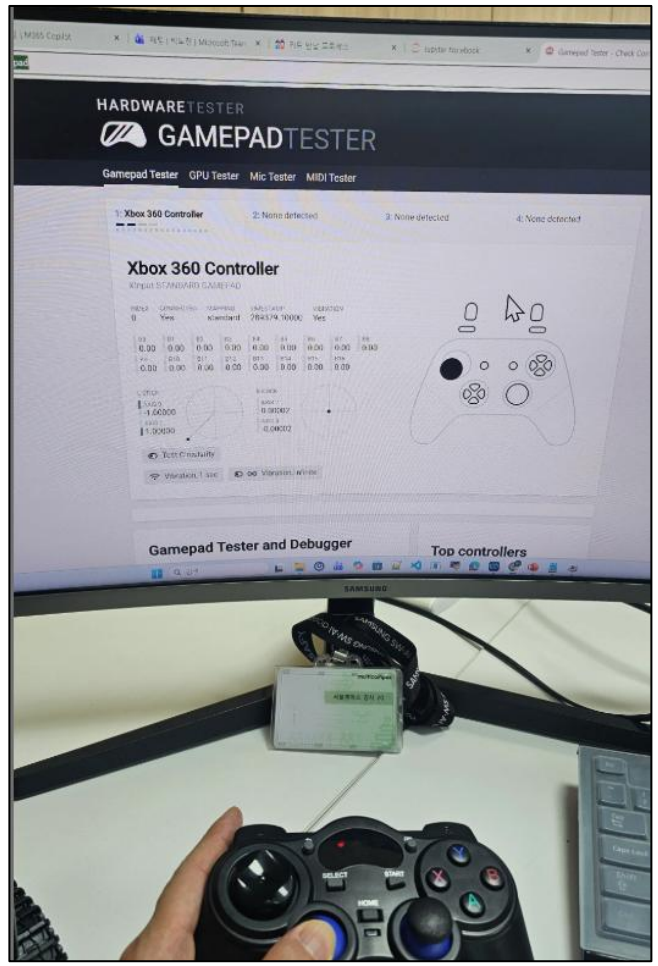
***결합 시 전원 스위치와 전원 단자가 잘 나야 한다.**





3. 조이스틱

- 해당 링크에서 게임 패드 동작 테스트를 진행한다.
- *블루투스 동글은 PC에 연결해서 동작 테스트를 진행한다.
- 출입증 or 이름표와 게임 패드 조작 중인 모습이 같이 나오도록 사진을 찍는다.
- **파일명 : 03. 게임패드 동작 테스트**



https://hardwaretester.com/gamepad

4. 조이스틱

- 블루투스 동글을 확인 후 사진을 찍는다.
- 블루투스 동글의 경우 세워서 출입증 or 이름표 그리고 게임 패드와 함께 사진을 찍는다.
- 파일명 : 04. 게임패드 동글 확인



5. SD 카드

- 모든 동작 확인 후, 64GB SD 카드가 보이게 AGV와 같이 찍는다.

- 파일명 : 05. SD 카드 확인



SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

감사합니다

삼성청년SW·AI아카데미